

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**BÀI TẬP THỰC HÀNH**  
**MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU**  
**LỚP: DA23TTC,D**

***GV biên soạn: Phan Thị Phương Nam***

*Trà Vinh, Tháng 8 năm 2024*  
*(Lưu hành nội bộ)*

## MỤC LỤC

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Phần A: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SQL</b>                                                      | <b>4</b>  |
| 1.1. SQL là gì                                                                          | 4         |
| 1.2. Dùng SQL để làm gì                                                                 | 4         |
| 1.3. Các lệnh của SQL                                                                   | 5         |
| <b>CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM, KIỂU DỮ LIỆU TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ</b> | <b>6</b>  |
| 2.1. Một số khái niệm                                                                   | 6         |
| 2.2. Các kiểu dữ liệu trong SQL                                                         | 7         |
| <b>CHƯƠNG 3: THỰC THI CÁC LỆNH SQL TRONG SQL SERVER</b>                                 | <b>10</b> |
| 3.1. Làm việc với SQL Server Management Studio                                          | 10        |
| 3.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL trong SQL server                                           | 14        |
| 3.3. Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server                                                 | 15        |
| 3.4. Xóa cơ sở dữ liệu                                                                  | 19        |
| 3.5. Tạo bảng (table)                                                                   | 19        |
| 3.6. Xem cấu trúc bảng được tạo trong SQL server                                        | 21        |
| 3.7. Xóa bảng                                                                           | 21        |
| 3.8. Sửa đổi cấu trúc bảng                                                              | 21        |
| 3.9. Tạo lưu đồ (diagram)                                                               | 23        |
| 3.10. Thao tác trên dữ liệu                                                             | 27        |
| 3.11. Bài thực hành số 1                                                                | 29        |
| Dữ liệu đính kèm bài thực hành số 1                                                     | 32        |
| 3.12. Sao lưu dữ liệu (back up)                                                         | 37        |
| 3.13. Phục hồi dữ liệu (restore database)                                               | 39        |
| 3.14. Câu lệnh select                                                                   | 43        |
| 3.15. Bài thực hành số 2                                                                | 69        |
| <b>CHƯƠNG 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH</b>                                                      | <b>71</b> |
| Bài thực hành số 3                                                                      | 71        |
| Bài thực hành số 4                                                                      | 77        |
| Bài thực hành số 5                                                                      | 79        |
| Bài thực hành số 6                                                                      | 81        |
| Bài thực hành số 7                                                                      | 83        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                                                               | <b>86</b> |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Phần B: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ - NoSQL</b>                                          | <b>87</b>  |
| <b>CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ NoSQL</b>                                                       | <b>87</b>  |
| <b>5.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu NoSQL</b>                                              | <b>87</b>  |
| <b>5.2. Các dạng cơ sở dữ liệu NoSQL</b>                                                  | <b>88</b>  |
| 5.2.2. <i>Document stores</i>                                                             | 89         |
| 5.2.4. <i>Graph Database</i>                                                              | 89         |
| <b>5.3 Một số thuật ngữ tương đương trong Relational Database và NoSQL database</b>       | <b>90</b>  |
| <b>CHƯƠNG 6. GIỚI THIỆU VỀ MONGODB</b>                                                    | <b>91</b>  |
| <b>6.1 Tổng quan về MongoDB và một số khái niệm cơ bản trong MongoDB</b>                  | <b>91</b>  |
| 6.1.1 <i>Tổng quan về MongoDB</i>                                                         | 91         |
| 6.1.2 <i>Các lợi thế của MongoDB so với RDBMS</i>                                         | 91         |
| <b>6.2 Một số khái niệm cơ bản trong MongoDB</b>                                          | <b>91</b>  |
| 6.2.1 <i>Khái niệm Database</i>                                                           | 91         |
| 6.2.2 <i>Khái niệm Collection</i>                                                         | 91         |
| 6.2.3 <i>Khái niệm Document</i>                                                           | 92         |
| <b>6.3. Các kiểu dữ liệu trong MongoDB.</b>                                               | <b>93</b>  |
| <b>6.4 Các thao tác dữ liệu trên MongoDB</b>                                              | <b>94</b>  |
| 6.4.1 <i>Tạo cơ sở dữ liệu</i>                                                            | 94         |
| 6.4.2 <i>Kiểm tra cơ sở dữ liệu hiện hành:</i>                                            | 95         |
| 6.4.4 <i>Xóa cơ sở dữ liệu</i>                                                            | 95         |
| <b>6.5. Làm việc với Collection</b>                                                       | <b>96</b>  |
| 6.5.1. <i>Tạo Collection</i>                                                              | 96         |
| 6.5.2. <i>Xóa Collection</i>                                                              | 98         |
| <b>6.6. Làm việc với Document</b>                                                         | <b>98</b>  |
| 6.6.1. <i>Thêm mới Document</i>                                                           | 98         |
| 6.6.2. <i>Truy vấn Document</i>                                                           | 100        |
| 6.6.3 <i>Mệnh đề Where trong truy vấn MongoDB (tương đương mệnh đề WHERE trong RDBMS)</i> | 102        |
| 6.6.4. <i>Cập nhật Document</i>                                                           | 106        |
| 6.6.5 <i>Xóa Document trong MongoDB</i>                                                   | 110        |
| <b>6.7. Tạo backup và restore trong MongoDB</b>                                           | <b>111</b> |
| 6.7.1 <i>Tạo backup</i>                                                                   | 111        |
| 6.7.2 <i>Phục hồi dữ liệu trong MongoDB</i>                                               | 112        |
| <b>6.8 Phần bài tập thực hành:</b>                                                        | <b>112</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                                                                 | <b>116</b> |

## Phần A: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

### CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SQL

#### 1.1. SQL là gì

SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language) được dùng trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

SQL có các version khác nhau như sau:

*Bảng 1.1: Các version của SQL*

| STT | Phiên bản | Tên viết tắt | Chuẩn                               | Thời gian công bố |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1986      | SQL-86       | ANSI X3.135-1986, ISO 9075:1987     | 1986-01-01        |
| 2   | 1989      | SQL-89       | ANSI X3.135-1989, ISO/IEC 9075:1989 | 1989-01-01        |
| 3   | 1992      | SQL-92       | ISO/IEC 9075:1992                   | 1992-01-01        |
| 4   | 1999      | SQL:1999     | ISO/IEC 9075:1999                   | 1999-12-16        |
| 5   | 2003      | SQL:2003     | ISO/IEC 9075:2003                   | 2003-12-15        |
| 6   | 2006      | SQL:2006     | ISO/IEC 9075:2006                   | 2006-06-01        |
| 7   | 2008      | SQL:2008     | ISO/IEC 9075:2008                   | 2008-07-15        |
| 8   | 2011      | SQL:2011     | ISO/IEC 9075:2011                   | 2011-12-15        |
| 9   | 2016      | SQL:2016     | ISO/IEC 9075:2011                   | 2003-12-01        |

#### 1.2. Dùng SQL để làm gì

- Cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ,
- Cho phép người dùng mô tả dữ liệu,
- Cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu,
- Cho phép nhúng các ngôn ngữ khác khi sử dụng các modul SQL,
- Cho phép người dùng tạo, xóa các cơ sở dữ liệu và các bảng,
- Cho phép người dùng tạo view, stored procedure, functions trong một cơ sở dữ liệu,
- Cho phép người dùng thiết lập các quyền trên các table, procedures và views.

### 1.3. Các lệnh của SQL

#### 1.3.1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL – Data Definition Language)

*Bảng 1.2: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu*

| Lệnh          | Mô tả                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CREATE</b> | Creates a new table, a view of a table, or other object in database.       |
| <b>ALTER</b>  | Sửa (Modifies) một đối tượng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.               |
| <b>DROP</b>   | Xóa 1 bảng, view của một bảng hoặc các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu. |

#### 1.3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML – Data manipulation Language)

*Bảng 1.3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu*

| Lệnh          | Mô tả          |
|---------------|----------------|
| <b>INSERT</b> | Tạo 1 record   |
| <b>UPDATE</b> | Sửa các record |
| <b>DELETE</b> | Xóa các record |

#### 1.3.3. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL- Data control Language)

*Bảng 1.4: Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu*

| Lệnh          | Mô tả                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>GRANT</b>  | Gán đặc quyền ( <i>privilege</i> ) cho người dùng |
| <b>REVOKE</b> | Thu hồi đặc quyền đã gán cho người dùng           |

#### 1.3.4. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (DQL- Data query Language)

*Bảng 1.5: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu*

| Lệnh          | Mô tả                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CREATE</b> | Tạo bảng, view hoặc các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu |
| <b>SELECT</b> | Truy suất các record đã tồn tại trong một hoặc nhiều table |

## CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM, KIỂU DỮ LIỆU

### TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

#### 2.1. Một số khái niệm

SQL sử dụng các thuật ngữ theo mô Hình quan hệ được đề xuất bởi E. F. Codd.

- **Table:** là tập hợp các dữ liệu có liên quan gồm các dòng và cột,
- **Field:** thuộc tính của bảng,
- **Record or row:** Dòng dữ liệu,
- **NULL value (Giá trị null):** là giá trị trong một thuộc tính của bảng xuất hiện giá trị rỗng, nghĩa là thuộc tính này không có giá trị (no value). Giá trị Null tại một thuộc tính nào đó khác với thuộc tính đó có giá trị zero hoặc chứa giá trị là khoảng trắng (spaces)
- **SQL Constraints (Ràng buộc trong SQL):** Các ràng buộc là quy tắc thực thi (enforced) trong cột của table. Các ràng buộc được dùng để giới hạn loại dữ liệu được nhập vào table, điều này nhằm đảm bảo tính chính xác (accuracy) và tin cậy (reliability) của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Sau đây là một số ràng buộc thông dụng thường được sử dụng trong SQL:
  - **NOT NULL Constraint (Ràng buộc giá trị not Null):** Đảm bảo cột không chứa giá trị NULL,
  - **DEFAULT Constraint:** Cung cấp giá trị mặc định cho thuộc tính của table,
  - **UNIQUE Constraint:** Đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột của table là khác nhau,
  - **PRIMARY Key:** Xác định giá trị duy nhất của mỗi record trong table,
  - **FOREIGN Key:** Xác định giá trị duy nhất của mỗi record trong các table khác,
  - **CHECK Constraint:** Đảm bảo tất cả các giá trị trong một cột thỏa mãn chắc chắn các điều kiện,
  - **INDEX:** Để tạo và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng

## 2.2. Các kiểu dữ liệu trong SQL

### 2.2.1. Dữ liệu kiểu số

*Bảng 2.1: Kiểu dữ liệu số trong SQL*

| STT | Kiểu dữ liệu |
|-----|--------------|
| 1.  | Bigint       |
| 2.  | Int          |
| 3.  | Smallint     |
| 4.  | Tinyint      |
| 5.  | Bit          |
| 6.  | Decimal      |
| 7.  | Numeric      |
| 8.  | Money        |
| 9.  | Smallmoney   |
| 10. | Float        |
| 11. | Real         |

### 2.2.2. Kiểu ngày và thời gian

*Bảng 2.2: Kiểu dữ liệu thời gian trong SQL*

| STT | Kiểu dữ liệu  |
|-----|---------------|
| 1.  | Datetime      |
| 2.  | Smalldatetime |
| 3.  | Date          |
| 4.  | Time          |

### 2.2.3. Kiểu chuỗi

*Bảng 2.3: Kiểu dữ liệu chuỗi trong SQL*

| STT | Kiểu dữ liệu |
|-----|--------------|
| 1.  | Char         |
| 2.  | Varchar      |
| 3.  | Text         |

| STT | Kiểu dữ liệu |
|-----|--------------|
| 4.  | Nchar        |
| 5.  | Nvarchar     |
| 6.  | Ntext        |

#### 2.2.4. Kiểu Binary

*Bảng 2.4: Kiểu dữ liệu binary trong SQL*

| STT | Kiểu dữ liệu |
|-----|--------------|
| 1.  | Binary       |
| 2.  | Varbinary    |

#### 2.2.5. Một số kiểu khác

*Bảng 2.5: Kiểu dữ liệu khác trong SQL*

| STT | Kiểu dữ liệu     |
|-----|------------------|
| 1.  | Sql_variant      |
| 2.  | Timestamp        |
| 3.  | Uniqueidentifier |
| 4.  | Xml              |
| 5.  | Cursor           |
| 6.  | Table            |

#### 2.2.6. Các phép toán so sánh trong SQL

*Bảng 2.6: Các phép toán so sánh trong SQL*

| STT | Phép toán |
|-----|-----------|
| 1.  | +         |
| 2.  | -         |
| 3.  | *         |
| 4.  | /         |
| 5.  | %         |
| 6.  | =         |
| 7.  | !=        |
| 8.  | <>        |
| 9.  | >         |
| 10. | <         |
| 11. | >=        |
| 12. | <=        |
| 13. | !<        |
| 14. | !>        |



#### 2.2.4 Các phép toán logic trong SQL

*Bảng 2.7: Các phép toán logic trong SQL*

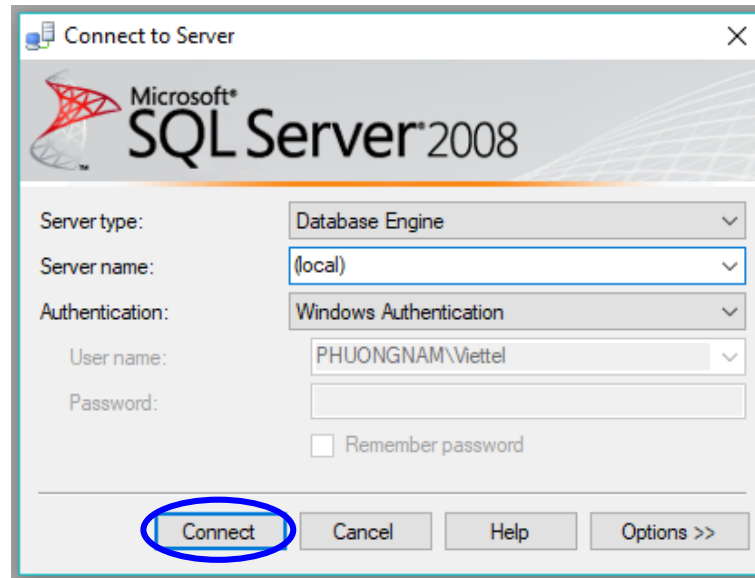
| STT | Phép toán |
|-----|-----------|
| 1.  | All       |
| 2.  | And       |
| 3.  | Any       |
| 4.  | Between   |
| 5.  | Exists    |
| 6.  | In        |
| 7.  | Like      |
| 8.  | Not       |
| 9.  | Or        |
| 10. | Is null   |
| 11. | Unique    |

## CHƯƠNG 3: THỰC THI CÁC LỆNH SQL TRONG SQL SERVER

### 3.1. Làm việc với SQL Server Management Studio

#### 3.1.1. Mở SQL Server Management Studio:

Start -> Program -> Microsoft SQL Server 2008 -> SQL Server Management Studio

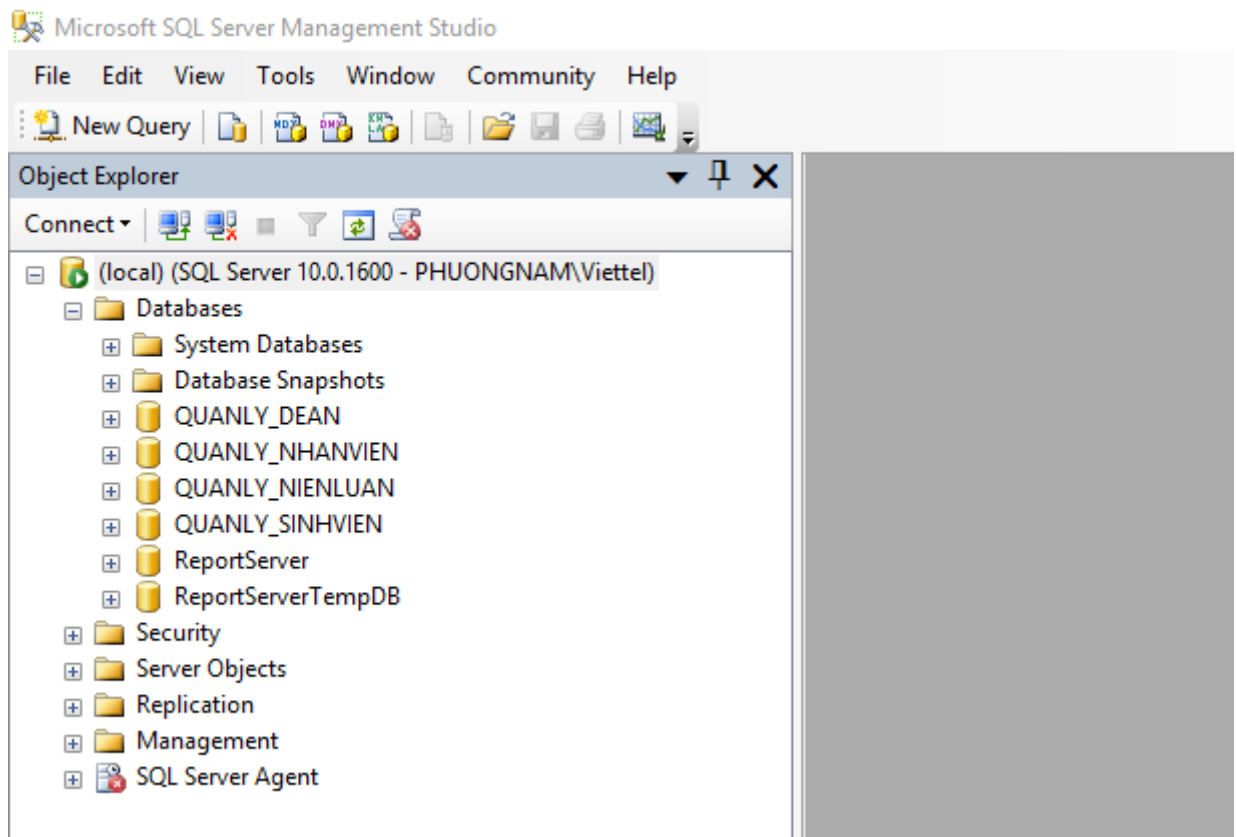


Hình 3.1: Kết nối vào SQL Server

Các thành phần trên hộp thoại như sau:

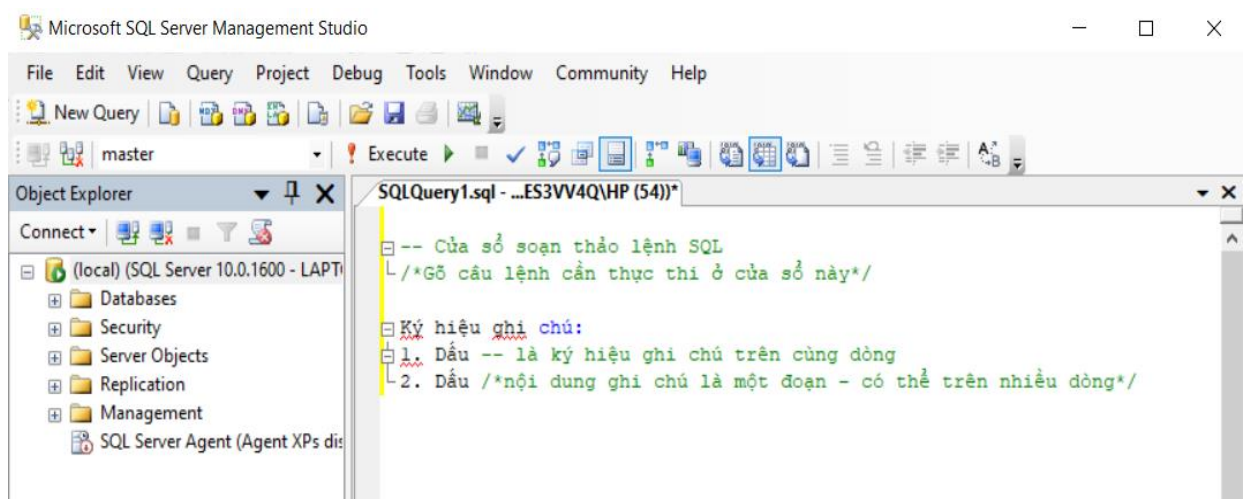
- **Server Type:** Loại Sever sẽ kết nối
- **Server Name:** Tên Server kết nối
- **Authentication:** Xác thực chế độ đăng nhập vào SQL Server. Nếu sử dụng quyền xác thực của Windows thì chọn **Windows Authentication**. Nếu SQL Server được cài đặt với chế độ hỗn hợp (mix mode), có thể chọn kiểu xác thực của SQL Server bằng cách chọn **SQL Server Authentication** và nhập **username** và **password**.

Sau khi chọn 3 thành phần như trên, nhấp chọn **Connect** để thực hiện kết nối với SQL Server (Hình 3.1) sẽ xuất hiện giao diện (Hình 3.2) như sau:



*Hình 3.2: SQL Server Management Studio*

Tại giao diện [Hình 3.2](#), chọn **New Query** để mở cửa sổ soạn thảo câu lệnh như [Hình 3.3](#)

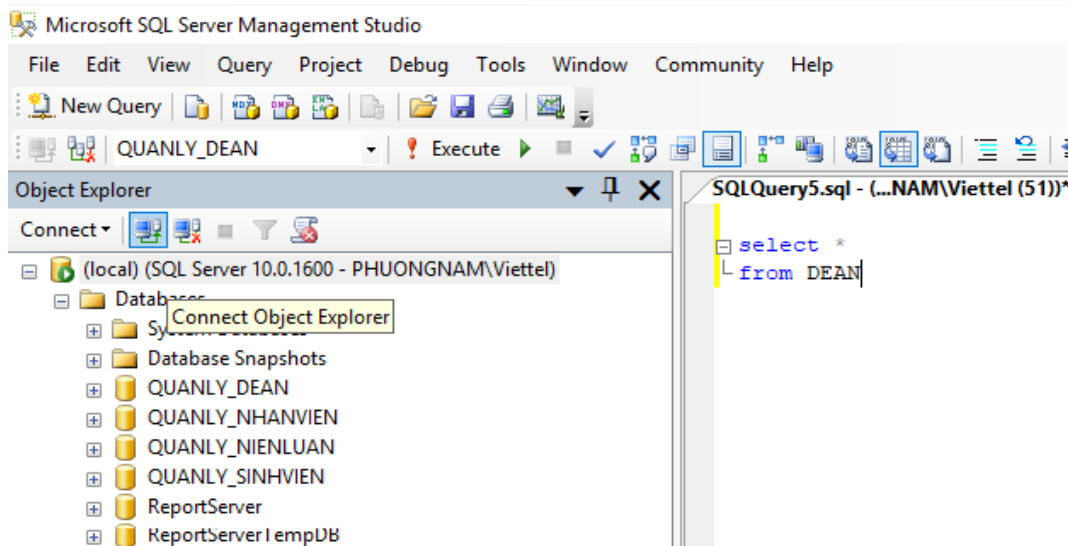


*Hình 3.3: Cửa sổ soạn thảo lệnh SQL trong SQL Server*

### *3.1.2. Soạn thảo và thực thi câu lệnh SQL.*

Nếu chưa kết nối SQL Server thì không thể soạn thảo và thực thi câu lệnh SQL.

Nếu chưa kết nối SQL Server thì click chuột vào biểu tượng  để kết nối ([Hình 3.4](#)).

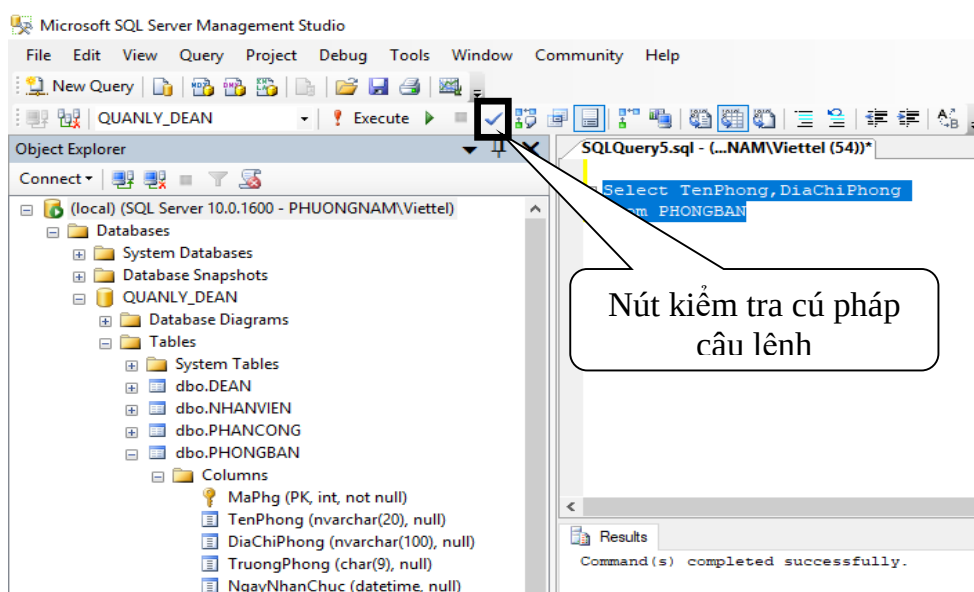


*Hình 3.4: Kết nối SQL Server*

Trong quá trình thao tác, có thể mở thêm nhiều tập tin truy vấn bằng cách vào menu **File → Open → File...** hoặc click vào biểu tượng  trên thanh công cụ.

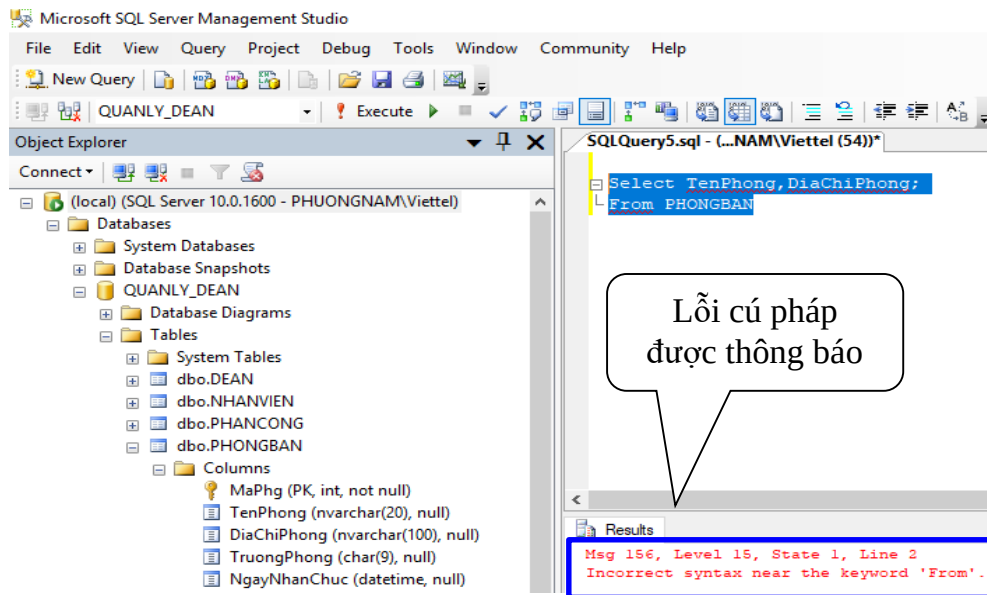
#### *a. Kiểm tra cú pháp câu lệnh*

Sau khi gõ câu lệnh vào cửa sổ soạn thảo Query, có thể kiểm tra cú pháp câu lệnh bằng cách nhập vào biểu tượng  trên thanh công cụ. Nếu câu lệnh không có lỗi cú pháp thì cửa sổ nhỏ bên phải dưới sẽ hiển thị câu: **The command(s) completed successfully** (Hình 3.5).



*Hình 3.5: Nút kiểm tra cú pháp câu lệnh không có lỗi*

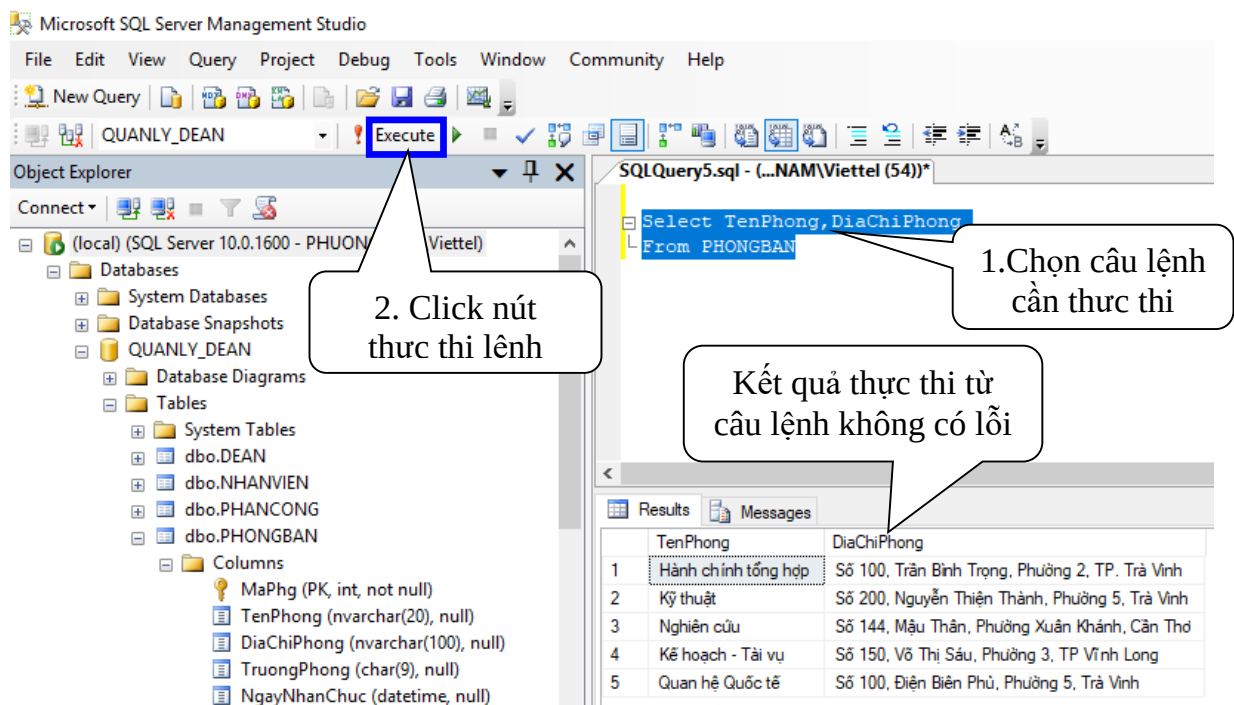
Nếu câu lệnh có lỗi cú pháp thì lỗi sẽ được hiển thị như Hình 3.6.



Hình 3.6: Nút kiểm tra cú pháp câu lệnh có lỗi

### b. Thực thi câu lệnh

Muốn thực thi một hoặc một số câu lệnh bên cửa sổ lệnh thì chọn lệnh (bôi đen) các lệnh cần thực thi và nhấn nút **Execute** để thực thi câu lệnh, minh họa như [Hình 3.7](#).



Hình 3.7: Thực thi câu lệnh SQL

### c. Ghi chú trong câu lệnh SQL Query

Khi cần ghi chú thích hoặc tạm đóng không thực thi một đoạn lệnh nào đó, ta có thể sử dụng kí hiệu ghi chú như sau:

- ✓ Ghi chú một dòng: Đặt dấu -- trước dòng ghi chú
- ✓ Ghi chú nhiều dòng: Đặt ghi chú trong cặp dấu /\* ... \*/

#### *d. Lưu lại câu truy vấn trong tập tin lệnh (script): (\*.sql)*

Sau khi nhập vào các câu truy vấn, các câu lệnh truy vấn có thể được lưu lại dưới dạng file text có phần mở rộng là **.sql** bằng cách chọn **File → Save** hoặc nhấn **Ctrl + S** để mở hộp thoại Save và tiến hành chọn nơi lưu trữ file và đặt tên tập tin. Tập tin này sau khi lưu vào đĩa có thể được mở lại để thực thi bằng cách vào **File → Open**.

### *3.1.3. Các lỗi thường gặp trong SQL*

#### *a. Tên cột không tìm thấy trong bảng:*

Thông báo lỗi: **Invalid column name <tên cột>**

Khi gặp lỗi này hãy xem lại tên cột (còn gọi là tên thuộc tính/ tên trường) trong câu lệnh đã đúng chưa.

#### *b. Tên bảng không tìm thấy:*

Thông báo lỗi: **Invalid object name <tên bảng>**

Khi gặp lỗi này hãy xem lại tên bảng trong câu lệnh đã đúng chưa.

#### *c. Lỗi cú pháp:*

Thông báo lỗi: **Incorrect Syntax near <từ gần lỗi nhất>.**

Khi gặp lỗi này hãy xem lại **cú pháp** trong câu lệnh đã đúng chưa, có thể sai từ khóa (gõ sai các từ SELECT, FROM, WHERE,...), hoặc thiếu dấu ngoặc của hàm hoặc của select con, ...

#### *d. Tên cột có mặt ở nhiều bảng*

Thông báo lỗi: **Ambiguous column name <tên cột>**

Khi gặp lỗi này hãy xem lại <tên cột> gây lỗi trong câu lệnh đã có đặt tên bảng hoặc bí danh đứng trước chưa.

**Cú pháp sửa lỗi: <tên bảng hoặc bí danh>.<tên cột>**

#### *e. Phép so sánh không tương thích kiểu*

Thông báo lỗi: **Error converting data type ...**

hoặc **Syntax error converting ...**

Khi gặp lỗi này hãy xem lại trong câu lệnh đã có phép toán so sánh nào đó không tương thích kiểu dữ liệu.

## **3.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL trong SQL server**

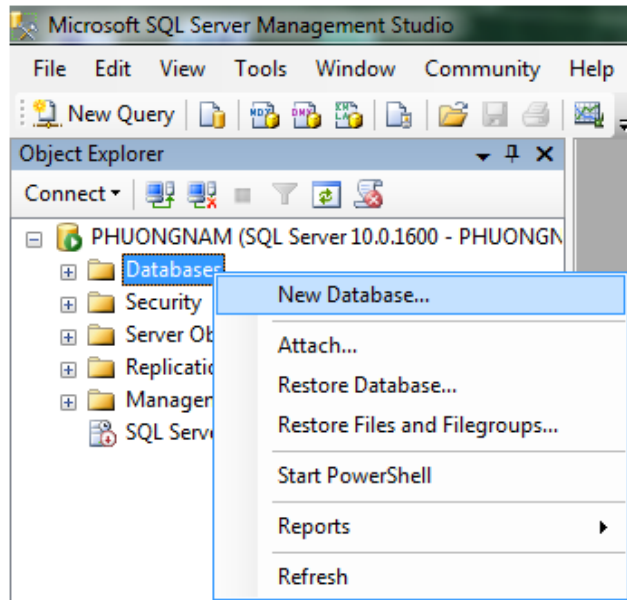
Cơ sở dữ liệu trong SQL Server gồm:

- CSDL hệ thống (system databases): dùng để lưu trữ thông tin quản lý toàn bộ hệ thống SQL Server. Có bốn CSDL hệ thống, đó là: master, model, tempdb, msdb
- CSDL người dùng (user databases): là CSDL do người dùng tạo ra. Có 2 CSDL mẫu sẵn có sau khi cài đặt là: Northwind và Pubs

### 3.3. Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server

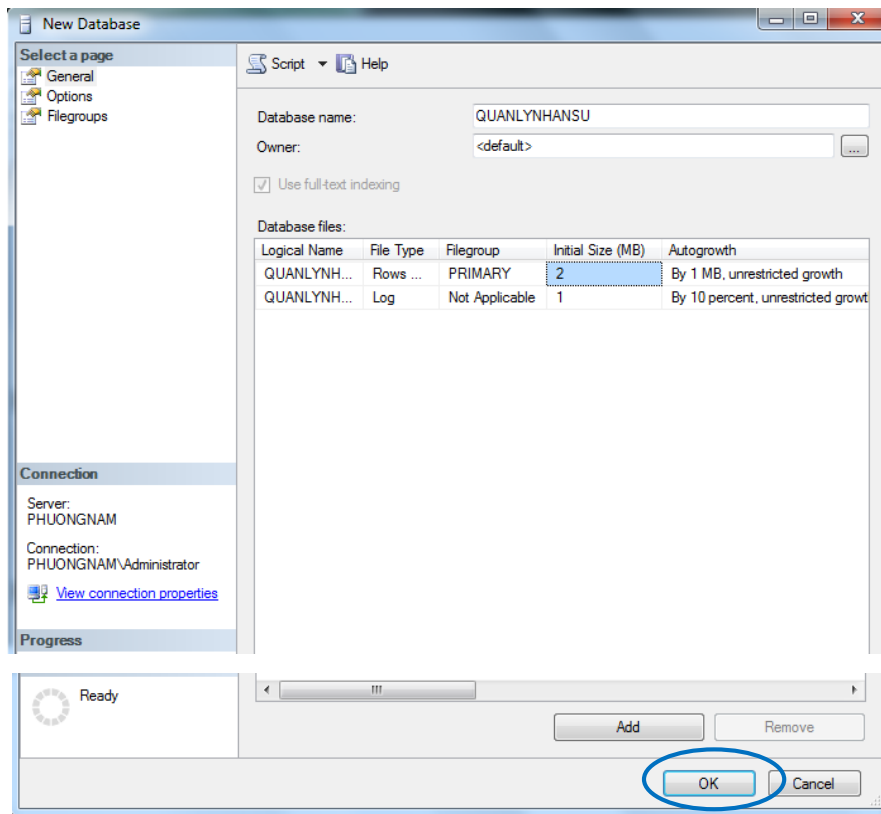
#### a. Thực hiện bằng công cụ

**Chọn Database → Right Click → New Database...**



*Hình 3.8: Thao tác thực hiện tạo cơ sở dữ liệu*

Trong hộp thoại **New Database** đặt tên cho cơ sở dữ liệu tại mục **Database name**  
 → **OK** (Hình 3.9)

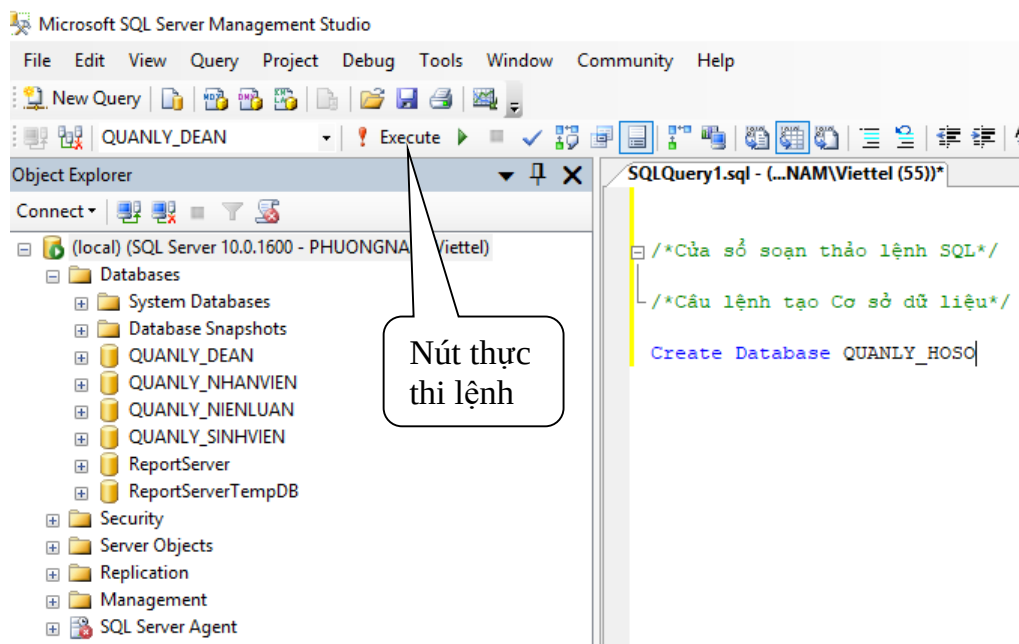


Hình 3.9: Hộp thoại New Database

#### b. Thực hiện bằng lệnh

Gõ và thực thi lệnh sau trong cửa sổ lệnh soạn thảo như minh họa tại Hình 3.10

**CREATE DATABASE <DatabaseName>**



Hình 3.10: Tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh



Sau khi gõ xong lệnh, chọn các lệnh cần thực thi, và nhấn vào nút Execute để thực thi lệnh.

*c. Mở CSDL làm việc:*

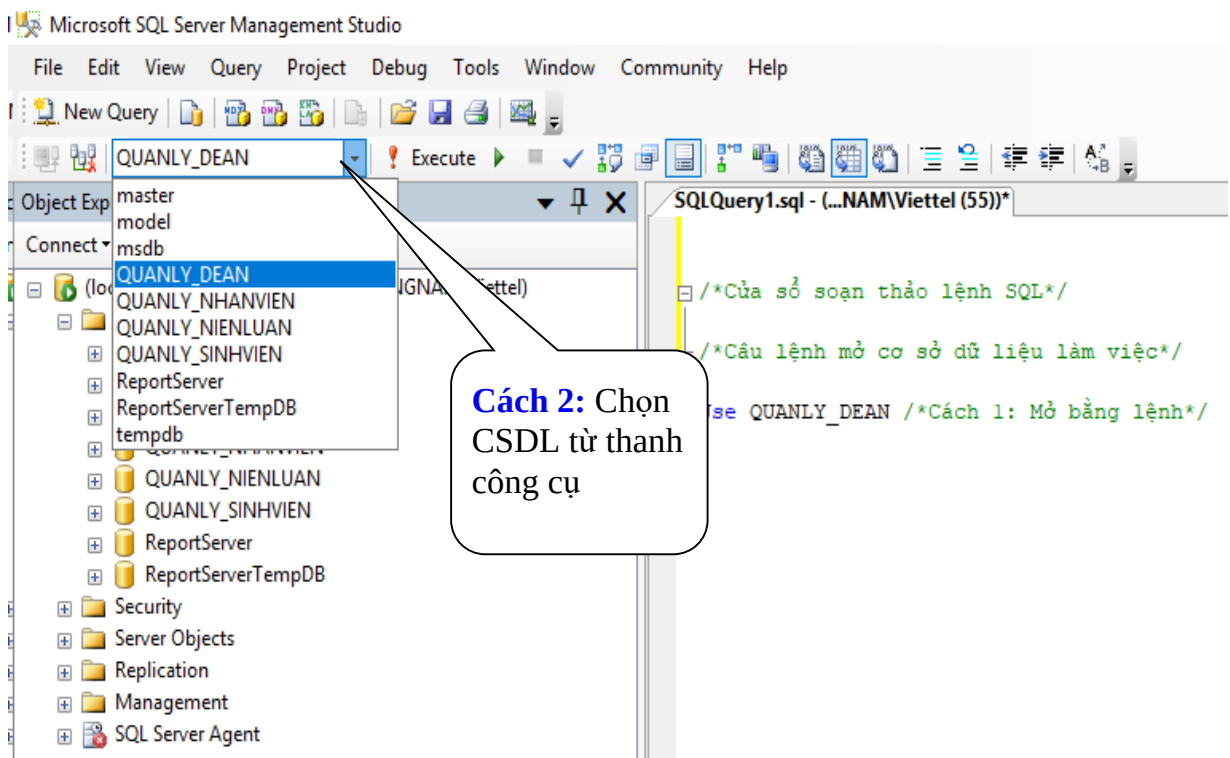
Vì hệ thống quản lý nhiều CSDL nên khi làm việc với SQL Server, điều đầu tiên là phải chọn CSDL nào để làm việc trên đó. Có 2 cách:

**Cách 1:** Thực thi lệnh sau từ cửa sổ lệnh

**USE <DatabaseName>**

**Cách 2:** Chọn CSDL từ danh sách xổ xuống của combo box trên thanh công cụ

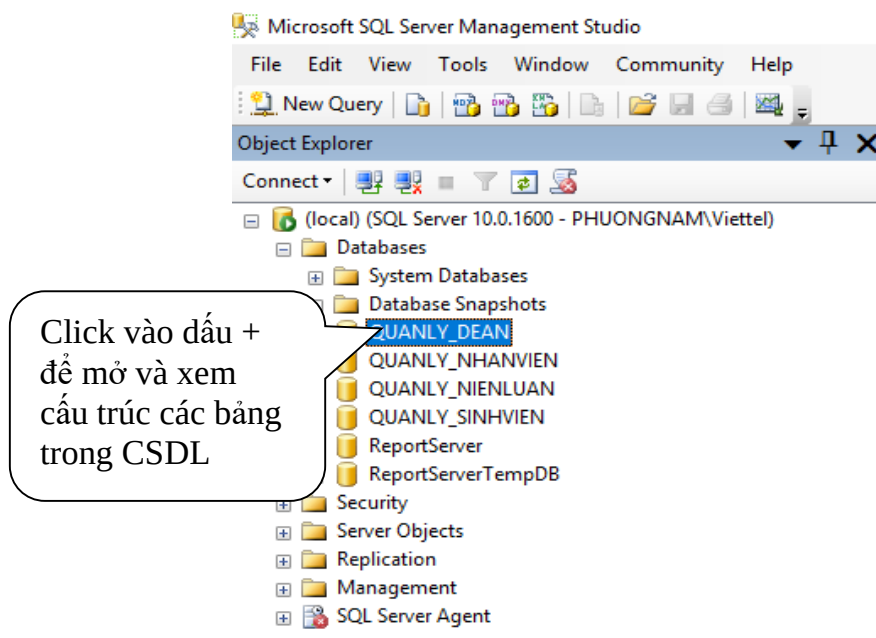
(Hình 3.11)



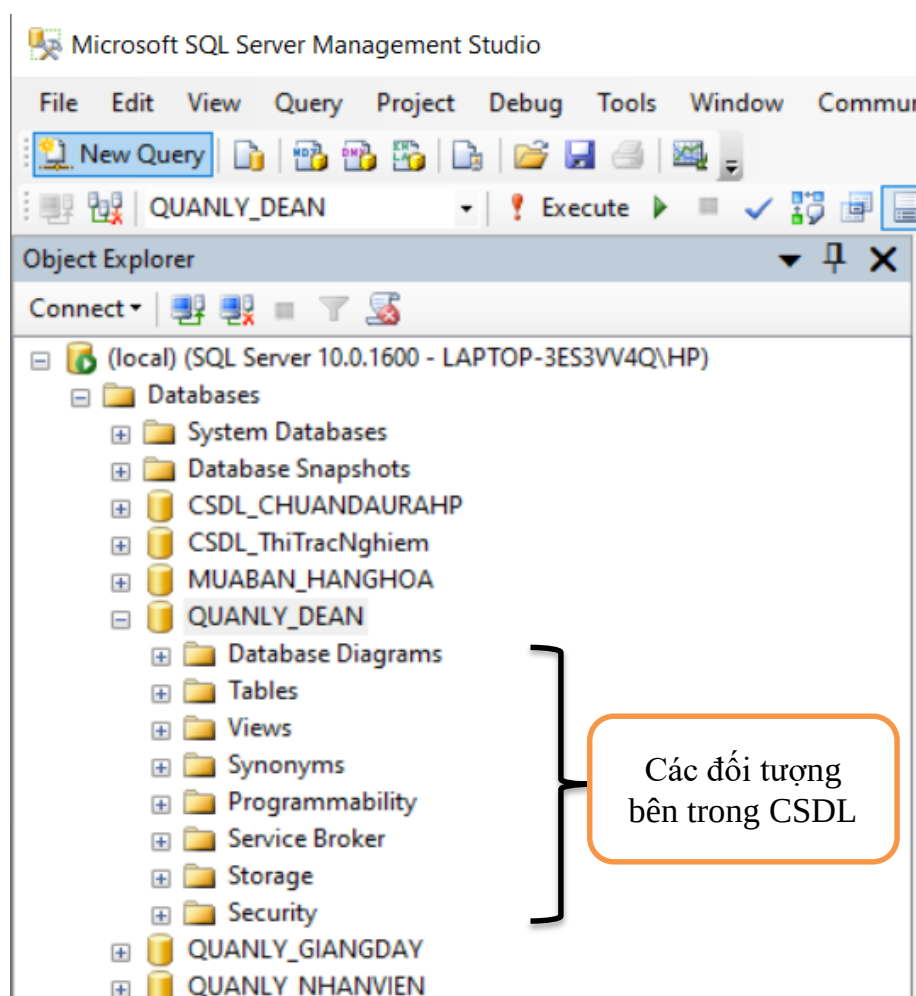
*Hình 3.11: Mở cơ sở dữ liệu từ thanh công cụ*

*d. Quan sát lược đồ cơ sở dữ liệu*

Để biết các đối tượng được quản lý bên trong CSDL thì Click chuột vào dấu + tại cửa sổ Object Explorer như [Hình 3.12](#) để xem cấu trúc trong CSDL được mở rộng như [Hình 3.13](#), tại đây ta quan sát các thành phần trong CSDL.



Hình 3.12. Mở cơ sở dữ liệu



Hình 3.13. Các đối tượng bên trong cơ sở dữ liệu

### 3.4. Xóa cơ sở dữ liệu

Gõ và thực thi lệnh sau trong cửa sổ lệnh soạn thảo

```
DROP DATABASE <DatabaseName>
```

### 3.5. Tạo bảng (table)

Cú pháp lệnh tạo bảng như sau:

```
CREATE TABLE <TableName>
(
    <columnName> <dataType> [<Constraint>],
    <columnName> <dataType> [<Constraint>],
    ...
    [<Constraint>]
)
```

- **CREATE TABLE:** tạo table có tên là <TableName> gồm một hoặc nhiều cột <columnName>
- **< dataType >:** là một trong số các kiểu dữ liệu ở phần 2
- **[<constraint>]:** thiết lập ràng buộc toàn vẹn với các kiểu ràng buộc như trình bày ở phần 2, sau đây là một số ràng buộc thường dùng:
  - ✓ **NOT NULL:** Ràng buộc không cho phép giá trị NULL,
  - ✓ **NULL:** Ràng buộc cho phép giá trị NULL,
  - ✓ **UNIQUE:** Ràng buộc duy nhất,
  - ✓ **DEFAULT:** Hướng dẫn cung cấp các giá trị mặc định cho các cột riêng biệt. SQL sử dụng giá trị mặc định này khi câu lệnh INSERT bị lỗi,
  - ✓ **PRIMARY KEY:** Chỉ định một cột hoặc một số cột làm khóa chính cho bảng. Mặc định là NOT NULL được quy định cho cột nào được chọn làm khóa chính. Dữ liệu cho cột hoặc các cột làm khóa chính là duy nhất,
  - ✓ **FOREIGN KEY/REFERENCES:** Chỉ định một hoặc các thuộc tính nào đó là khóa ngoài và liên kết đến các bảng chứa khóa chính (bảng cha),
  - ✓ **CHECK:** Kiểm tra ràng buộc
  - ✓ **Đặt tên cho constraint:** CONSTRAINT <ConstraintName>

**Ví dụ:** Giả sử ta có mô tả cấu trúc bảng như sau

## NHANVIEN

```
(  
    MaNV (char(6)),  
    HoNV (nvarchar(20)),  
    TenLotNV (nvarchar(20)),  
    TenNV(nvarchar(20)),  
    NgaySinh(datetime),  
    Phai (char(3)),  
    DiaChi (varchar(100)),  
    HeSoLuong (HeSoLuong dec(4,2))  
)
```

Khi đó có lệnh tạo bảng như sau:

✓ *Lệnh tạo bảng không đặt ràng buộc toàn vẹn:*

```
CREATE TABLE NHANVIEN  
(  
    MaNV char(6) ,  
    HoNV nvarchar(20) ,  
    TenLotNV nvarchar(20) ,  
    TenNV nvarchar(20) ,  
    NgaySinh datetime ,  
    Phai char(3) ,  
    DiaChi varchar(100) ,  
    HeSoLuong dec(4,2) ,  
    MaTDCM char(3)  
)
```

✓ *Lệnh tạo bảng có đặt ràng buộc toàn vẹn*

```
CREATE TABLE NHANVIEN  
(  
    MaNV char(6) PRIMARY KEY NOT NULL, -- RB khóa chính,  
    HoNV nvarchar(20) ,  
    TenLotNV nvarchar(20) ,  
    TenNV nvarchar(20) ,  
    NgaySinh datetime ,
```

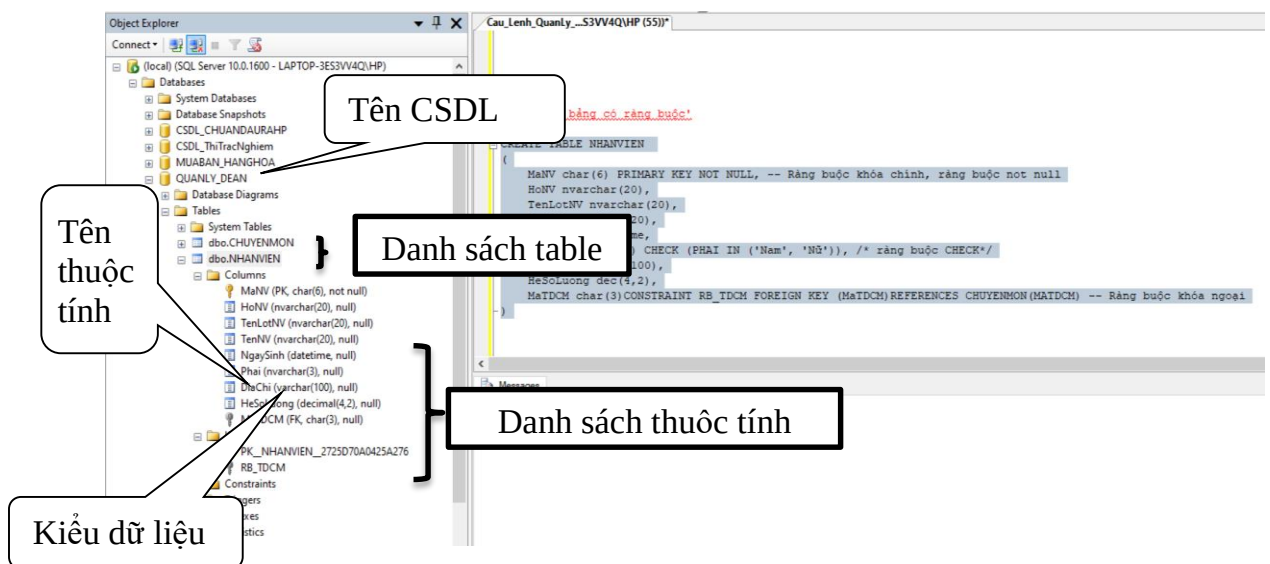
```

Phai Nvarchar (3) ,
DiaChi varchar (100) ,
HeSoLuong dec (4,2) ,
MaTDCM char (3) CONSTRAINT RB_TDCM FOREIGN KEY
(MaTDCM) REFERENCES CHUYENMON (MATDCM) -- Ràng buộc khóa ngoại
)

```

### 3.6. Xem cấu trúc bảng được tạo trong SQL server

Sau khi thực thi thành công lệnh tạo bảng ta có thể kiểm tra cấu trúc bảng được tạo trong cơ sở dữ liệu của SQL Server như thế nào, chi tiết xem [Hình 3.14](#).



*Hình 3.14. Xem cấu trúc các bảng trong CSDL*

### 3.7. Xóa bảng

Xóa bảng khỏi cơ sở dữ liệu bằng cú pháp sau

```
DROP TABLE TableName;
```

Ví dụ:

**Drop table** Nhanvien

### 3.8. Sửa đổi cấu trúc bảng

Lệnh ALTER TABLE được dùng để thêm, sửa, hoặc xóa cột trong bảng

#### a. Thêm một cột vào table

Cú pháp:

```

ALTER TABLE <tableName>
ADD <columnName> <dataType> [<constraint>]

```

Ví dụ: Thêm cột quê quán vào table NHANVIEN

**ALTER TABLE** Nhanvien

**ADD** quequan nvarchar (10)

*b. Thêm nhiều cột trong bảng*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName> ADD  
<columnName> <dataType> [<constraint>],  
<columnName> <dataType> [<constraint>],  
.....  
<columnName> <dataType> [<constraint>],
```

*c. Thêm ràng buộc khóa chính*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName> ADD CONSTRAINT <PrimaryKeyName>  
PRIMARY KEY <(columnName1, columnName2...)>
```

*d. Thêm ràng buộc khóa ngoại*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName> ADD CONSTRAINT <ForeignKeyName>  
FOREIGN KEY <ForeignColumnName> REFERENCES  
<ForeignTableName> <(PrimaryKeyName)>
```

*e. Xóa ràng buộc*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName> DROP CONSTRAINT ConstraintName
```

*f. Định nghĩa lại cột*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName>  
ALTER COLUMN <columnName> <DataType_New>;
```

*Ví dụ:* Thay đổi độ rộng cột quenam từ 10 → 100

**ALTER TABLE NHANVIEN ALTER COLUMN quequan nvarchar (100)**

*g. Xóa cột trong bảng*

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <tableName>  
DROP COLUMN <columnName>
```

*Ví dụ:* Xóa cột quê quán khỏi table NHANVIEN

**ALTER TABLE NHANVIEN DROP COLUMN quequan**

*h. Đổi tên thuộc tính trong table*

Cú pháp:

```
sp_rename 'tableName.old_columnName', 'new_columnName'
```

*Ví dụ:* Đổi thuộc tính PHÁI → GIOITINH

**Sp\_rename 'NHANVIEN.PHAI', 'GIOITINH'**

*i. Đổi tên bảng*

Cú pháp:

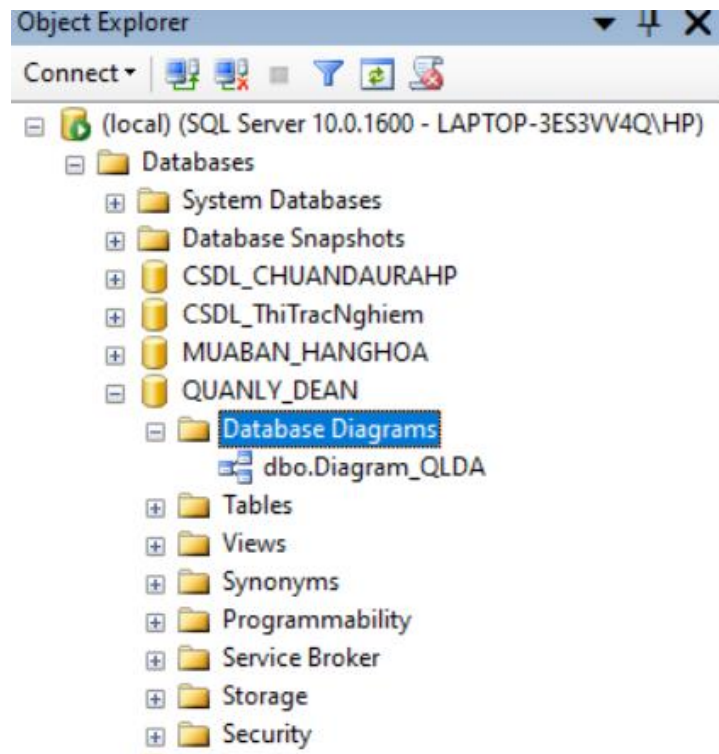
```
sp_rename 'old_tableName', 'new_tableName';
```

*Ví dụ:* Đổi tên table NHAN\_NHIEMVU thành CO\_NHIEMVU

**Sp\_Rename NHAN\_NHIEMVU, CO\_NHIEMVU**

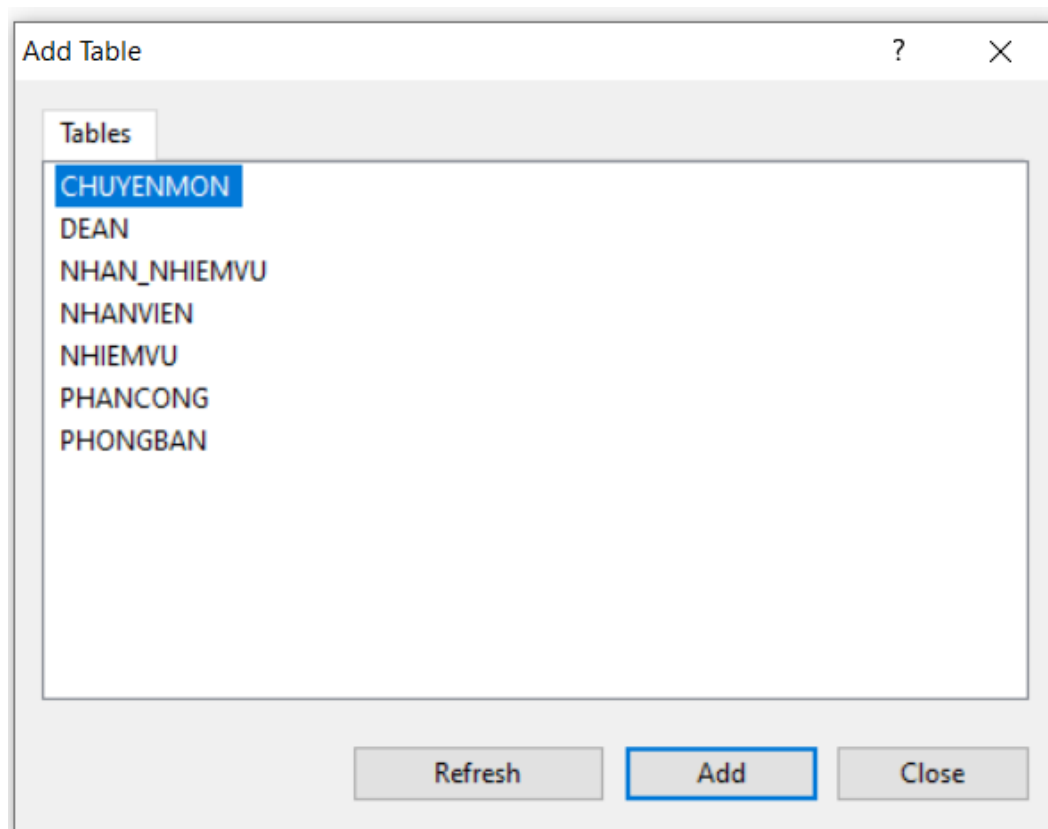
### **3.9. Tạo lưu đồ (diagram)**

Diagrams là một cửa sổ hiển thị mối quan hệ giữa các bảng của một cơ sở dữ liệu. Tạo diagram ta thực hiện như sau: **Chọn tên database cần tạo → Right Click → Database Diagrams → New Database Diagram (Hình 3.15)**



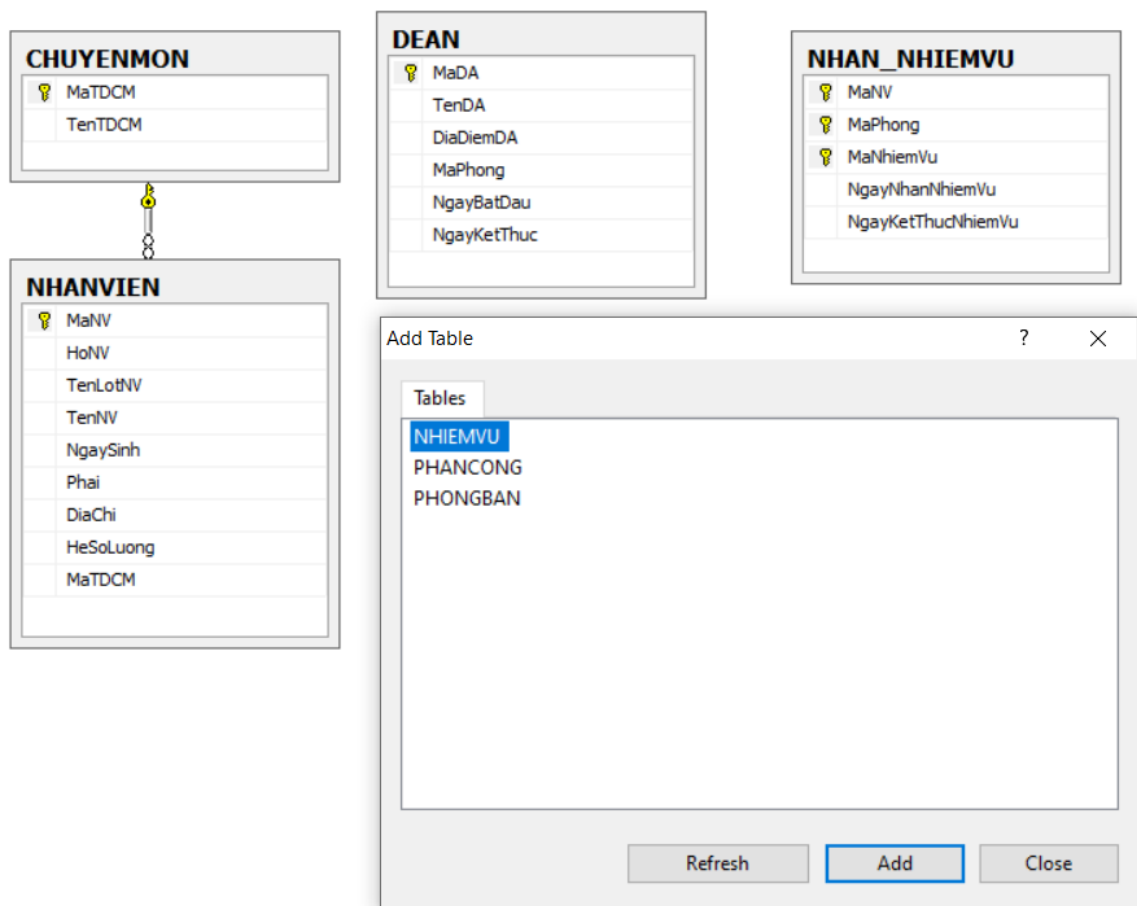
*Hình 3.15: Tạo Diagram*

Sau khi chọn New Database Diagram sẽ xuất hiện hộp thoại như [Hình 3.16](#) để thêm các bảng (nhấn nút Add), sau khi thêm xong chọn nút Close.



*Hình 3.16: Thêm các bảng vào diagram*





*Hình 3.17: Thêm các bảng vào diagram*

Sau khi thêm các bảng xong, để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng ta chọn cột dữ liệu của cột làm khóa chính trong bảng cha (parent table) và kéo nó đến khóa ngoại trong bảng con (child table), sau đó xuất hiện hộp thoại như [Hình 3.18](#) để thiết lập mối liên kết giữa hai bảng

Tables and Columns

Relationship name:

Primary key table:

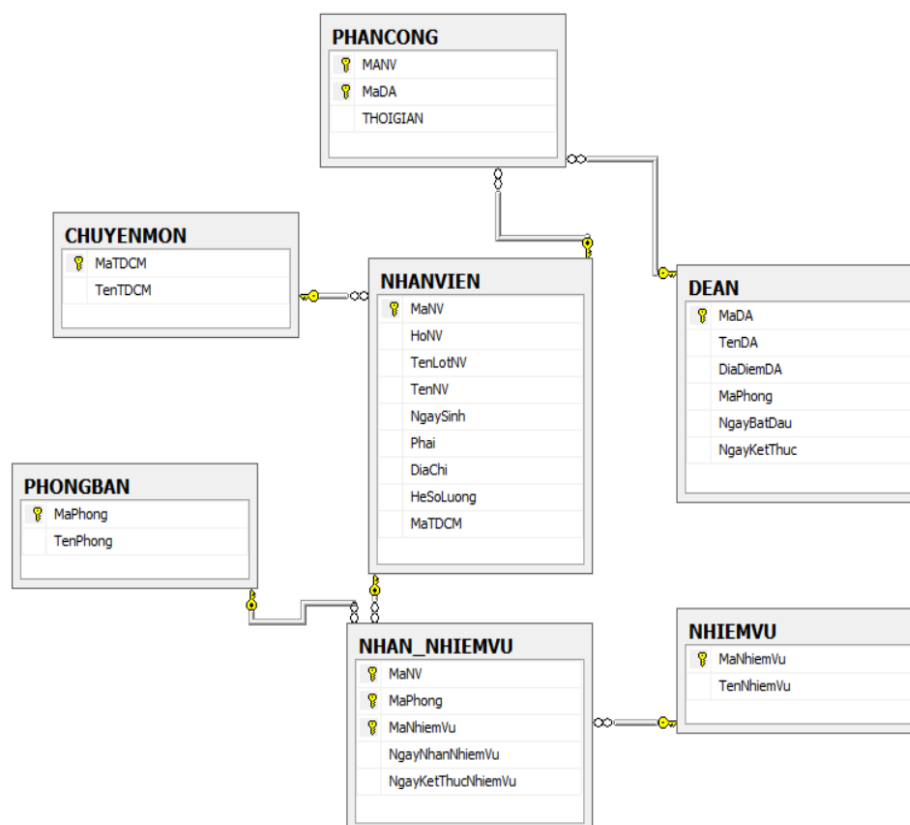
Foreign key table:

| Primary key table | Foreign key table |
|-------------------|-------------------|
| MaNV              | MaNV              |

OK Cancel

Hình 3.18: Thiết lập mối liên kết giữa hai bảng

Tương tự như trên, tiếp tục thiết lập hết mối liên kết giữa tất cả các bảng cho cơ sở dữ liệu. Sau khi thiết lập xong các mối liên kết cho các table trong lược đồ CSDL ta có diagram như Hình 3.19.



Hình 3.19: Diagram sau khi thiết lập hoàn chỉnh

### 3.10. Thao tác trên dữ liệu

#### 3.10.1 Thêm dữ liệu

##### Cú pháp 1

```
INSERT INTO tableName  
(columnName1, columnName2, ... )  
VALUES  
(expression1, expression2, ... ),  
(expression1, expression2, ... ),  
...;
```

##### Ví dụ:

```
insert into CHUYENMON values ('A01',N'Kỹ sư Công nghệ thông tin')  
insert into CHUYENMON values ('A03',N'Kỹ sư Công nghệ phần mềm')  
insert into CHUYENMON values ('A04',N'Kỹ sư Hệ thống thông tin')
```

##### Cú pháp 2

```
INSERT INTO tableName  
(columnName1, columnName2, ... )  
VALUES  
( DEFAULT | NULL | expression1,  
  DEFAULT | NULL | expression2,  
  ...  
);
```

##### Cú pháp 3

```
INSERT INTO tableName  
(columnName1, columnName2, ... )  
DEFAULT VALUES;
```

#### Cú pháp 4

```
INSERT INTO tableName  
(columnName1, columnName2, ... )  
SELECT expression1, expression2, ...  
FROM source_table  
WHERE conditions;
```

#### 3.10.2 Xóa dữ liệu

```
DELETE [ TOP (top_value) [ PERCENT ] ]  
FROM tableName  
WHERE conditions;
```

#### 3.10.3 Cập nhật dữ liệu

##### Cú pháp 1:

```
UPDATE tableName  
SET columnName1 = expression1,  
    columnName2 = expression2,  
    ...  
WHERE conditions;
```

##### Cú pháp 2:

```
UPDATE tableName1  
SET columnName1 = (SELECT expression1  
    FROM tableName2  
    WHERE conditions)  
WHERE conditions;
```

### 3.11. Bài thực hành số 1

#### 3.11.1. Mục tiêu

Luyện tập khả năng sử dụng các lệnh thuộc nhóm lệnh DDL và DML

#### 3.11.2. Lý thuyết

Sử dụng các lệnh SQL thuộc nhóm DDL và DML gồm các lệnh

- Tạo cơ sở dữ liệu,
- Tạo bảng,
- Sửa đổi cấu trúc bảng,
- Sửa tên cột, tên bảng,
- Xóa cơ sở dữ liệu/xóa bảng/xóa cột trong bảng,
- Insert dữ liệu cho các bảng.

#### 3.11.3. Nội dung thực hành

a. Cho lược đồ cơ sở dữ liệu *QUẢN LÝ ĐỀ ÁN* như sau:

**1. CHUYENMON (MaTDCM, TenTDCM).**

**Mô tả:** Mỗi trình độ chuyên môn được ghi nhận một mã trình độ chuyên môn duy nhất để phân biệt với các trình độ chuyên môn khác. Bên cạnh mã trình độ chuyên môn còn ghi nhận tên trình độ chuyên môn

**2. NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, NgaySinh, Phai, DiaChi, HeSoLuong, MaTDCM).**

**Mô tả:** Mỗi nhân viên có một mã nhân viên duy nhất để phân biệt với các nhân viên khác trong đơn vị. Mỗi nhân viên còn được lưu trữ các thông tin cá nhân như họ, tên lót, tên, ngày tháng năm sinh, phái, địa chỉ, hệ số lương và mã trình độ chuyên môn cao nhất mà nhân viên đó đạt được).

**3. PHONGBAN (MaPhong, TenPhong).**

**Mô tả:** Mỗi phòng ban làm việc được ghi nhận một mã phòng duy nhất để phân biệt với các phòng ban khác và ghi nhận tên của phòng ban đó.

**4. NHIEMVU (MaNhiemVu, TenNhiemVu).**

**Mô tả:** Mỗi một nhiệm vụ được ghi nhận lại gồm mã nhiệm vụ là duy nhất để phân biệt với nhiệm vụ khác và tên của nhiệm vụ tương ứng

**5. NHAN\_NHIEMVU (MaNV, MaPhong, MaNhiemVu, NgayNhanNhiemVu, NgayKetThucNhiemVu)**

**Mô tả:** Mỗi nhân viên sẽ được phân công một nhiệm vụ ở một phòng ban nào đó và ghi nhận ngày nhận nhiệm vụ, ngày kết thúc nhiệm vụ)

6. **DEAN** (**MaDA**, TenDA, DiaDiemDA, **MaPhong**, NgayBatDau, NgayKetThuc).

**Mô tả:** Mỗi đề án có một mã đề án duy nhất phân biệt với các đề án khác, mỗi đề án có một tên đề án và địa điểm triển khai đề án, mỗi đề án được phụ trách chính bởi một phòng ban nào đó. Mỗi đề án có ngày bắt đầu và ngày dự kiến kết thúc)

7. **PHANCONG** (**MaNV**, **MaDA**, ThoiGian).

**Mô tả:** Mỗi nhân viên được phân công gia đề án với thời gian thực hiện cụ thể.

Cấu trúc các bảng cụ thể như sau:

1. **CHUYENMON** (**MaTDCM** (char(3)), TenTDCM nvarchar(100)).
2. **NHANVIEN** (**MaNV** (char(6)), HoNV (nvarchar(20)), TenLotNV (nvarchar(20)), TenNV(nvarchar(20)), NgaySinh(datetime), Phai (Nvarchar(3)), DiaChi (varchar(100)), HeSoLuong (HeSoLuong dec(4,2)), MaTDCM (char(3)))
3. **PHONGBAN** (**MaPhong** (char (2)), TenPhong (Nvarchar (100))).
4. **NHIEMVU** (**MaNhiemVu** (char (2)), TenNhiemVu (Nvarchar (100))).
5. **NHAN\_NHIEMVU** (**MaNV**, **MaPhong**, **MaNhiemVu**, NgayNhanNhiemVu (DATETIME), NgayKetThucNhiemVu (DATETIME)).
6. **DEAN** (**MaDA** (char (2)), TenDA (nvarchar(50)), DiaDiemDA (nvarchar(50)), *MaPhong* (char(2)), NgayBatDau (DATETIME), NgayKetThuc (DATETIME)).
7. **PHANCONG** (**MaNV** (char(6)), **MaDA** (char(2)), ThoiGian(DECIMAL(3,1))).

**b. Yêu cầu:**

1. Viết lệnh tạo cơ sở dữ liệu với tên QUANLYDEAN.
2. Viết lệnh tạo cấu trúc các table trong lược đồ cơ sở dữ liệu trên với điều kiện ràng buộc bắt buộc là:
  - a. Khóa chính cho các table,
  - b. Ràng buộc các khóa ngoại,

c. Ràng buộc NgayNhanNhiemvu là ngày của hệ thống lúc nhập dữ liệu, ngày kết thúc là null, khi nào có ngày kết thúc thì update dữ liệu vào cho bảng NHAN\_NHIEMVU.

3. Bổ sung các ràng buộc khác (nếu cần ) khi các lệnh tại yêu cầu 2 chưa làm.
4. Đổi tên thuộc tính thoigian →thoigian\_thuchien của table PHANCONG.
5. Đổi tên các thuộc tính/định nghĩa lại kiểu dữ liệu/độ rộng các thuộc tính khác nếu thực thi các lệnh tại yêu cầu 2 chưa thực hiện đúng yêu cầu.
6. Thực hiện tạo diagram cho cơ sở dữ liệu QUẢN LÝ ĐỀ ÁN trên.
7. Viết lệnh nhập số liệu cho các table trên theo số liệu như mẫu đính kèm.
8. Cập nhật lại dữ liệu nếu có nhập số liệu sai theo số liệu tại yêu cầu số 7
9. Xóa các record khi nhập dữ liệu không đúng mẫu và cần nhập lại

### Dữ liệu đính kèm bài thực hành số 1

1. **Dữ liệu bảng: CHUYENMON** (MaTDCM (char(3)), TenTDCM nvarchar(100))).

| TDCM | TenTDCM                              |
|------|--------------------------------------|
| A01  | Kỹ sư Công nghệ thông tin            |
| A02  | Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông  |
| A03  | Kỹ sư Công nghệ phần mềm             |
| A04  | Kỹ sư Hệ thống thông tin             |
| B01  | Kỹ sư Nông nghiệp                    |
| C01  | Cử nhân kế toán                      |
| C02  | Cử nhân Quản trị doanh nghiệp        |
| D01  | Kỹ thuật viên thiết kế, cài đặt mạng |
| D02  | Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa        |
| D03  | Kỹ thuật viên thu thập số liệu       |

2. **Dữ liệu bảng: NHANVIEN** (MaNV (char(6)), HoNV (nvarchar(20)), TenLotNV (nvarchar(20)), TenNV(nvarchar(20)), NgaySinh(datetime), Phai (Nvarchar(3)), DiaChi (varchar(100)), HeSoLuong (HeSoLuong dec(4,2)), MaTDCM (char(3)))

| MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | NgaySinh   | Phai | DiaChi    | HeSoLuong | MaTDCM |
|--------|--------|----------|-------|------------|------|-----------|-----------|--------|
| A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | 12/08/1965 | Nam  | Trà Vinh  | 4.66      | A01    |
| A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | 09/15/1962 | Nam  | Vĩnh Long | 4.33      | A02    |



| <b>MaNV</b> | <b>HoNV</b> | <b>TenLotNV</b> | <b>TenNV</b> | <b>NgaySinh</b> | <b>Phai</b> | <b>DiaChi</b> | <b>HeSoLuong</b> | <b>MaTDCM</b> |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| A1.003      | Trần        | Thanh           | Tâm          | 07/31/1972      | Nữ          | Vĩnh Long     | 3.99             | A03           |
| A1.004      | Bùi         | Ngọc            | Hằng         | 07/19/1987      | Nữ          | Cần Thơ       | 3.00             | A04           |
| A1.005      | Lê          | Quỳnh           | Như          | 07/20/1971      | Nữ          | Trà Vinh      | 4.33             | B01           |
| A1.006      | Trần        | Thị             | Hương        | 11/10/1975      | Nữ          | Cần Thơ       | 3.99             | C01           |
| A1.007      | Trần        | Hồng            | Quang        | 04/08/1979      | Nam         | Trà Vinh      | 3.66             | C02           |
| A1.008      | Phạm        | Văn             | Vinh         | 11/10/1985      | Nam         | Vĩnh Long     | 2.67             | D01           |
| A2.001      | Nguyễn      | Hồng            | Thanh        | 12/08/1967      | Nữ          | Trà Vinh      | 4.66             | D02           |
| A2.002      | Nguyễn      | Mạnh            | Hùng         | 09/15/1962      | Nam         | Vĩnh Long     | 4.33             | D03           |
| A2.003      | Trần        | Thanh           | Hưng         | 07/31/1972      | Nam         | Vĩnh Long     | 4.33             | A01           |
| A2.004      | Lê          | Ngọc            | Hằng         | 07/19/1987      | Nữ          | Trà Vinh      | 3.00             | A02           |
| A2.005      | Lê          | Quỳnh           | Hương        | 07/20/1971      | Nữ          | Trà Vinh      | 3.33             | A03           |
| A2.006      | Phan        | Thị             | Hương        | 11/10/1985      | Nữ          | Cần Thơ       | 3.99             | C02           |
| A2.007      | Trần        | Vinh            | Quang        | 04/08/1979      | Nam         | Trà Vinh      | 3.66             | D01           |
| A2.008      | Trần        | Văn             | Anh          | 11/10/1994      | Nam         | Trà Vinh      | 3.33             | D03           |
| A2.009      | Phạm        | Văn             | Viễn         | 11/10/1995      | Nam         | Trà Vinh      | 3.33             | D02           |

3. **Dữ liệu bảng: PHONGBAN** (**MaPhong (char (2))**, TenPhong (Nvarchar (100))).

| MaPhong | TenPhong   |
|---------|------------|
| KT      | Kỹ thuật   |
| KD      | Kinh doanh |
| SX      | Sản xuất   |

4. **Dữ liệu bảng: NHIEMVU** (**MaNhiemVu (char (2))**, TenNhiemVu (Nvarchar (100))).

| MaNhiemVu | TenNhiemVu                           |
|-----------|--------------------------------------|
| A1        | Tổ trưởng tổ kỹ thuật                |
| A2        | Phó tổ trưởng tổ kỹ thuật            |
| A3        | Tổ trưởng tổ sản xuất                |
| A4        | Phó tổ trưởng tổ sản xuất            |
| A5        | Tổ trưởng tổ kinh doanh              |
| A6        | Phó tổ trưởng tổ kinh doanh          |
| B1        | Kỹ thuật viên thiết kế, cài đặt mạng |
| B2        | Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa        |
| B3        | Kỹ thuật viên thu thập số liệu       |

5. **Dữ liệu bảng:** NHAN\_NHIEMVU (MaNV, MaPhong, MaNhiemVu, NgayNhanNhiemVu (DATETIME),  
 NgayKetThucNhiemVu (DATETIME)).

| <u>MaNV</u> | <u>MaPhong</u> | <u>MaNhiemVu</u> | NgayNhanNhiemVu | NgayKetThucNhiemVu |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| A1.001      | KT             | A1               |                 |                    |
| A1.002      | KT             | A2               |                 |                    |
| A1.003      | KT             | A3               |                 |                    |
| A1.004      | SX             | A4               |                 |                    |
| A1.005      | SX             | A5               |                 |                    |
| A1.006      | SX             | A6               |                 |                    |
| A1.007      | SX             | A1               |                 |                    |
| A1.008      | KT             | B1               |                 |                    |
| A2.001      | KT             | B2               |                 |                    |
| A2.002      | KT             | B3               |                 |                    |
| A2.003      | KD             | A2               |                 |                    |
| A2.004      | KD             | A3               |                 |                    |
| A2.005      | KD             | A4               |                 |                    |
| A2.006      | KD             | A5               |                 |                    |
| A2.007      | KD             | B1               |                 |                    |
| A2.008      | KD             | B2               |                 |                    |
| A2.009      | KD             | B3               |                 |                    |

6. **Dữ liệu bảng: DEAN** (**MaDA (char(2))**, TenDA (nvarchar(50)), DiaDiemDA (nvarchar(50)), MaPhong (char(2)), NgayBatDau (DATETIME), NgayKetThuc (DATETIME)).

| MaDA | TenDA                     | DiaDiemDA | MaPhong | NgayBatDau | NgayKetThuc |
|------|---------------------------|-----------|---------|------------|-------------|
| A1   | Dự án IoT nông nghiệp     | Trà Vinh  | KT      | 30/07/2019 | 30/07/2020  |
| B2   | Dự án hạ tầng viễn thông  | Vĩnh Long | KD      | 01/07/2020 | 30/04/2021  |
| C3   | Dự án phát triển phần mềm | Cần Thơ   | SX      | 02/05/2020 | 30/12/2021  |

7. **Dữ liệu bảng: PHANCONG** (**MaNV (char(6))**, **MaDA (char(2))**, ThoiGian(DECIMAL(3,1))).

| MANV   | MaDA | THOIGIAN |
|--------|------|----------|
| A1.001 | A1   | 32.5     |
| A1.002 | A1   | 7.5      |
| A1.003 | B2   | 40.0     |
| A1.004 | A1   | 40.0     |
| A1.005 | B2   | 20.0     |
| A1.006 | C3   | 20.0     |
| A1.007 | A1   | 30.0     |
| A1.008 | B2   | 50.0     |
| A2.001 | C3   | 20.0     |

| MANV   | MaDA | THOIGIAN |
|--------|------|----------|
| A2.002 | A1   | 20.0     |
| A2.003 | B2   | 20.0     |
| A2.004 | B2   | 30.0     |
| A2.005 | A1   | 50.0     |
| A2.006 | B2   | 20.0     |
| A2.007 | C3   | 30.0     |
| A2.008 | B2   | 50.0     |
| A2.009 | C3   | 20.0     |
| A2.001 | A1   | 20.0     |

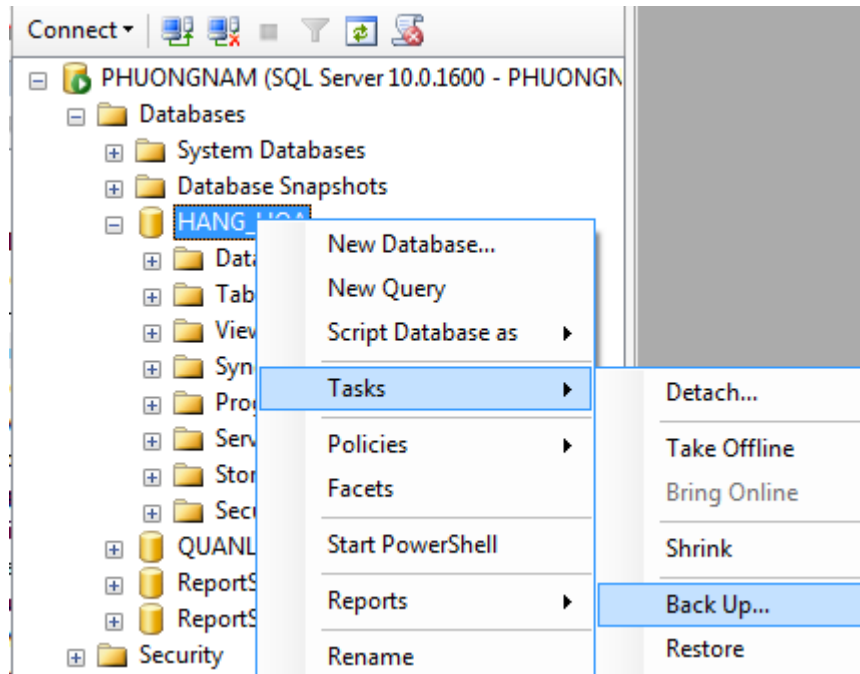
| MANV   | MaDA | THOIGIAN |
|--------|------|----------|
| A2.002 | B2   | 20.0     |
| A2.003 | C3   | 10.0     |
| A2.004 | C3   | 10.0     |
| A2.001 | B2   | 10.0     |
| A2.002 | C3   | 10.0     |

### 3.12. Sao lưu dữ liệu (back up)

Thao tác Back Up Database giúp ta lưu lại toàn bộ cấu trúc và dữ liệu hiện có của CSDL. Các bước sao lưu dữ liệu được thực hiện bởi một chuỗi các thao tác như sau:

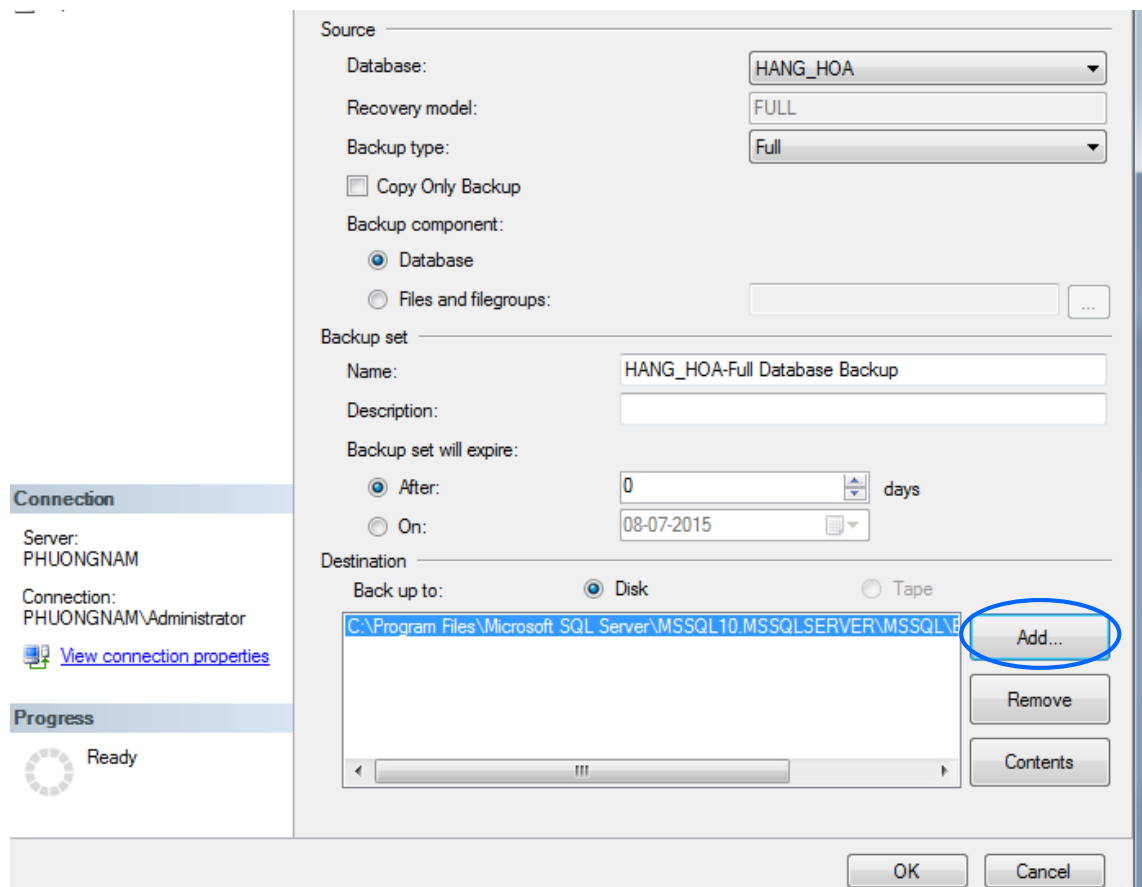
**Right Click vào database cần back up → Tasks → Back up...**

như *Hình 1.19* bên dưới (Trang sau)



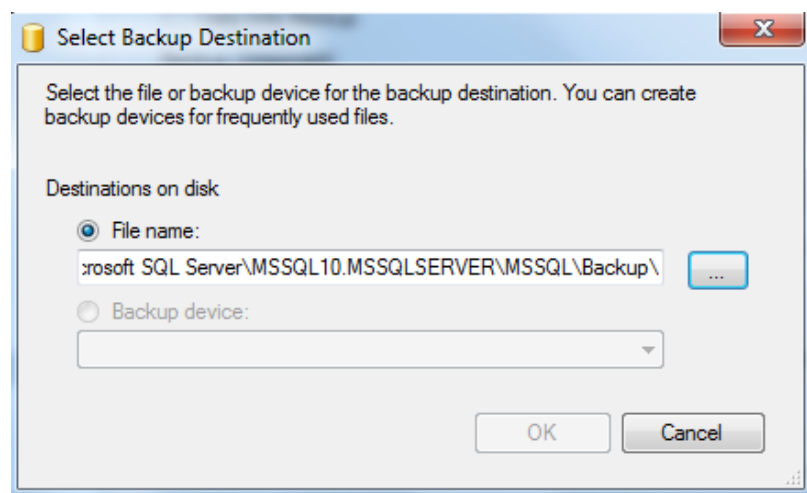
*Hình 3.20: Sao lưu dữ liệu*

Sau khi chọn xong thao tác ở *Hình 3.20* ta được hộp thoại như *Hình 3.21*



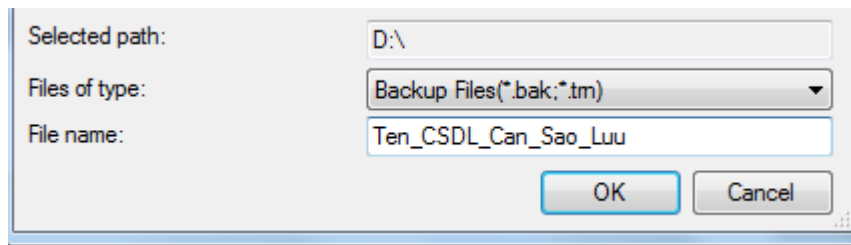
*Hình 3.21: Chọn toàn bộ database*

Tại mục Destination nhấn nút Add để thêm đường dẫn đến tập tin sao lưu ta được hộp thoại như *Hình 3.22* như sau:



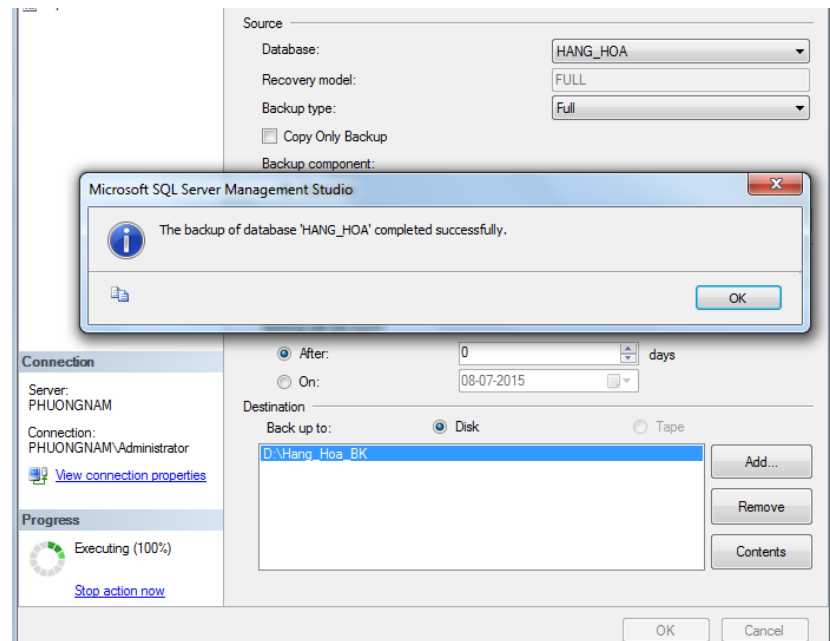
*Hình 3.22: Thêm đường dẫn đến tập tin sao lưu dữ liệu*

Sau đó chọn nơi chứa tập tin sao lưu và đặt tên như *Hình 3.23*



*Hình 3.23: Chọn đường dẫn và đặt tên tập tin cần sao lưu*

Cuối cùng chọn Ok để hoàn tất quá trình sao lưu dữ liệu.



*Hình 3.24: Back Up dữ liệu thành công*

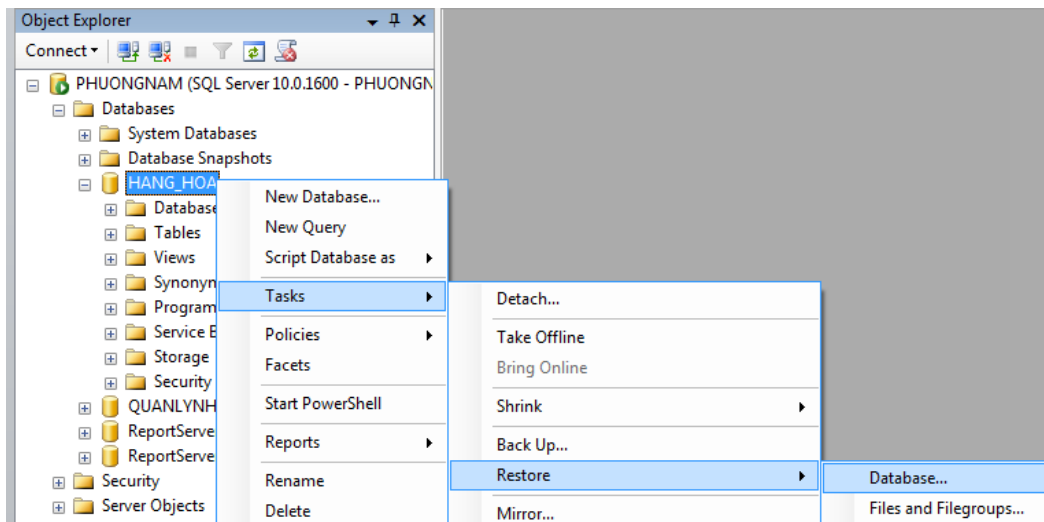
### 3.13. Phục hồi dữ liệu (restore database)

Với tập tin sao lưu đã thực hiện ở phần trên, khi ta muốn phục hồi lại toàn bộ cấu trúc và dữ liệu thì sử dụng chức năng Restore Database.

Quá trình phục hồi dữ liệu gồm một chuỗi các thao tác như sau:

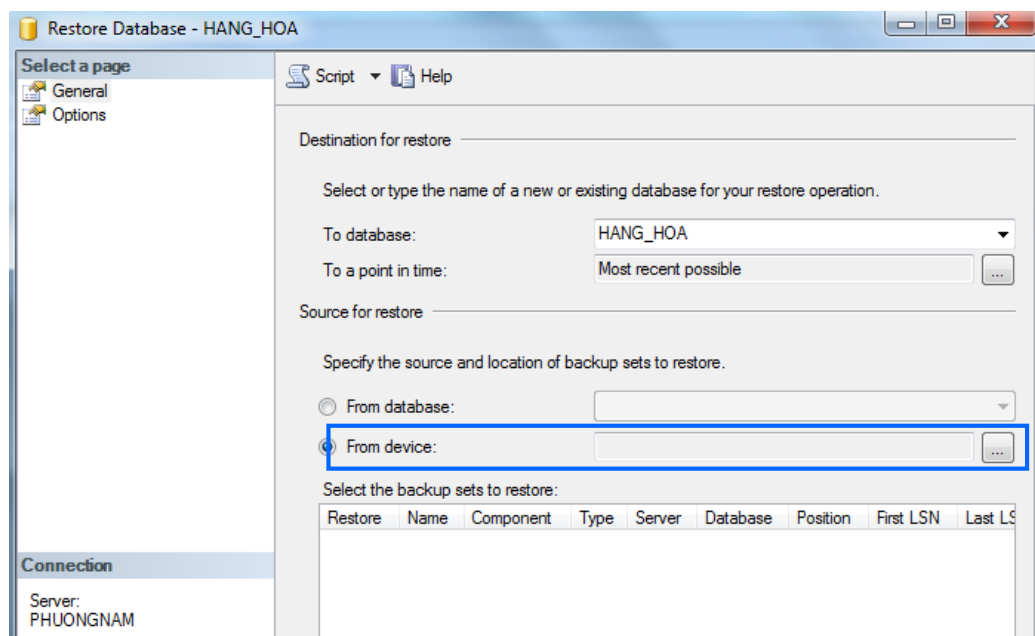
**Right Click vào database cần Restore → Tasks → Restore → Database...**

Như *Hình 3.25*



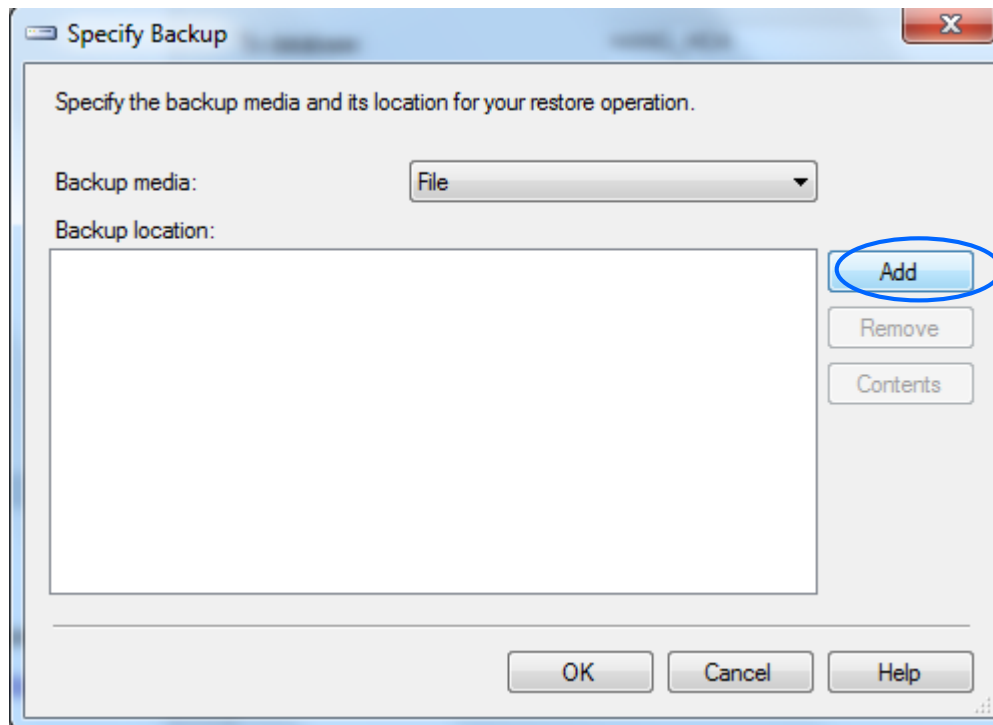
Hình 3.25: Phục hồi dữ liệu

Chọn mục Database ta được cửa sổ như Hình 3.26. Tại đây ta chọn cơ sở dữ liệu cần phục hồi tại mục **To database** và chọn nơi chứa tập tin sao lưu để phục hồi tại mục **From device** thì được hộp thoại tại Hình 3.27.



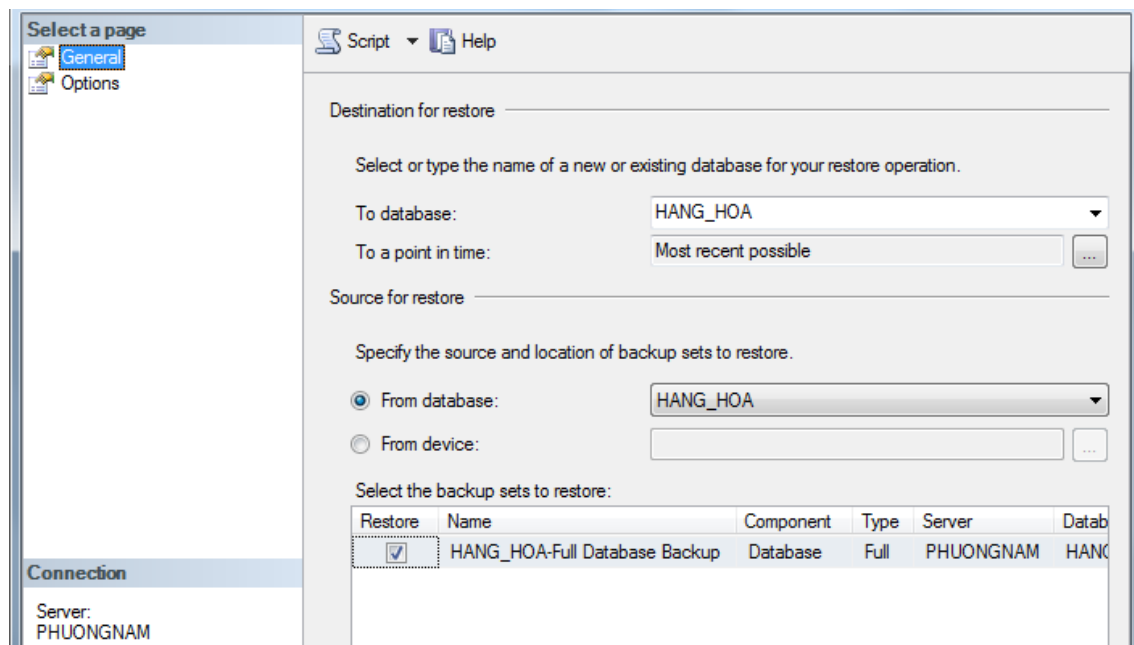
Hình 3.26: Chọn CSDL cần phục hồi và nơi chứa dữ liệu nguồn để phục hồi



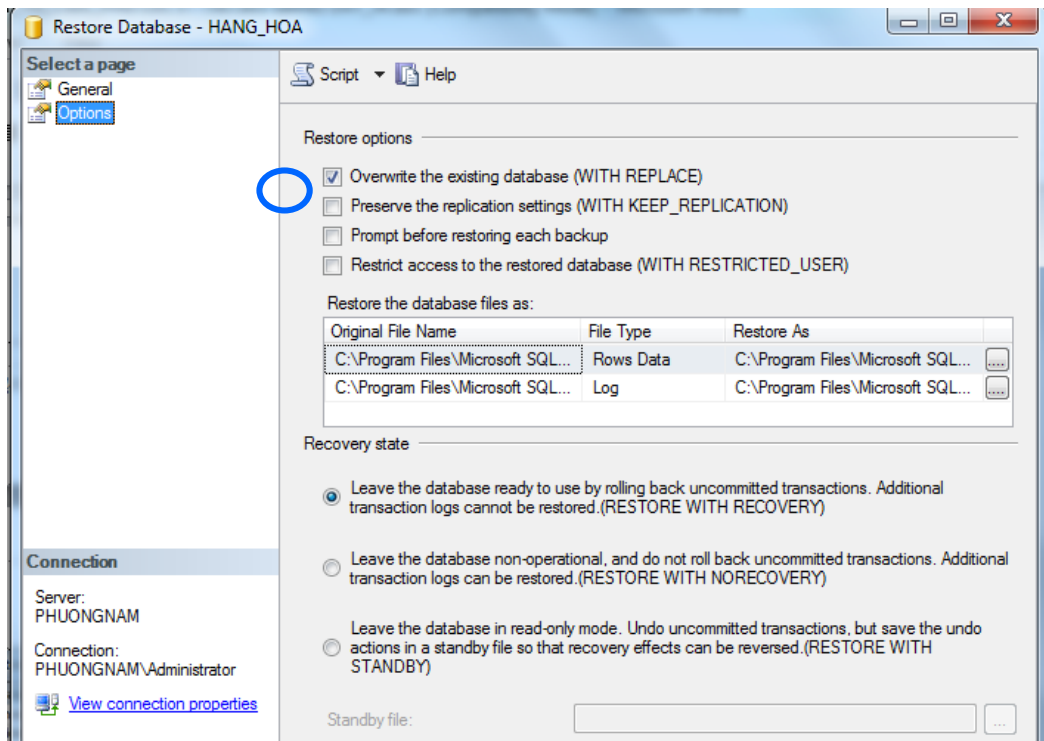


*Hình 3.27: Chọn nơi chức tập tin nguồn để phục hồi*

Tại đây ta click nút Add để chỉ ra đường dẫn nơi chứa dữ liệu nguồn để phục hồi.

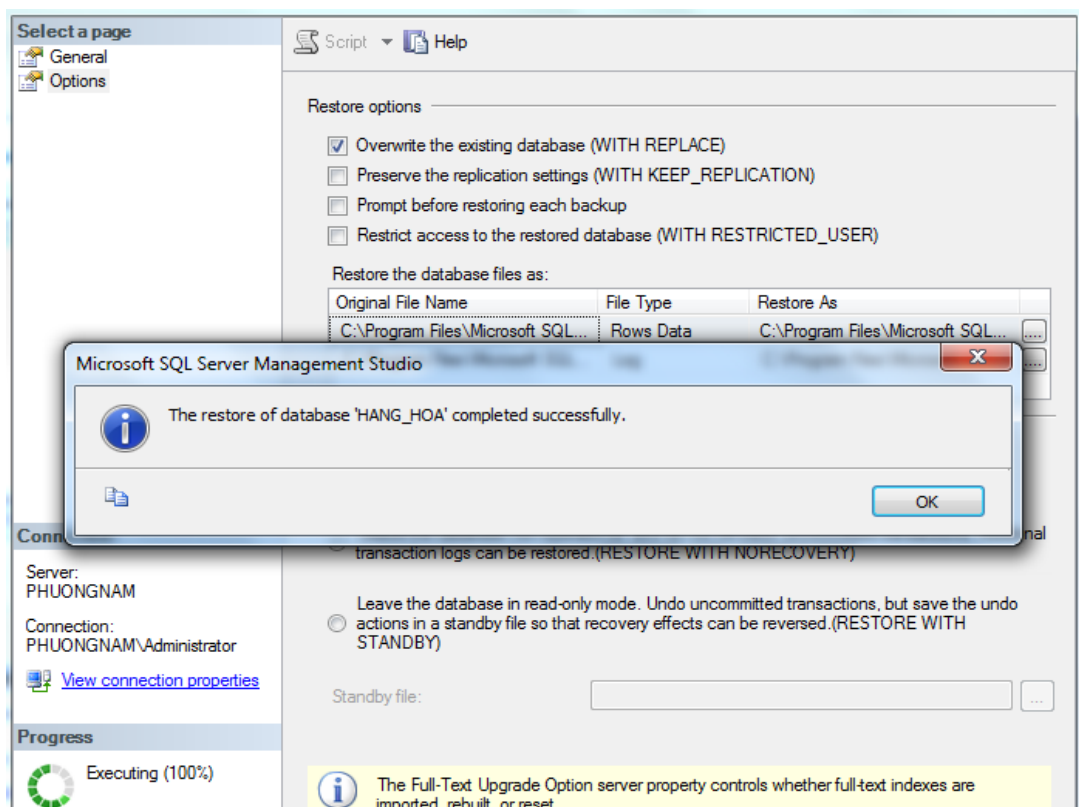


*Hình 3.28: Chọn phục hồi dữ liệu tại mục Restore*



Hình 3.29: Tùy chọn cho phục hồi dữ liệu

Cuối cùng chọn **Ok** để hoàn tất quá trình phục hồi dữ liệu như Hình 3.33



Hình 3.30: Khôi phục thành công

### 3.14. Câu lệnh select

#### 3.14.1. Truy vấn cơ bản

```
SELECT <columnName1, columnName 2,... columnName>  
FROM <tableName>
```

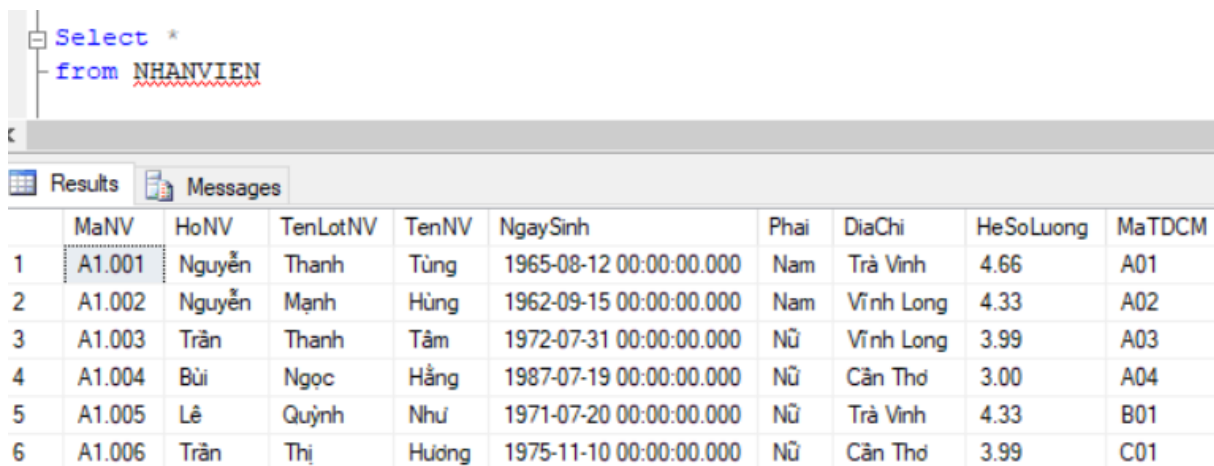
- <columnName1, columnName 2,... columnName>
  - Tên các thuộc tính cần được hiển thị trong kết quả truy vấn
  - Có thể sử dụng dấu \* để hiển thị hết tất cả các thuộc tính trong các table
- < tableName >: Tên bảng liên quan đến câu truy vấn

*Ví dụ:*

- Để hiển thị tất cả các thuộc tính của table nhân viên ta có lệnh sau:

```
SELECT * -- Dấu * hiển thị tất cả thuộc tính  
FROM nhanvien
```

Ta được kết quả như sau:



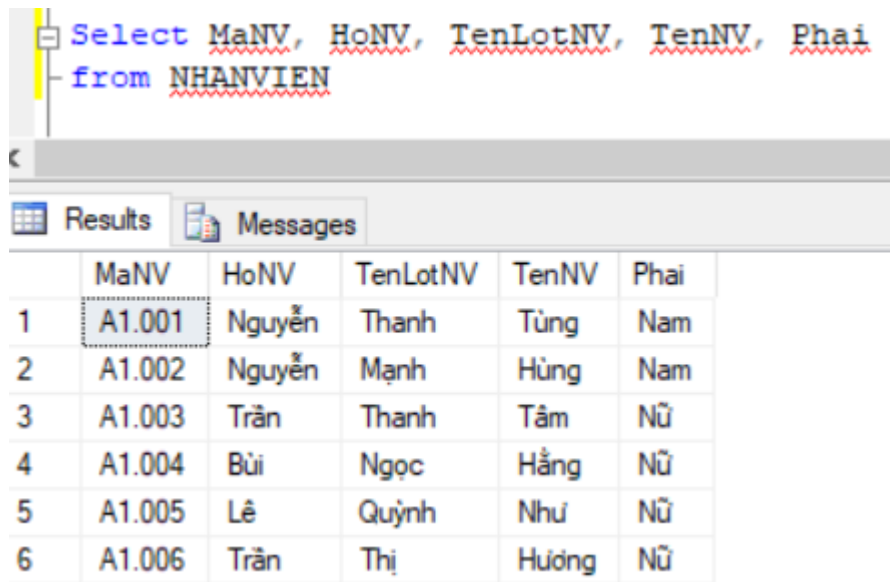
|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | NgaySinh                | Phai | DiaChi    | HeSoLuong | MaTDCM |
|---|--------|--------|----------|-------|-------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | 1965-08-12 00:00:00.000 | Nam  | Trà Vinh  | 4.66      | A01    |
| 2 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | 1962-09-15 00:00:00.000 | Nam  | Vĩnh Long | 4.33      | A02    |
| 3 | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   | 1972-07-31 00:00:00.000 | Nữ   | Vĩnh Long | 3.99      | A03    |
| 4 | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  | 1987-07-19 00:00:00.000 | Nữ   | Cần Thơ   | 3.00      | A04    |
| 5 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | 1971-07-20 00:00:00.000 | Nữ   | Trà Vinh  | 4.33      | B01    |
| 6 | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương | 1975-11-10 00:00:00.000 | Nữ   | Cần Thơ   | 3.99      | C01    |

*Hình 3.31: Kết quả câu truy vấn tất cả nhân viên*

- Để hiển thị các thuộc tính gồm: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai của table nhân viên ta có lệnh sau:

```
SELECT MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai  
FROM NHANVIEN
```

Có kết quả như sau



```

Select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai
from NHANVIEN

```

|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | Phai |
|---|--------|--------|----------|-------|------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | Nam  |
| 2 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | Nam  |
| 3 | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   | Nữ   |
| 4 | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  | Nữ   |
| 5 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | Nữ   |
| 6 | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương | Nữ   |

Hình 3.32: Kết quả câu truy vấn có liệt kê thuộc tính

### 3.14.2 Câu truy vấn với mệnh đề **WHERE**

#### a. Cú pháp tổng quát:

```

SELECT <columnName1, columnName 2,.... columnName>
FROM <tableName>
WHERE <condition>

```

< condition >: Là biểu thức boolean xác định record nào thỏa điều kiện sẽ được rút trích. Các biểu thức boolean được thực hiện bởi các phép toán hoặc biểu thức sau:

- Nối các biểu thức: AND, OR, và NOT
- Phép toán: < , > , ≤ , ≥ , ≠ , =, LIKE và BETWEEN

#### Ví dụ:

Để hiển thị các thuộc tính gồm: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai của những nhân viên có giới tính là “Nữ”, ta có lệnh sau:

```

SELECT MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai
FROM NHANVIEN
Where phai=N'Nữ'

```

The screenshot shows a SQL query in a text editor: `Select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai from NHANVIEN where phai=N'Nữ'`. Below the editor, the 'Results' tab displays a table with 6 columns: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, and Phai. The table contains 4 rows of data, all with 'Phai' set to 'Nữ'.

|   | MaNV   | HoNV | TenLotNV | TenNV | Phai |
|---|--------|------|----------|-------|------|
| 1 | A1.003 | Trần | Thanh    | Tâm   | Nữ   |
| 2 | A1.004 | Bùi  | Ngọc     | Hằng  | Nữ   |
| 3 | A1.005 | Lê   | Quỳnh    | Như   | Nữ   |
| 4 | A1.006 | Trần | Thị      | Hương | Nữ   |

Hình 3.33: Kết quả câu truy vấn có mệnh đề **WHERE**

*b. Cú pháp với mệnh đề điều kiện AND hoặc OR*

**SELECT** <columnName1, columnName2,... ColumnNamen>  
**FROM** <tableName>  
**WHERE** <condition> AND/OR <condition> ....

- Giả sử ta có dữ liệu table nhân viên như hiển thị tại [Hình 3.31](#) Để hiển thị các thuộc tính gồm: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai của các nhân viên Nữ VÀ có hệ số lương = 4.33 trong table nhân viên ta có lệnh sau:

```
Select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where phai=N'Nữ' AND hesoluong=4.33
```

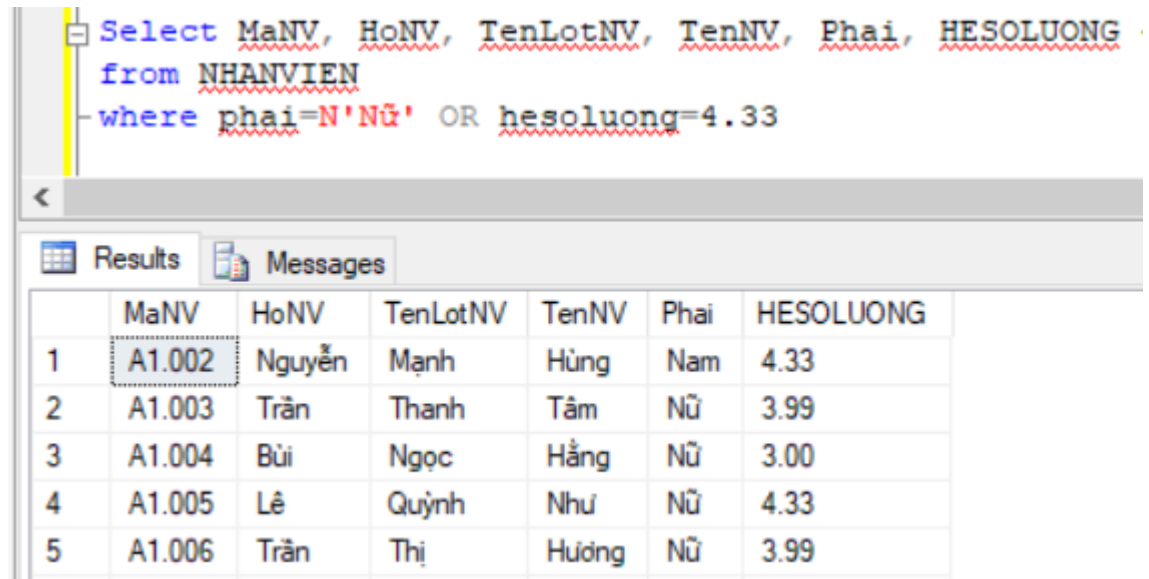
The screenshot shows the same SQL query as before but with an additional condition: `where phai=N'Nữ' AND hesoluong=4.33`. The 'Results' tab now shows a table with 7 columns, including 'HESOLUONG'. Only one row of data is displayed, corresponding to employee A1.005 (Lê Quỳnh Như) with a salary of 4.33.

|  | MaNV   | HoNV | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|--|--------|------|----------|-------|------|-----------|
|  | A1.005 | Lê   | Quỳnh    | Như   | Nữ   | 4.33      |

Hình 3.34: Kết quả câu truy vấn với điều kiện **AND**

- Giả sử ta có dữ liệu table nhân viên như hiển thị tại Hình 3.31. Để hiển thị các thuộc tính gồm: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai của các nhân viên Nữ **OR** có hệ số lương = 4.33 trong table nhân viên ta có lệnh sau:

```
Select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where phai=N'Nữ' OR hesoluong=4.33
```



|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|---|--------|--------|----------|-------|------|-----------|
| 1 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | Nam  | 4.33      |
| 2 | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   | Nữ   | 3.99      |
| 3 | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 4 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | Nữ   | 4.33      |
| 5 | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |

Hình 3.35: Kết quả câu truy vấn với điều kiện OR

So sánh kết quả thực thi câu lệnh tại Hình 3.34 và 3.35

→ rút ra ý nghĩa của điều kiện AND và OR

### c. Cú pháp với điều kiện LIKE và BETWEEN

LIKE được sử dụng để so sánh giá trị tương tự với một giá trị sử dụng các phép toán đại diện (wildcard). Có hai phép toán đại diện được sử dụng là % và \_.

✓ % đại diện cho một chuỗi bất kỳ kể từ vị trí nó xuất hiện cho đến cuối chuỗi

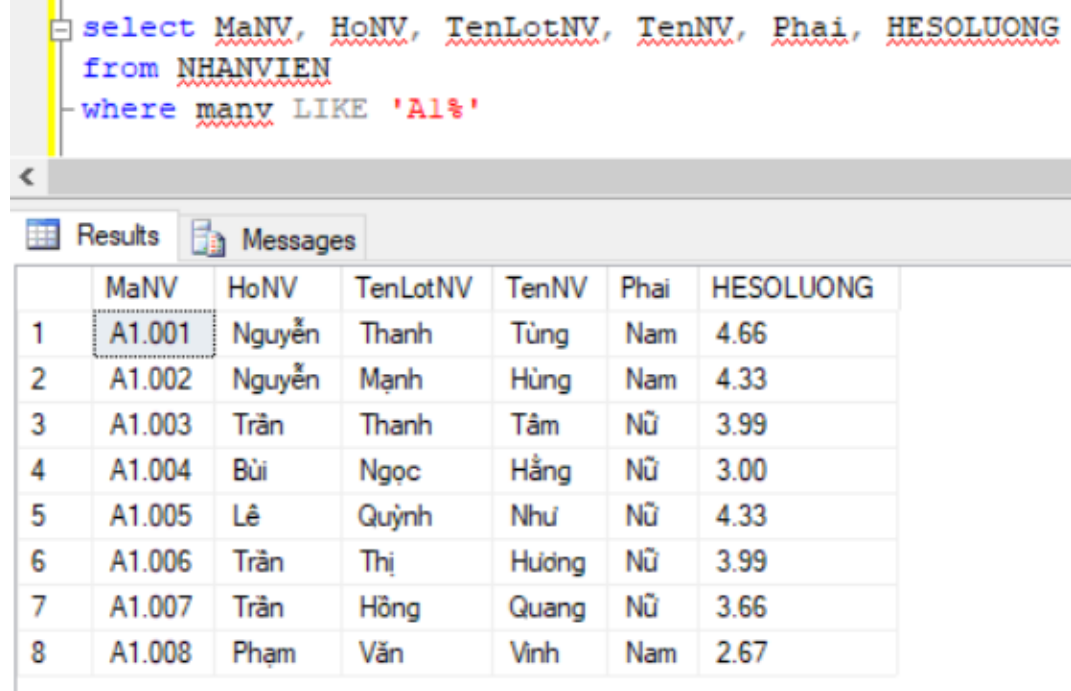
✓ \_ đại diện cho 1 số hoặc 1 ký tự bất kỳ tại vị trí nó xuất hiện

```
SELECT <columnName1, columnName2,... ColumnNamen>
FROM <tableName>
WHERE columnName LIKE 'XXX%' / '%XXX' / '_XXX' / 'XXX_' / '_XXX_'
```

Ví dụ:

Hiển thị MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG của các nhân viên có mã số nhân viên là A1, ta có lệnh truy vấn và kết quả như Hình 3.36

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where manv LIKE 'A1%'
```



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where manv LIKE 'A1%'
```

The results are displayed in a table with 7 columns: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, and HESOLUONG. There are 8 rows of data.

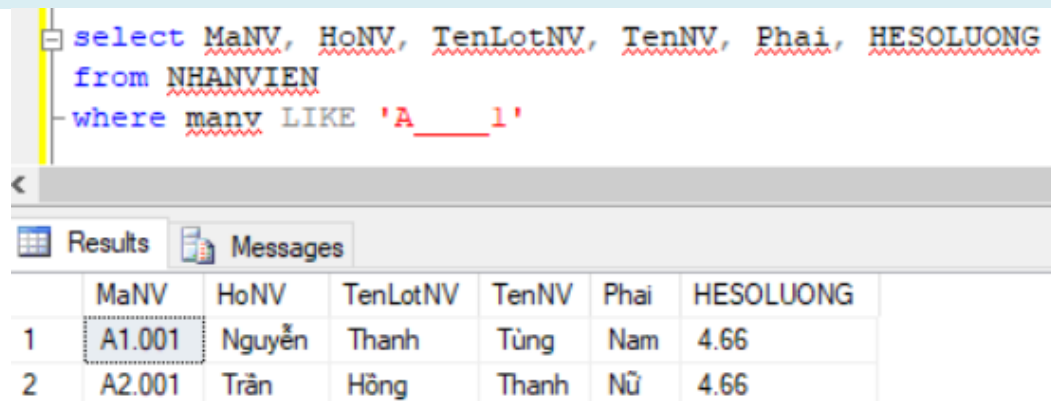
|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|---|--------|--------|----------|-------|------|-----------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | Nam  | 4.66      |
| 2 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | Nam  | 4.33      |
| 3 | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   | Nữ   | 3.99      |
| 4 | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 5 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | Nữ   | 4.33      |
| 6 | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |
| 7 | A1.007 | Trần   | Hồng     | Quang | Nữ   | 3.66      |
| 8 | A1.008 | Phạm   | Văn      | Vinh  | Nam  | 2.67      |

Hình 3.36: Kết quả truy vấn với điều kiện LIKE

Ví dụ:

Hiện thị MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG của các nhân viên có mã số nhân viên là ký tự đầu là A và ký tự cuối là 1, ta có lệnh truy vấn và kết quả như Hình 3.37

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where manv LIKE 'A____1'
```



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, HESOLUONG
from NHANVIEN
where manv LIKE 'A____1'
```

The results are displayed in a table with 7 columns: MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai, and HESOLUONG. There are 2 rows of data.

|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|---|--------|--------|----------|-------|------|-----------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | Nam  | 4.66      |
| 2 | A2.001 | Trần   | Hồng     | Thanh | Nữ   | 4.66      |

Hình 3.37: Kết quả truy vấn với điều kiện LIKE

So sánh kết quả thực thi câu lệnh tại Hình 3.36 và 3.37

→ rút ra ý nghĩa của điều kiện **LIKE** với ký hiệu đại diện **\*** và **\_**

**d. Cú pháp với điều kiện **BETWEEN****

Kết quả cho câu điều kiện khi giá trị trả về nằm trong đoạn [value1, value2]

```
SELECT <columnName1, columnName2,... ColumnName n>  
FROM <tableName>  
WHERE columnName Between value1 And value2
```

*Ví dụ:*

Hiện thị MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG của các nhân viên có hệ số lương nằm trong khoảng từ 3.00 đến 4.00, ta có lệnh truy vấn và kết quả như Hình 3.38.

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG  
from NHANVIEN  
where hesoluong between 3.00 and 4.00
```



```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG  
from NHANVIEN  
where hesoluong between 3.00 and 4.00
```

|    | MaNV   | HoNV | TenLotNV | TenNV | HESOLUONG |
|----|--------|------|----------|-------|-----------|
| 1  | A1.003 | Trần | Thanh    | Tâm   | 3.99      |
| 2  | A1.004 | Bùi  | Ngọc     | Hằng  | 3.00      |
| 3  | A1.006 | Trần | Thị      | Hương | 3.99      |
| 4  | A1.007 | Trần | Hồng     | Quang | 3.66      |
| 5  | A2.004 | Lê   | Ngọc     | Hằng  | 3.00      |
| 6  | A2.005 | Lê   | Quỳnh    | Hương | 3.33      |
| 7  | A2.006 | Phan | Thị      | Hương | 3.99      |
| 8  | A2.007 | Trần | Vinh     | Quang | 3.66      |
| 9  | A2.008 | Trần | Văn      | Anh   | 3.33      |
| 10 | A2.009 | Phạm | Văn      | Viễn  | 3.33      |

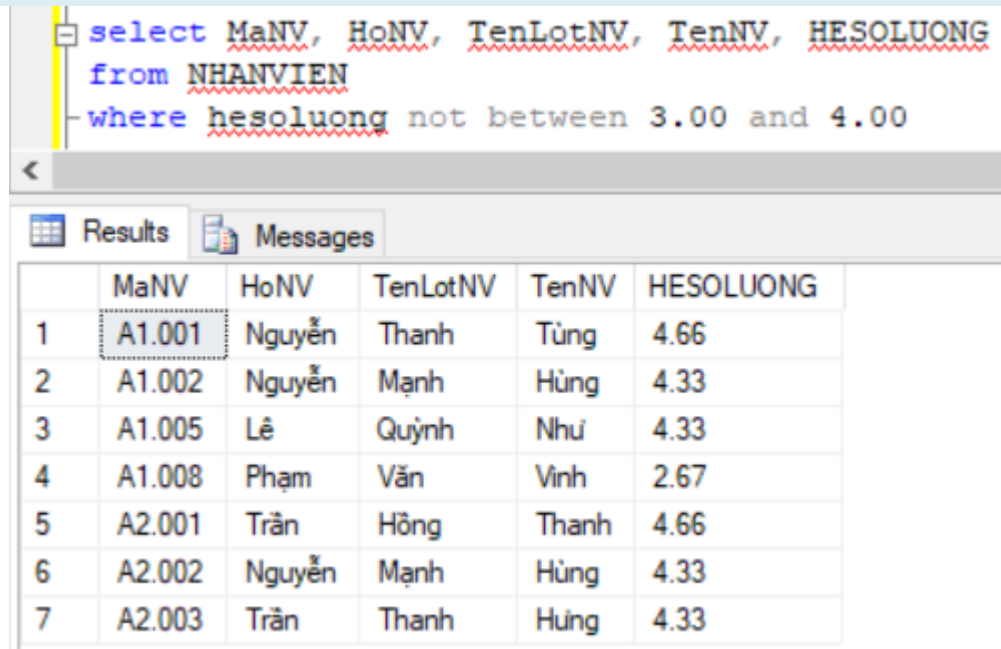
*Hình 3.38: Kết quả truy vấn với điều kiện **BETWEEN AND***



Ví dụ:

Hiện thị MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG của các nhân viên có hệ số lương ngoài khoảng từ 3.00 đến 4.00, ta có lệnh truy vấn và kết quả như Hình 3.39.

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG
from NHANVIEN
where hesoluong not between 3.00 and 4.00
```



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG
from NHANVIEN
where hesoluong not between 3.00 and 4.00
```

Below the query window, there is a 'Results' tab showing the following data:

|   | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | HESOLUONG |
|---|--------|--------|----------|-------|-----------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | 4.66      |
| 2 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | 4.33      |
| 3 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | 4.33      |
| 4 | A1.008 | Phạm   | Văn      | Vinh  | 2.67      |
| 5 | A2.001 | Trần   | Hồng     | Thanh | 4.66      |
| 6 | A2.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | 4.33      |
| 7 | A2.003 | Trần   | Thanh    | Hùng  | 4.33      |

Hình 3.39: Kết quả truy vấn với điều kiện NOT BETWEEN AND

So sánh kết quả thực thi câu lệnh tại Hình 3.38 và 3.39

→ rút ra ý nghĩa của điều kiện BETWEEN AND và NOT BETWEEN AND

#### e. Cú pháp với từ khóa DISTINCT

Từ khóa DISTINCT được đặt sau từ khóa SELECT dùng để loại bỏ các record bị trùng nhau trong kết quả câu lệnh Select, chỉ giữ lại các record không bị trùng nhau

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT      DISTINCT      &lt;columnName1,      columnName2,...       ColumnNameN&gt; FROM &lt;tableName&gt; WHERE [Condition]</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ví dụ:

Giả sử cần lấy địa chỉ của những nhân viên nam có kết quả như Hình 3.40

```

select phai, diachi
from NHANVIEN
where phai=N'nam'

```

|   | phai | diachi    |
|---|------|-----------|
| 1 | Nam  | Trà Vinh  |
| 2 | Nam  | Vĩnh Long |
| 3 | Nam  | Vĩnh Long |
| 4 | Nam  | Vĩnh Long |
| 5 | Nam  | Vĩnh Long |
| 6 | Nam  | Cần Thơ   |
| 7 | Nam  | Trà Vinh  |
| 8 | Nam  | Trà Vinh  |

Hình 3.40. Kết quả truy vấn lấy địa chỉ, phái của các nhân viên nam

Từ kết quả tại Hình 3.40 ta thấy có nhiều dòng dữ liệu trùng nhau. Để loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau ta thêm từ khóa DISTINCT sau từ khóa SELECT và được kết quả như Hình 3.41

```

select distinct phai, diachi
from NHANVIEN
where phai=N'nam'

```

|   | phai | diachi    |
|---|------|-----------|
| 1 | Nam  | Cần Thơ   |
| 2 | Nam  | Trà Vinh  |
| 3 | Nam  | Vĩnh Long |

Hình 3.41. Lệnh dùng từ khóa DISTINCT

để loại bỏ các record trùng nhau trong kết cả câu select

So sánh kết quả thực thi câu select tại Hình 3.40 và 3.41 → Rút ra kết luận từ quan sát dữ liệu kết quả

#### f. Cú pháp với lệnh ORDER BY

Từ khóa **ORDER BY** được dùng để sắp xếp dữ liệu cho kết quả câu select theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC) dựa trên một hoặc nhiều cột. Kết quả

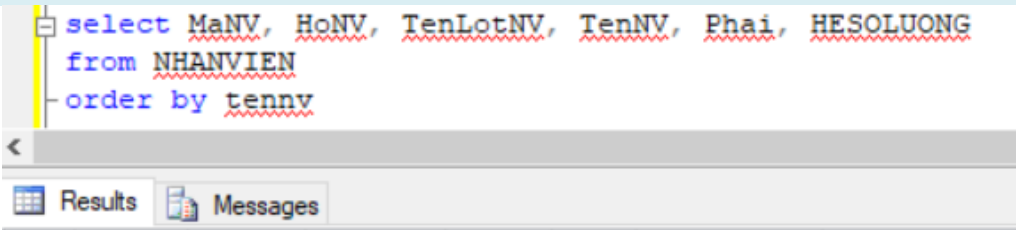
sắp xếp dữ liệu mặc nhiên theo thứ tự tăng dần. Có thể sử dụng nhiều cột sau từ khóa ORDER BY

*Cú pháp:*

```
SELECT <columnName1, columnName2,... ColumnNameN>
FROM <tableName>
WHERE [Condition]
[ORDER BY columnName1, columnName2, .. columnNameN] [ASC |
DESC];
```

Ví dụ: Giả sử cần lấy MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG của các nhân viên, kết quả sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cột tên có kết quả như Hình 3.42

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai,
HESOLUONG
from NHANVIEN
order by tennv
```



|    | MaNV   | HoNV   | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|----|--------|--------|----------|-------|------|-----------|
| 1  | A2.008 | Trần   | Văn      | Anh   | Nam  | 3.33      |
| 2  | A2.004 | Lê     | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 3  | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 4  | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | Nam  | 4.33      |
| 5  | A2.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | Nam  | 4.33      |
| 6  | A2.003 | Trần   | Thanh    | Hùng  | Nam  | 4.33      |
| 7  | A2.005 | Lê     | Quỳnh    | Hương | Nữ   | 3.33      |
| 8  | A2.006 | Phan   | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |
| 9  | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |
| 10 | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   | Nữ   | 4.33      |
| 11 | A1.007 | Trần   | Hồng     | Quang | Nữ   | 3.66      |
| 12 | A2.007 | Trần   | Vinh     | Quang | Nam  | 3.66      |
| 13 | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   | Nữ   | 3.99      |

Hình 3.42. Kết quả thực thi lệnh có sắp xếp dữ liệu

*Ví dụ:*

Giả sử cần lấy MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, HESOLUONG của các nhân viên nữ, kết quả sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cột tên, cùng tên sắp xếp giảm dần theo hệ số lương có kết quả như [Hình 3.43](#)

```
select MaNV, HoNV, TenLotNV, TenNV, Phai,
HESOLUONG
from NHANVIEN
where phai like N'Nữ'
order by tennv, honv, hesoluong DESC
```



|   | MaNV   | HoNV | TenLotNV | TenNV | Phai | HESOLUONG |
|---|--------|------|----------|-------|------|-----------|
| 1 | A1.004 | Bùi  | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 2 | A2.004 | Lê   | Ngọc     | Hằng  | Nữ   | 3.00      |
| 3 | A2.005 | Lê   | Quỳnh    | Hương | Nữ   | 3.33      |
| 4 | A2.006 | Phan | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |
| 5 | A1.006 | Trần | Thị      | Hương | Nữ   | 3.99      |
| 6 | A1.005 | Lê   | Quỳnh    | Như   | Nữ   | 4.33      |
| 7 | A1.007 | Trần | Hồng     | Quang | Nữ   | 3.66      |
| 8 | A1.003 | Trần | Thanh    | Tâm   | Nữ   | 3.99      |
| 9 | A2.001 | Trần | Hồng     | Thanh | Nữ   | 4.66      |

*Hình 3.43. Kết quả thực thi lệnh có sắp xếp nhiều cột dữ liệu*

#### **g. Cú pháp với giá trị *NULL***

Có thể sử dụng **IS NULL** hoặc **IS NOT NULL** trong mệnh đề WHERE

*Cú pháp:*

```
SELECT <columnName1, columnName2,... ColumnNameN>
FROM <tableName>
WHERE [Condition] IS NULL/ IS NOT NULL
```

#### **h. Cú pháp *GROUP BY***

GROUP BY dùng để nhóm các dãy dữ liệu giống nhau vào cùng một nhóm trong kết quả của lệnh select.

*Cú pháp:*

```
SELECT <columnName1, columnName2>  
FROM <tableName>  
WHERE [Condition]  
GROUP BY columnName1, columnName2  
ORDER BY columnName1, columnName2] [ASC | DESC];
```

Giả sử ta có lệnh truy vấn dữ liệu bảng PHANCONG có kết quả như Hình 3.44

Select \*  
from PHANCONG

Results Messages

|    | MANV   | MaDA | THOIGIAN |
|----|--------|------|----------|
| 1  | A1.001 | A1   | 32.5     |
| 2  | A1.002 | A1   | 7.5      |
| 3  | A1.002 | C3   | 10.0     |
| 4  | A1.003 | B2   | 40.0     |
| 5  | A1.004 | A1   | 40.0     |
| 6  | A1.004 | C3   | 10.0     |
| 7  | A1.005 | B2   | 20.0     |
| 8  | A1.006 | C3   | 20.0     |
| 9  | A1.007 | A1   | 30.0     |
| 10 | A1.008 | B2   | 50.0     |
| 11 | A2.001 | A1   | 20.0     |
| 12 | A2.001 | B2   | 10.0     |
| 13 | A2.001 | C3   | 20.0     |
| 14 | A2.002 | A1   | 20.0     |
| 15 | A2.002 | C3   | 10.0     |
| 16 | A2.003 | B2   | 20.0     |
| 17 | A2.004 | B2   | 30.0     |
| 18 | A2.004 | C3   | 10.0     |
| 19 | A2.005 | A1   | 50.0     |
| 20 | A2.006 | B2   | 20.0     |
| 21 | A2.007 | C3   | 30.0     |
| 22 | A2.008 | B2   | 50.0     |
| 23 | A2.009 | C3   | 20.0     |

Hình 3.44. Dữ liệu truy vấn từ bảng PHANCONG

Ví dụ:

Cần hiển thị Mada, Thoigian từ bảng PHANCONG và nhóm theo mã dự án, thời gian có kết quả như [Hình 3.45](#)

```
select mada, thoigian
from PHANCONG
group by mada, thoigian
```

```

select mada, thoigian
from PHANCONG
group by mada, thoigian

```

|    | mada | thoigian |
|----|------|----------|
| 1  | A1   | 7.5      |
| 2  | A1   | 20.0     |
| 3  | A1   | 30.0     |
| 4  | A1   | 32.5     |
| 5  | A1   | 40.0     |
| 6  | A1   | 50.0     |
| 7  | B2   | 10.0     |
| 8  | B2   | 20.0     |
| 9  | B2   | 30.0     |
| 10 | B2   | 40.0     |
| 11 | B2   | 50.0     |
| 12 | C3   | 10.0     |
| 13 | C3   | 20.0     |
| 14 | C3   | 30.0     |

Hình 3.45. Kết quả truy vấn có GROUP BY

So sánh kết quả thực thi tại Hình 3.44 và Hình 3.45 rút ra ý nghĩa của lệnh GROUP BY

i. Giới thiệu một số hàm tập hợp.

Các hàm tập hợp dùng để thống kê dữ liệu. Các hàm này thường đi cùng với với lệnh SELECT. Trong SQL có một số hàm tập hợp như sau:

- 1) **SUM (columnName):** Dùng để tính tổng giá trị của cột

*Ví dụ:* Tính tổng thời gian thực hiện dự án

```

Select sum(thoigian) as Tong_thoigian
from PHANCONG

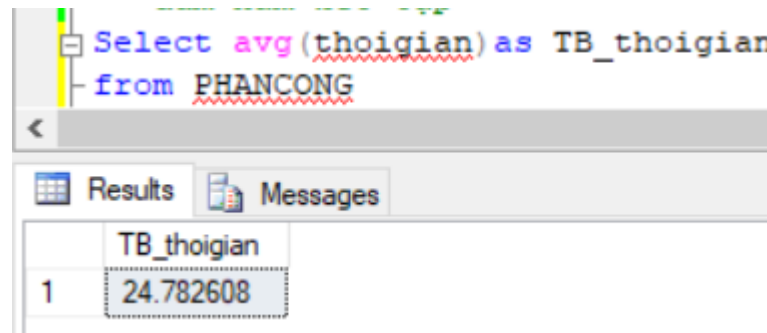
```

|   | Tong_thoigian |
|---|---------------|
| 1 | 570.0         |

Hình 3.46: Kết quả truy vấn hàm SUM

2) **AVG(columnName)**: Dùng để tính giá trị trung bình của cột

*Ví dụ:* Tính trung bình thời gian thực hiện dự án



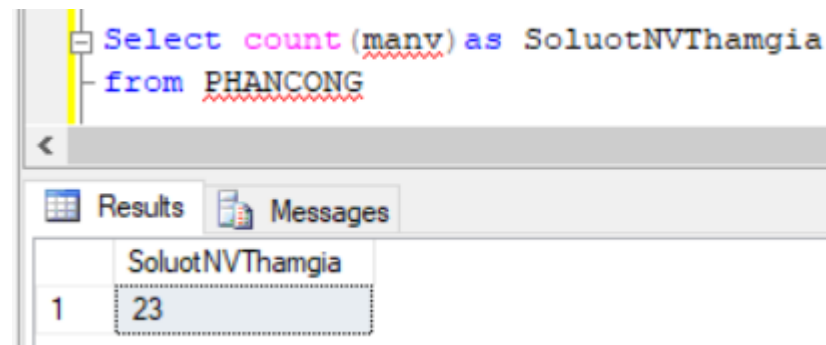
The screenshot shows a SQL query in a text editor: `Select avg(thoigian) as TB_thoigian from PHANCONG`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a single row with the column name 'TB\_thoigian' and the value '24.782608'.

|   | TB_thoigian |
|---|-------------|
| 1 | 24.782608   |

*Hình 3.47: Kết quả truy vấn hàm AVG*

3) **COUNT(columnName)**: Dùng để đếm số record của cột

*Ví dụ:* Đếm lượt người tham gia dự án



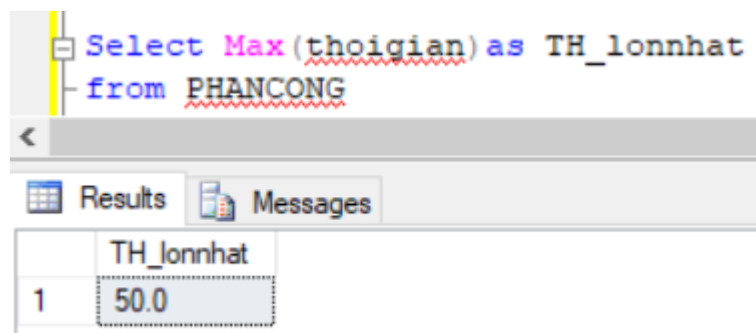
The screenshot shows a SQL query in a text editor: `Select count(many) as SoluotNVThamgia from PHANCONG`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a single row with the column name 'SoluotNVThamgia' and the value '23'.

|   | SoluotNVThamgia |
|---|-----------------|
| 1 | 23              |

*Hình 3.48: Kết quả truy vấn hàm COUNT*

4) **MAX(columnName)**: Dùng để tìm giá trị lớn nhất của cột

*Ví dụ:* Tìm thời gian tham gia dự án lớn nhất



The screenshot shows a SQL query in a text editor: `Select Max(thoigian) as TH_lonnhat from PHANCONG`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a single row with the column name 'TH\_lonnhat' and the value '50.0'.

|   | TH_lonnhat |
|---|------------|
| 1 | 50.0       |

*Hình 3.49: Kết quả truy vấn hàm MAX*

5) **MIN(columnName)**: Dùng để tìm giá trị nhỏ nhất của cột

*Ví dụ:* Tìm thời gian tham gia dự án nhỏ nhất



The screenshot shows a SQL query: `Select MIN(thoigian) as TH_nhonhat from PHANCONG`. Below the query, there are tabs for 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with one column 'TH\_nhonhat' and one row with the value '7.5'.

|   | TH_nhonhat |
|---|------------|
| 1 | 7.5        |

Hình 3.50: Kết quả truy vấn hàm MIN

j. Sử dụng hàm tập hợp với GROUP BY

Cú pháp:

```
SELECT <columnName1, columnName2, function (columnName)>
FROM <tableName>
WHERE [Condition]
GROUP BY columnName1, columnName2
ORDER BY columnName1, columnName2] [ASC | DESC];
```

Ví dụ:

Tìm thời gian thực hiện dự án nhỏ nhất đối với từng dự án, có kết quả thực thi câu lệnh như Hình 3.5.1

```
select mada, min (thoigian) as min_time
from PHANCONG
group by mada
```

The screenshot shows a SQL query: `select mada, min (thoigian) as min_time from PHANCONG group by mada`. Below the query, there are tabs for 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with three columns: 'mada', 'min\_time', and an index column. The table contains three rows of data.

|   | mada | min_time |
|---|------|----------|
| 1 | A1   | 7.5      |
| 2 | B2   | 10.0     |
| 3 | C3   | 10.0     |

Hình 3.51: Kết quả thực thi lệnh sử dụng hàm tập hợp cùng với GROUP BY

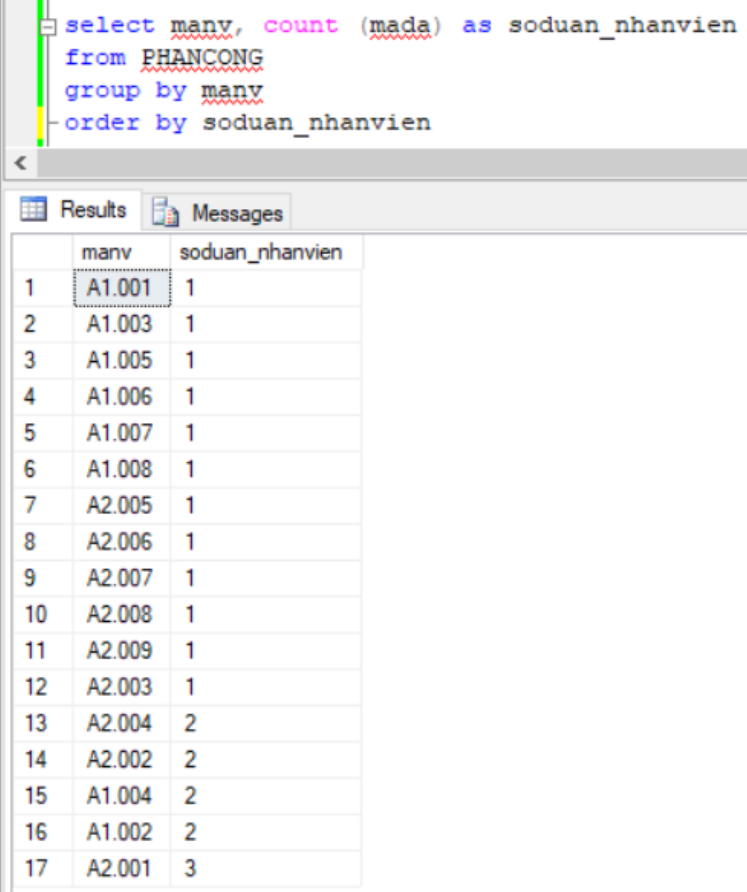
Ví dụ: Đếm mỗi người thực hiện bao nhiêu dự án

```
select manv, count (mada) as soduan_nhanvien
```

```

from PHANCONG
group by manv
order by soduan_nhanvien

```



```

select manv, count (mada) as soduan_nhanvien
from PHANCONG
group by manv
order by soduan_nhanvien

```

|    | manv   | soduan_nhanvien |
|----|--------|-----------------|
| 1  | A1.001 | 1               |
| 2  | A1.003 | 1               |
| 3  | A1.005 | 1               |
| 4  | A1.006 | 1               |
| 5  | A1.007 | 1               |
| 6  | A1.008 | 1               |
| 7  | A2.005 | 1               |
| 8  | A2.006 | 1               |
| 9  | A2.007 | 1               |
| 10 | A2.008 | 1               |
| 11 | A2.009 | 1               |
| 12 | A2.003 | 1               |
| 13 | A2.004 | 2               |
| 14 | A2.002 | 2               |
| 15 | A1.004 | 2               |
| 16 | A1.002 | 2               |
| 17 | A2.001 | 3               |

Hình 3.52. Kết quả thực thi lệnh sử dụng hàm COUNT cùng với GROUP BY

*Yêu cầu* sinh viên viết lệnh thực hiện yêu cầu sau:

- Tìm thời gian lớn nhất, trung bình, tổng thời gian thực hiện đối với từng dự án
- Viết lệnh đếm số người thực hiện cho mỗi dự án;

#### k. Cú pháp với HAVING

**HAVING** được dùng để chọn các điều kiện trong nhóm của mệnh đề

**GROUP BY** trong khi **WHERE** thì được dùng như điều kiện chọn đối với các cột (như các điều kiện chọn đã học trước đó).

*Cú pháp:*

```

SELECT <columnName1, columnName2, ... columnName N>
FROM <tableName1, tableName2,... tableName K >

```

WHERE [ conditions ]

GROUP BY < columnName1, columnName2, ... columnName N>

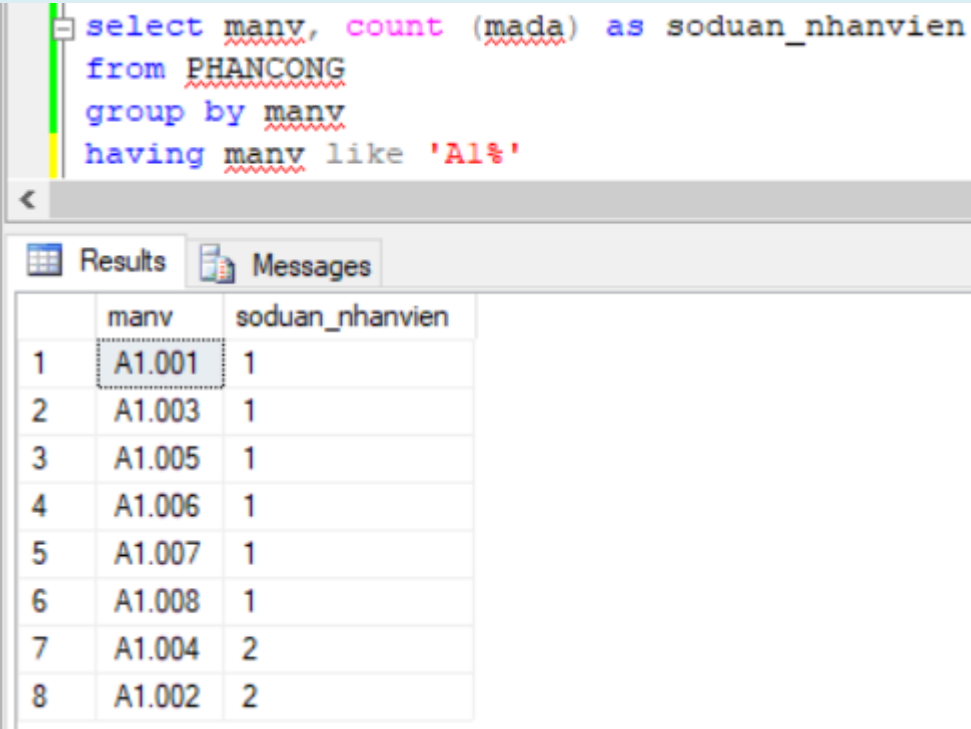
HAVING [ conditions ]

ORDER BY columnName1, columnName2, ... columnName N

*Ví dụ:*

Đếm số dự án các nhân viên có mã A1 thực hiện, kết quả thực thi như Hình 3.53

```
select manv, count (mada) as soduan_nhanvien
from PHANCONG
group by manv
having manv like 'A1%'
order by soduan_nhanvien
```



|   | manv   | soduan_nhanvien |
|---|--------|-----------------|
| 1 | A1.001 | 1               |
| 2 | A1.003 | 1               |
| 3 | A1.005 | 1               |
| 4 | A1.006 | 1               |
| 5 | A1.007 | 1               |
| 6 | A1.008 | 1               |
| 7 | A1.004 | 2               |
| 8 | A1.002 | 2               |

*Hình 3.53. Kết quả thực hiện select có HAVING đi cùng group by*

So sánh kết quả thực thi tại Hình 3.52 và 3.53 rút ra kết luận cho điều kiện HAVING

#### *1. Cú pháp với bí danh (Alias)*

Alias được dùng để đổi tên thuộc tính hoặc tên table tạm thời trong lệnh select để tiện trong việc quan sát kết quả câu select, tên thuộc tính và bên table không thay đổi trong cơ sở dữ liệu

*Cú pháp:*

```
SELECT <columnName1 AS alias_columnName1, columnName2 AS
alias_columnName2...>
FROM <tableName1 AS alias_TableName1, tableName2 AS alias_TableName2 >
WHERE [ conditions ]
```

#### Ví dụ:

Đếm số dự án các nhân viên có mã A1 thực hiện, đổi tên kết quả đếm được là **soduan\_nhanvien**, kết quả thực thi như [Hình 3.53](#).

```
select manv, count (mada) as soduan_nhanvien
from PHANCONG
group by manv
having manv like 'A1%'
order by soduan_nhanvien
```

#### m. Cú pháp với điều kiện kết nối

Kết nối các bảng được dùng để kết nối dữ liệu từ hai table trở lên. Thuộc tính dùng để kết nối là thuộc tính chung cho hai table. Lệnh kết nối được thực thi tại mệnh đề **WHERE**.

Một số phép toán được sử dụng để kết nối như: =, , <>, <=, >=, !=, BETWEEN, LIKE, and NOT. Có thể sử dụng các kiểu kết nối JOIN như INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, SELF JOIN. Tuy nhiên phép kết nối thường sử dụng nhất là phép kết nối bằng (=)

#### Ví dụ:

Ta có cấu trúc hai table CHUYENMON và NHANVIEN như sau

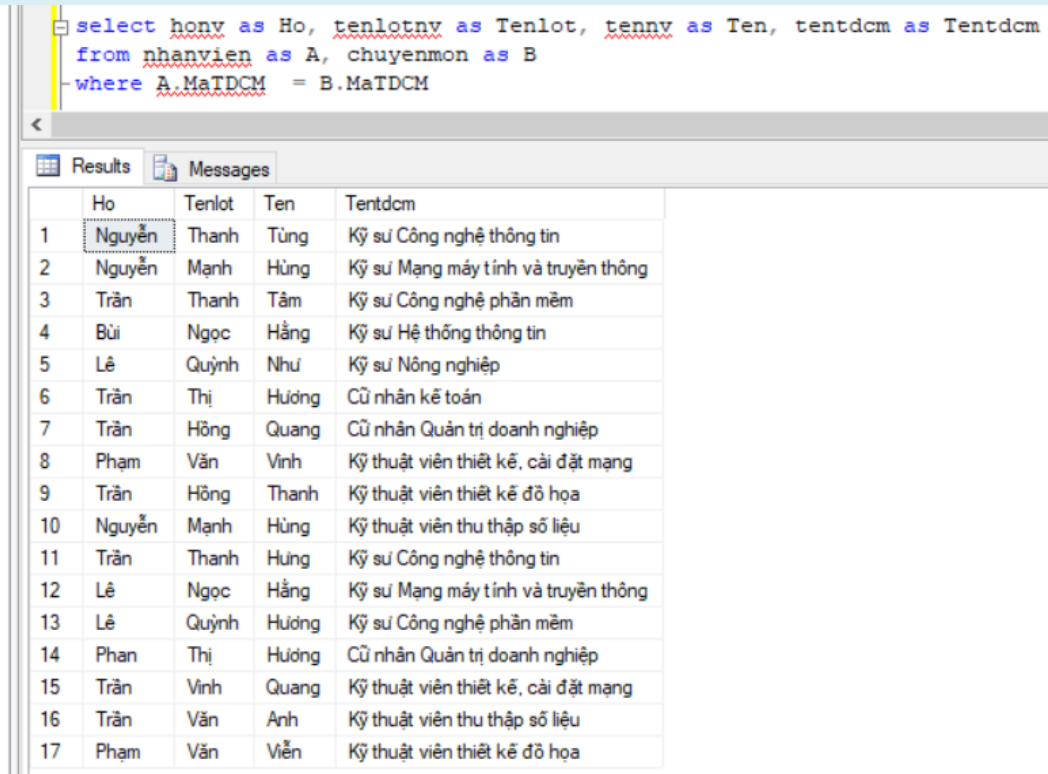
- **CHUYENMON** (**MaTDCM (Char (3))**, TenTDCM (Varchar (100))
- **NHANVIEN** (**MaNV (char(6))**, HoNV (nvarchar(20)), TenLotNV (nvarchar(20)), TenNV(nvarchar(20)), NgaySinh(datetime), Phai (char(3)), DiaChi (varchar(100)), HeSoLuong (dec(4,2)), **MaTDCM(char(3))**)

Viết lệnh để hiển thị mã nhân viên, honv, tenlotnv, tennv và tên trình độ chuyên môn của nhân viên. Vì các thông tin cần hiển thị ở hai bảng khác nhau, tên trình độ chuyên môn ở table CHUYENMON, trong khi các thuộc tính cần hiển thị khác lại ở

table NHANVIEN. Do đó ta sẽ sử dụng phép kết nối hai table ở mệnh đề WHERE để truy xuất dữ liệu ở hai table với lệnh và kết quả thực thi như *Hình 3.54*

-- Có sử dụng alias để đặt lại tên cho thuộc tính và table

```
select honv as Ho, tenlotnv as Tenlot, tennv as Ten,  
       tentdcm as Tentdcm  
from nhanvien as A, chuyenmon as B  
where A.MaTDCM = B.MaTDCM
```



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select honv as Ho, tenlotnv as Tenlot, tennv as Ten, tentdcm as Tentdcm  
from nhanvien as A, chuyenmon as B  
where A.MaTDCM = B.MaTDCM
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 4 columns: Ho, Tenlot, Ten, and Tentdcm. The table contains 17 rows of data, representing the join of the NHANVIEN and CHUYENMON tables based on the MaTDCM field.

|    | Ho     | Tenlot | Ten   | Tentdcm                              |
|----|--------|--------|-------|--------------------------------------|
| 1  | Nguyễn | Thanh  | Tùng  | Kỹ sư Công nghệ thông tin            |
| 2  | Nguyễn | Mạnh   | Hùng  | Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông  |
| 3  | Trần   | Thanh  | Tâm   | Kỹ sư Công nghệ phần mềm             |
| 4  | Bùi    | Ngọc   | Hằng  | Kỹ sư Hệ thống thông tin             |
| 5  | Lê     | Quỳnh  | Như   | Kỹ sư Nông nghiệp                    |
| 6  | Trần   | Thị    | Hương | Cử nhân kế toán                      |
| 7  | Trần   | Hồng   | Quang | Cử nhân Quản trị doanh nghiệp        |
| 8  | Phạm   | Văn    | Vinh  | Kỹ thuật viên thiết kế, cài đặt mạng |
| 9  | Trần   | Hồng   | Thanh | Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa        |
| 10 | Nguyễn | Mạnh   | Hùng  | Kỹ thuật viên thu thập số liệu       |
| 11 | Trần   | Thanh  | Hùng  | Kỹ sư Công nghệ thông tin            |
| 12 | Lê     | Ngọc   | Hằng  | Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông  |
| 13 | Lê     | Quỳnh  | Hương | Kỹ sư Công nghệ phần mềm             |
| 14 | Phan   | Thị    | Hương | Cử nhân Quản trị doanh nghiệp        |
| 15 | Trần   | Vinh   | Quang | Kỹ thuật viên thiết kế, cài đặt mạng |
| 16 | Trần   | Văn    | Anh   | Kỹ thuật viên thu thập số liệu       |
| 17 | Phạm   | Văn    | Viễn  | Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa        |

*Hình 3.54. Kết quả thực thi câu lệnh với điều kiện kết nối tại mệnh đề where*

*Ví dụ:*

Để hiển thị mã nhân viên, honv, tenlotnv, tennv và tên trình độ chuyên môn của nhân viên có trình độ là 'Kỹ sư Công nghệ thông tin' ta có lệnh và kết quả thực thi như

*Hình 3.55*

```
select honv as Ho, tenlotnv as Tenlot, tennv as  
Ten, tentdcm as Tentdcm  
from nhanvien as A, chuyenmon as B  
where A.MaTDCM = B.MaTDCM  
and B.TenTDCM like N'Kỹ sư Công nghệ thông tin'
```

```

select honv as Ho, tenlotnv as Tenlot, tennv as Ten, tentdcm as Tentdcm
from nhanvien as A, chuyenmon as B
where A.MaTDCM = B.MaTDCM
and B.TenTDCM like N'Kỹ sư Công nghệ thông tin'

```

|   | Ho     | Tenlot | Ten  | Tentdcm                   |
|---|--------|--------|------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn | Thanh  | Tùng | Kỹ sư Công nghệ thông tin |
| 2 | Trần   | Thanh  | Hùng | Kỹ sư Công nghệ thông tin |

*Hình 3.55. Kết quả thực thi lệnh kết hợp điều kiện chọn và điều kiện kết nối tại mệnh đề where*

So sánh kết quả thực thi tại Hình 3.54 và 3.55 rút ra kết luận cách sử dụng kết hợp điều kiện chọn và điều kiện kết nối tại mệnh đề WHERE

#### *n. Cú pháp với UNIONS hoặc UNIONS ALL*

UNION tương ứng với phép HỢI (điều kiện thực hiện phép hội là hai quan hệ khả hợp)

- Sử dụng toán tử UNION để tổng hợp kết quả của hai hay nhiều câu select, không có dữ liệu trùng nhau trong kết quả trả về của câu select.
- Để sử dụng **UNION**, mỗi câu SELECT phải có cùng số lượng cột được chọn, cùng số lượng các biểu thức và cùng kiểu.
- Sử dụng toán tử **UNION ALL** để tổng hợp kết quả của hai hay nhiều câu select, có dữ liệu trùng nhau trong kết quả trả về của câu select. Cú pháp sử dụng UNION ALL như cú pháp của UNION.

*Ví dụ:*

```

'danh sách tất cả nhân viên được phân công và chưa
phân công'
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a, PHANCONG b, DEAN c
where a.manv=b.manv
and b.mada=c.MaDA
union
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a

```

```

select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a, PHANCONG b, DEAN c
where a.manv=b.manv
and b.mada=c.MaDA
union
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a

```

|    | manv   | honv   | tenlotnv | tennv |
|----|--------|--------|----------|-------|
| 1  | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  |
| 2  | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  |
| 3  | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   |
| 4  | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  |
| 5  | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   |
| 6  | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương |
| 7  | A1.007 | Trần   | Hồng     | Quang |
| 8  | A1.008 | Phạm   | Văn      | Vinh  |
| 9  | A2.001 | Trần   | Hồng     | Thanh |
| 10 | A2.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  |
| 11 | A2.003 | Trần   | Thanh    | Hùng  |
| 12 | A2.004 | Lê     | Ngọc     | Hằng  |
| 13 | A2.005 | Lê     | Quỳnh    | Hương |
| 14 | A2.006 | Phan   | Thị      | Hương |
| 15 | A2.007 | Trần   | Vinh     | Quang |
| 16 | A2.008 | Trần   | Văn      | Anh   |
| 17 | A2.009 | Phạm   | Văn      | Viễn  |
| 18 | A2.010 | Lê     | Vinh     | Quang |
| 19 | A2.011 | Lê     | Văn      | Anh   |
| 20 | A2.012 | Lê     | Văn      | Viễn  |

*Hình 3.56. Thực thi câu lệnh với UNION*

*o. Cú pháp với INTERSECT (tương ứng với phép GIAO)*

Sử dụng toán tử INTERSECT để tổng hợp kết quả của hai câu select, kết quả trả về là các record chung của cả hai câu select (giống kết quả phép giao).

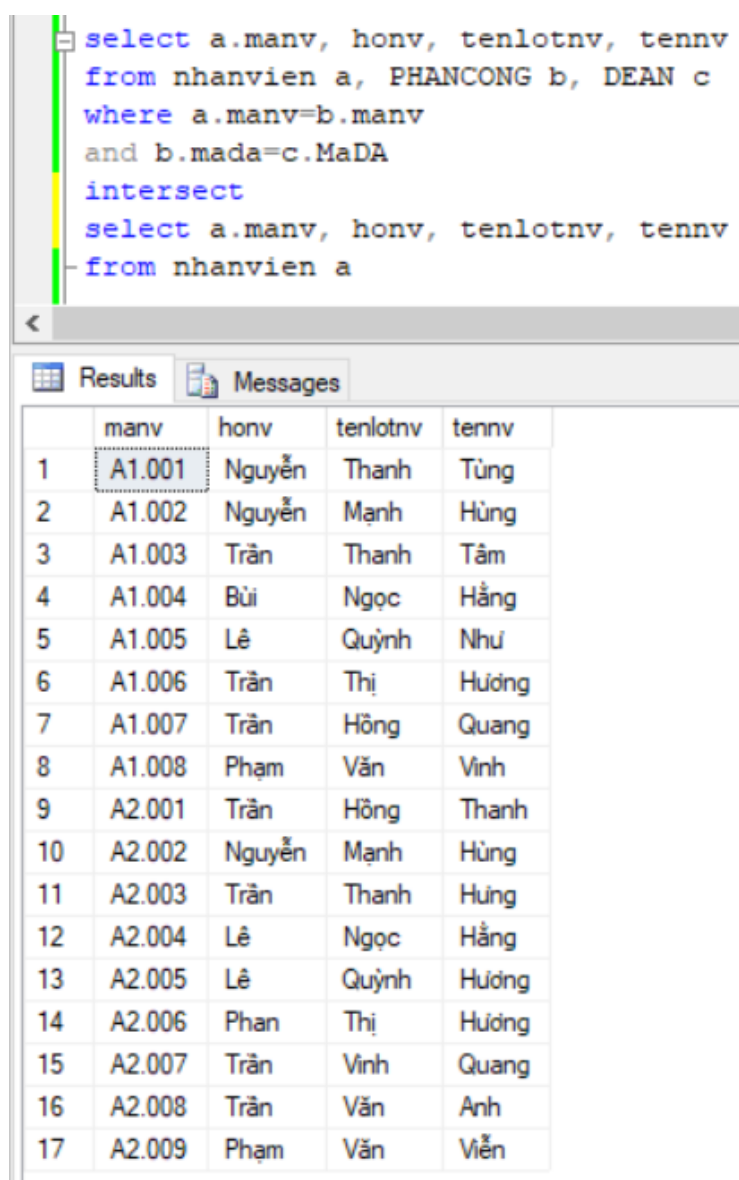
Cú pháp sử dụng cho INTERSECT tương tự như cú pháp của UNION

*Ghi chú:* My sql không có toán tử INTERSECT

Ví dụ:

Hiển thị danh sách nhân viên được phân công

```
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a, PHANCONG b, DEAN c
where a.manv=b.manv
and b.mada=c.MaDA
INTERSECT
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a
```



```
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a, PHANCONG b, DEAN c
where a.manv=b.manv
and b.mada=c.MaDA
intersect
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a
```

|    | manv   | honv   | tenlotnv | tennv |
|----|--------|--------|----------|-------|
| 1  | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  |
| 2  | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  |
| 3  | A1.003 | Trần   | Thanh    | Tâm   |
| 4  | A1.004 | Bùi    | Ngọc     | Hằng  |
| 5  | A1.005 | Lê     | Quỳnh    | Như   |
| 6  | A1.006 | Trần   | Thị      | Hương |
| 7  | A1.007 | Trần   | Hồng     | Quang |
| 8  | A1.008 | Phạm   | Văn      | Vinh  |
| 9  | A2.001 | Trần   | Hồng     | Thanh |
| 10 | A2.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  |
| 11 | A2.003 | Trần   | Thanh    | Hùng  |
| 12 | A2.004 | Lê     | Ngọc     | Hằng  |
| 13 | A2.005 | Lê     | Quỳnh    | Hương |
| 14 | A2.006 | Phan   | Thị      | Hương |
| 15 | A2.007 | Trần   | Vinh     | Quang |
| 16 | A2.008 | Trần   | Văn      | Anh   |
| 17 | A2.009 | Phạm   | Văn      | Viễn  |

Hình 3.57. Thực thi câu lệnh với INTERSECT



*p. Cú pháp với EXCEPT (tương ứng là phép TRỪ)*

Sử dụng toán tử EXCEPT để tổng hợp kết quả của hai câu select, kết quả trả về là các record chỉ có trong câu SELECT THỨ NHẤT mà KHÔNG CÓ TRONG câu SELECT THỨ 2.

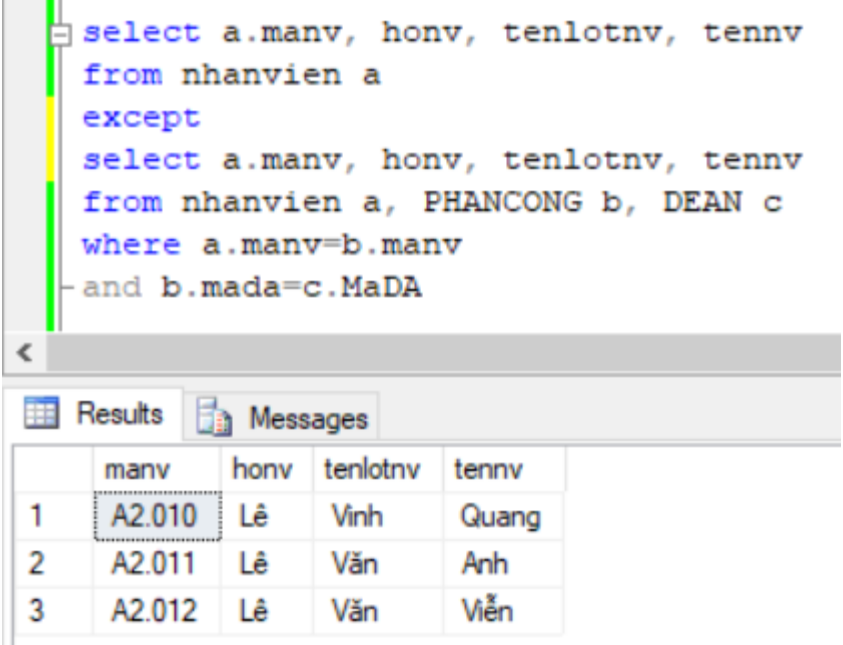
Cú pháp sử dụng cho EXCEPT tương tự như cú pháp của UNION

**Ghi chú:** My sql không có toán tử INTERSECT

*Ví dụ:*

**Tìm nhân viên chưa phân công tham gia dự án nào**

```
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a
except
select a.manv, honv, tenlotnv, tennv
from nhanvien a, PHANCONG b, DEAN c
where a.manv=b.manv
and b.mada=c.MaDA
```



|   | manv   | honv | tenlotnv | tennv |
|---|--------|------|----------|-------|
| 1 | A2.010 | Lê   | Vinh     | Quang |
| 2 | A2.011 | Lê   | Văn      | Anh   |
| 3 | A2.012 | Lê   | Văn      | Viễn  |

*Hình 3.58. Thực thi câu lệnh với EXCEPT*

*q. Cú pháp với IN /ANY/SOME/ALL*

IN cho kết quả khi điều kiện thỏa bất kỳ giá trị nào trong tập sau từ khóa IN

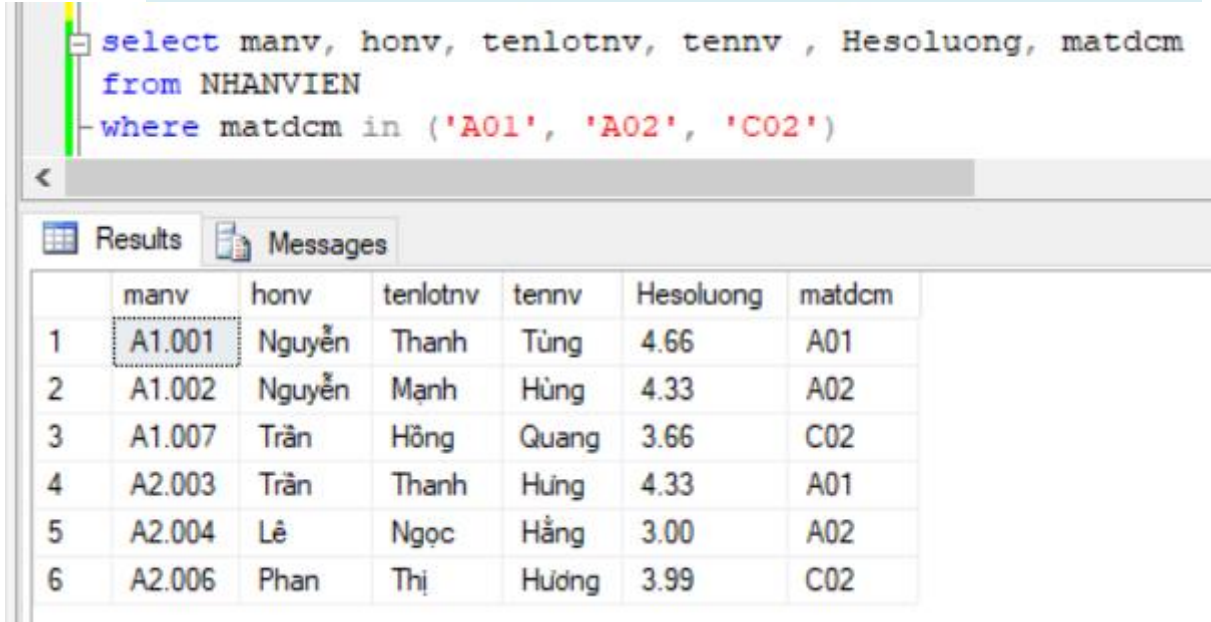
*Ví dụ:*

Tìm manv, honv, tenlotnv, tennv , Hesoluong, matdcm các nhân viên có mã trình độ chuyên môn là A01 hoặc A02 hoặc A03 sẽ có câu lệnh và kết quả như Hình 3.59

```

select manv, honv, tenlotnv, tennv , Hesoluong, matdcm
from NHANVIEN
where matdcm in ('A01', 'A02', 'C02') -- Tương tự như nhiều
lệnh OR

```



|   | manv   | honv   | tenlotnv | tennv | Hesoluong | matdcm |
|---|--------|--------|----------|-------|-----------|--------|
| 1 | A1.001 | Nguyễn | Thanh    | Tùng  | 4.66      | A01    |
| 2 | A1.002 | Nguyễn | Mạnh     | Hùng  | 4.33      | A02    |
| 3 | A1.007 | Trần   | Hồng     | Quang | 3.66      | C02    |
| 4 | A2.003 | Trần   | Thanh    | Hùng  | 4.33      | A01    |
| 5 | A2.004 | Lê     | Ngọc     | Hằng  | 3.00      | A02    |
| 6 | A2.006 | Phan   | Thị      | Hương | 3.99      | C02    |

Hình 3.59. Kết quả thực thi lệnh truy vấn với mệnh đề IN

#### r. Câu truy vấn lồng

Câu truy vấn lồng là trong lệnh SELECT có lồng câu truy vấn SELECT khác

Câu lệnh SQL lồng tổng quát như sau:

```

SELECT <columnName1, columnName2,... columnNameN>
FROM <tableName1, tableName2,...>
WHERE <condition for Subquery >

```

---

```

( SELECT < columnName1, columnName2,... columnNameN >
FROM < tableName1, tableName2,...>
[WHERE <condition>] ) [AND | OR <condition for Subquery >

```

---

```

( SELECT <columnName1, columnName2,... >
FROM <tableName1, tableName2,...>
[WHERE <condition>] )

```

---

```

[ ... ]

```

\* Điều kiện chứa select con có các dạng sau đây:

**Dạng 1. <Tên cột> <so sánh> (<select con>):**

Điều kiện đúng khi giá trị của cột so sánh đúng với giá trị trả về từ select con.

**Dạng 2. < Tên cột > <so sánh> ALL (<select con>):**

Điều kiện đúng khi giá trị của cột so sánh **đúng với tất cả** các giá trị trả về từ select con.

**Dạng 3. < Tên cột > <so sánh> ANY|SOME (<select con>):**

Điều kiện đúng khi giá trị của cột so sánh đúng với bất kỳ các giá trị trả về từ select con.

**Dạng 4. < Tên cột > [NOT] IN (<select con>):**

Điều kiện đúng khi giá trị của cột nằm trong tập hợp các giá trị trả về từ select con.

**Dạng 5. [NOT] EXISTS (<select con>):**

Điều kiện đúng khi kết quả trả về của Select con khác rỗng.

**Lưu ý:**

- Mệnh đề HAVING có thể chứa SELECT con.
- Các dạng này phải được lựa chọn sử dụng hợp lệ tùy theo kết quả trả về của select con như sau:

| Select con trả về: | Một cột      | Nhiều cột |
|--------------------|--------------|-----------|
| Một dòng           | Dạng 1       | Dạng 5    |
| Nhiều dòng         | Dạng 2, 3, 4 |           |

*Ví dụ:*

*Câu truy vấn con dạng 2: < Tên cột > <so sánh> ALL (<select con>)*

*Câu truy vấn con dạng 3: < Tên cột > <so sánh> ANY|SOME (<select con>)*

```
select manv, honv, tenlotnv, tennv, Hesoluong, matdcm
from NHANVIEN
where matdcm = all -- any kết quả như some và in
(select matdcm -- kết quả câu select con sẽ so sánh với đk của
ALL/IN/ANY/SOME
```

```

from nhanvien a, NHAN_NHIEMVU b, PHONGBAN c
where a.manv=b.manv
and b.MaPhong=c.maphong
and c.tenphong =N'Kỹ thuật')

```

*Câu truy vấn con dạng 4: < Tên cột > [NOT] IN (<select con>)*

```

select manv, honv, tenlotnv, tennv , Hesoluong, matdcm
from NHANVIEN
where matdcm in
(select matdcm -- kết quả câu select con sẽ so sánh với đk của
IN
from nhanvien a, NHAN_NHIEMVU b, PHONGBAN c
where a.manv=b.manv
and b.MaPhong=c.maphong
and c.tenphong =N'Kỹ thuật')

```

*Câu truy vấn con dạng 5: [NOT] EXISTS (<select con>)*

```

select manv, honv, tenlotnv, tennv
from NHANVIEN
where EXISTS
(select A.manv, honv, tenlotnv, tennv , Hesoluong, matdcm --
kết quả câu select con sẽ so sánh với đk của IN
from nhanvien a, NHAN_NHIEMVU b, PHONGBAN c
where a.manv=b.manv
and b.MaPhong=c.maphong
and c.tenphong =N'KINH DOANH')

```

#### s. View

*View là bảng ảo, dùng để truy vấn dữ liệu từ các table*

*Cú pháp tạo view đơn giản*

```

CREATE VIEW view_name
AS
Câu lệnh select

```

*Ví dụ: Tạo View hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên*

```

CREATE VIEW View_DS_NHANVIEN
AS
SELECT *

```

**FROM nhanvien**

Xem kết quả của view

Select \*

From View\_name

Sửa đổi View

**Alter View** view\_name

### 3.15. Bài thực hành số 2

#### 3.15.1. Mục tiêu

Luyện tập khả năng sử dụng các lệnh thuộc nhóm lệnh DQL

#### 3.15.2. Lý thuyết

Sử dụng các lệnh SQL thuộc nhóm DQL:

- Lệnh Select cơ bản,
- Lệnh Select với các điều kiện trong mệnh đề WHERE,
- Lệnh Select với GROUP BY, GROUP BY HAVING,
- Lệnh Select với hàm tập hợp,
- Câu truy vấn lồng,....

#### 3.15.3. Nội dung bài thực hành số 2

Sử dụng cơ sở dữ liệu **QUẢN LÝ ĐỀ ÁN** đã tạo ở bài thực hành số 1, viết câu truy vấn SQL thực hiện các yêu cầu sau:

- 1) Hiển thị tất cả danh sách nhân viên.
- 2) Hiển thị Họ, tên lót, tên và tên trình độ chuyên môn của tất cả nhân viên.
- 3) Hiển thị Họ, tên lót, tên, giới tính và tên trình độ chuyên môn của tất cả nhân viên có trình độ chuyên môn là Kỹ sư.
- 4) Hiển thị Họ, tên lót, tên, giới tính và tên trình độ chuyên môn của tất cả nhân viên có trình độ chuyên môn là Kỹ thuật viên.
- 5) Hiển thị Họ, tên lót, tên, giới tính ngày sinh và tên phòng làm việc của tất cả nhân viên.
- 6) Hiển thị tất cả danh sách nhân viên làm việc tại phòng Kinh Doanh.
- 7) Hiển thị tên đề án và tên phòng phụ trách các đề án.
- 8) Hiển thị họ tên nhân viên, tên đề án, thời gian thực hiện đề án mà các nhân viên tham gia.

- 9) Đếm số nhân viên của từng phòng.
- 10) Đếm số người tham gia từ đề án.
- 11) Đếm số đề án mỗi nhân viên tham gia.
- 12) Cho biết thời gian lớn nhất/bé nhất của mỗi nhân viên tham gia đề án.
- 13) Tìm nhân viên tham gia nhiều đề án nhất.
- 14) Tìm những nhân viên có hệ số lương lớn nhất trong tất cả nhân viên.
- 15) Tìm tên các nhân viên chưa được phân công bất cứ đề án nào.
- 16) Cho biết những nhân viên tham gia từ 2 đề án trở lên.

## CHƯƠNG 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH

### Bài thực hành số 3

**4.1. Mục tiêu: Rèn luyện tổng hợp các điểm lý thuyết tại các lệnh DDL, DML, DQL**

**4.2. Thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu**

**4.2.1. Viết lệnh tạo cơ sở dữ liệu có tên là QUANLY\_GIANGDAY gồm các bảng sau:**

1). *Viết lệnh tạo các bảng sau*

1. KHOA (**MaKhoa(char(4))**, TenKhoa(nvarchar(30)), Diachi(nvarchar(50)), DienThoai(varchar(10)))
2. LOP (**MaLop(char(10))**, TenLop(nvarchar(30)), MaKhoa(char(4)))
3. SINHVIEN (**MaSV(char(8))**, HoTenSV(nvarchar(30)), NgaySinh(Datetime), MaLop(char(10)))
4. MONHOC (**MaMon(varchar(5))**, TenMon(nvarchar(30)), SoTinChi(SmallInt))
5. GIANGVIEN (**MaGV(char(9))**, HoTenGV(nvarchar(40)), MaKhoa(char(4)))
6. GIANGDAY (**MaMon(varchar(5))**, **MaGV(char(9))**, **NamHoc(char(9))**, **HocKy(SmallInt)**, **MaLop(char(10))**)
7. DANGKYHOC (**MaSV(char(8))**, **MaMon(varchar(5))**, **NamHoc(char(9))**, **HocKy(SmallInt)**, **MaGV(char(9))**, Diem(SmallInt))

2). *Tạo diagram cho CSDL trên*

**4.2.2 Viết lệnh để nhập dữ liệu cho các bảng trong cơ sở dữ liệu QUANLY\_GIANGDAY theo số liệu sau:**

#### 1.Khoa

| MaKhoa | TenKhoa    | DiaChi | DienThoai   |
|--------|------------|--------|-------------|
| TOAN   | Toán – Tin | Nhà C1 | 0743 447325 |

|      |                     |        |             |
|------|---------------------|--------|-------------|
| CNTT | Công nghệ Thông tin | Nhà C2 | 0743 447326 |
| D_LY | Địa lý              | Nhà A1 | 0743 447327 |
| HHOC | Hóa học             | Nhà A2 | 0743 328222 |

## 2. Lop

| MaLop      | TenLop             | MaKhoa |
|------------|--------------------|--------|
| DA11TO12A1 | ĐH Toán A1 2012    | TOAN   |
| DA12TT12A1 | ĐH CNTT A1 2012    | CNTT   |
| DA12DL12A1 | ĐH Địa lý A1 2012  | D_LY   |
| DA12TT12A2 | ĐH CNTT A2 2012    | CNTT   |
| DA12DL12A2 | ĐH Địa lý A2 2012  | D_LY   |
| DA12HH12A1 | ĐH Hóa học A1 2012 | HHOC   |

## 3.SinhVien

| MaSV     | HoTenSV              | NgaySinh   | MaLop      |
|----------|----------------------|------------|------------|
| K6100001 | Phạm Văn Bình        | 24-02-1990 | DA11TO12A1 |
| K6100002 | Nguyễn Thị Hoài Thu  | 12-04-1991 | DA12TT12A1 |
| K6100003 | Trần Ngọc Thanh      | 15-04-1990 | DA12DL12A1 |
| K6100004 | Nguyễn Tấn Hùng      | 03-02-1992 | DA12TT12A2 |
| K6100005 | Trương Thành Sang    | 04-12-1990 | DA12DL12A2 |
| K6100006 | Nguyễn Anh Dũng      | 03-03-1982 | DA12HH12A1 |
| K6100007 | Phạm Hồng Ánh        | 24-02-1990 | DA11TO12A1 |
| K6100008 | Lê Thị Liễu          | 12-04-1991 | DA12TT12A1 |
| K6100009 | Phạm Ngọc Sương      | 17-04-1990 | DA12DL12A1 |
| K6100010 | Nguyễn Tấn           | 03-12-1992 | DA12TT12A2 |
| K6100011 | Thạch Thanh Sang     | 04-02-1990 | DA12DL12A2 |
| K6100012 | Nguyễn Hồng Anh Ngọc | 03-12-1992 | DA12HH12A1 |
| K6100013 | Nguyễn Hồng Ngọc     | 13-12-1992 | DA12TT12A2 |
| K6100014 | Kim Thanh Sang       | 04-02-1990 | DA12DL12A2 |
| K6100015 | Hồng Anh Ngọc        | 13-12-1992 | DA12HH12A1 |

## 4.MonHoc



| MaMon | TenMon             | SoTinChi |
|-------|--------------------|----------|
| GTA1  | Giải tích 1        | 2        |
| DSTT  | Đại số tuyến tính  | 3        |
| HHAf  | Hình học AFIN      | 2        |
| XSTK  | Xác suất thống kê  | 2        |
| THDC  | Tin học đại cương  | 3        |
| KTLT  | Kỹ thuật lập trình | 2        |

## 5. Giảng Viên

| MaGV      | HoTenGV             | MaKhoa |
|-----------|---------------------|--------|
| 15.111.01 | Phạm Bình Minh      | TOAN   |
| 15.111.02 | Nguyễn Hoài Thu     | CNTT   |
| 15.111.03 | Trần Ngọc Ân        | D_LY   |
| 15.111.04 | Nguyễn Hùng Anh     | HHOC   |
| 15.111.05 | Phạm Ngọc Diệp      | TOAN   |
| 15.111.06 | Lê Anh Dũng         | CNTT   |
| 15.111.07 | Phạm Hồng Ánh       | TOAN   |
| 15.111.08 | Lê Thị Liễu Phượng  | HHOC   |
| 15.111.09 | Phạm Ngọc Thu Sương | CNTT   |
| 15.111.10 | Võ Anh Tài          | CNTT   |

## 6. Giảng Day

| MaMon | MaGV      | NamHoc    | HocKy | Lop        |
|-------|-----------|-----------|-------|------------|
| GTA1  | 15.111.01 | 2012-2013 | 1     | DA11TO12A1 |
| DSTT  | 15.111.05 | 2012-2013 | 2     | DA11TO12A1 |
| HHAf  | 15.111.07 | 2012-2013 | 2     | DA11TO12A1 |
| XSTK  | 15.111.01 | 2011-2012 | 2     | DA12HH12A1 |
| THDC  | 15.111.10 | 2012-2013 | 1     | DA12DL12A1 |
| THDC  | 15.111.09 | 2011-2012 | 1     | DA12HH12A1 |
| THDC  | 15.111.02 | 2012-2013 | 1     | DA12DL12A2 |
| KTLT  | 15.111.02 | 2012-2013 | 2     | DA12TT12A1 |

## 7.DangKyHoc

| Stt | MaSV     | MaMon | NamHoc    | HocKy | MaGV      | Diem |
|-----|----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 1.  | K6100001 | GTA1  | 2012-2013 | 1     | 15.111.01 | 6    |
| 2.  | K6100001 | DSTT  | 2012-2013 | 2     | 15.111.05 | 7    |
| 3.  | K6100001 | HHAF  | 2012-2013 | 2     | 15.111.07 | 5    |
| 4.  | K6100002 | DSTT  | 2012-2013 | 2     | 15.111.05 | 4    |
| 5.  | K6100002 | XSTK  | 2011-2012 | 2     | 15.111.01 | 3    |
| 6.  | K6100002 | GTA1  | 2012-2013 | 1     | 15.111.01 | 2    |
| 7.  | K6100003 | HHAF  | 2012-2013 | 2     | 15.111.07 | 5    |
| 8.  | K6100003 | GTA1  | 2012-2013 | 1     | 15.111.01 | 9    |
| 9.  | K6100003 | XSTK  | 2011-2012 | 2     | 15.111.01 | 10   |
| 10. | K6100004 | XSTK  | 2011-2012 | 2     | 15.111.01 | 4    |
| 11. | K6100004 | DSTT  | 2012-2013 | 2     | 15.111.05 | 7    |
| 12. | K6100004 | KTLT  | 2012-2013 | 2     | 15.111.02 | 5    |
| 13. | K6100012 | THDC  | 2012-2013 | 1     | 15.111.10 | 6    |
| 14. | K6100013 | THDC  | 2011-2012 | 1     | 15.111.09 | 9    |
| 15. | K6100013 | KTLT  | 2012-2013 | 2     | 15.111.02 | 8    |
| 16. | K6100014 | THDC  | 2012-2013 | 1     | 15.111.02 | 10   |
| 17. | K6100015 | THDC  | 2012-2013 | 1     | 15.111.02 | 3    |
| 18. | K6100015 | GTA1  | 2012-2013 | 1     | 15.111.01 | 6    |
| 19. | K6100015 | DSTT  | 2011-2012 | 1     | 15.111.05 | 7    |
| 20. | K6100015 | XSTK  | 2012-2013 | 1     | 15.111.01 | 8    |

### 4.2.3 Viết câu truy vấn SQL thực hiện các câu yêu cầu sau:

- 1) Hiển thị danh sách tất cả các sinh viên.
- 2) Hiển thị danh sách tất cả các sinh viên (gồm: họ tên sinh viên, tên lớp, tên khoa).
- 3) Hiển thị danh sách các giảng viên (gồm họ tên giảng viên, tên khoa).

- 4) Hiện thị danh sách các giảng viên giảng dạy các môn học (Tên giảng viên, tên khoa, tên môn học).
- 5) Hiện thị danh sách các giảng viên không dạy môn học nào trong năm học 2011-2012.
- 6) Hiện thị mã, tên các môn học được sinh viên **Nguyễn Thị Hoài Thu** đăng ký học.
- 7) Đếm số môn học mà sinh viên **Trần Ngọc Thanh** đã đăng ký học.
- 8) Hiện thị danh sách các sinh viên đăng ký học môn Giải tích 1 trong học kỳ 1 (trong danh sách cần chứa các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên, Tên Khoa).
- 9) Hiện thị danh sách sinh viên sắp xếp theo tên khoa, mỗi khoa lại sắp xếp theo họ tên. Danh sách chứa các thông tin sau: mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, tên khoa.
- 10) Hiện thị bảng thống kê sinh viên theo khoa. Bảng chứa thông tin Mã Khoa, Tên khoa, Số lượng sinh viên.
- 11) Hiện thị danh sách các thầy dạy trong từng kỳ. Trong danh sách cần có các thông tin: Họ tên thầy, Tên môn, Học kỳ, Số lượng sinh viên.
- 12) Hiện thị danh sách sinh viên đăng ký nhiều môn học nhất.
- 13) Đếm số sinh viên đăng ký nhiều môn học nhất/học kỳ.
- 14) Đếm số giảng viên giảng dạy nhiều môn nhất/ ít môn nhất.
- 15) Hiện thị danh sách sinh viên đăng ký ít môn học nhất.
- 16) Các môn học mà có số lượng sinh viên đăng ký trong một kỳ nhỏ hơn 2 sẽ không tổ chức lớp học. Hãy hiện thị danh sách các môn học bị hủy (trong danh sách có Tên môn, Học kỳ, Số lượng SV đăng ký).
- 17) Đưa ra họ tên, tên lớp và số điểm trung bình của sinh viên có điểm trung bình lớn nhất trong học từng học kỳ/năm học.



## Bài thực hành số 4

### Mục tiêu:

- Restore cơ sở dữ liệu có sẵn, tìm hiểu cấu trúc và mối liên hệ giữa các bảng
- Luyện tập câu truy vấn có điều kiện và câu truy vấn lồng

### Yêu cầu:

Cho cơ sở dữ liệu quản lý công trình (CSDL4) có mô tả như sau:

**Bảng 1.** KTRUCSU(HOTEN\_KTS, NAMS\_KTS, PHAI, NOI\_TN, CHI\_LL\_KTS)

Mô tả: Mỗi kiến trúc sư có một họ tên, một năm sinh, phái, năm tốt nghiệp, địa chỉ liên lạc. Giả sử không có hai kiến trúc sư trùng tên.

**Bảng 2.** CHUTHAU(TEN\_THAU, TEL, DCHI\_THAU)

Mô tả: Mỗi chủ thầu xây dựng công trình đều có một tên thầu, một số điện thoại và một địa chỉ. Giả sử không có hai chủ thầu trùng tên.

**Bảng 3.** CHUNHAN(TEN\_CHU, DCHI\_CHU)

Mô tả: Mỗi chủ nhân của một công trình đều có một tên chủ nhân và một địa chỉ. Giả sử không có hai chủ nhân trùng tên.

**Bảng 4.** CONGNHAN(HOTEN\_CN, NAMS\_CN, NAM\_VAO\_N, CH\_MON)

Mô tả: Mỗi công nhân tham gia xây dựng các công trình đều có một họ tên, một năm sinh, một năm vào nghề và một trình độ chuyên môn nào đó. Giả sử không có hai công nhân trùng tên

**Bảng 5.** CGTRINH(STT\_CTR, TEN\_CTR, DCHI\_CTR, TINH\_THANH, KINH\_PHI, TEN\_CHU, TEN\_THAU, NGAY\_BD)

Mô tả: Mỗi công trình có một số thứ tự, một tên công trình, một địa chỉ, thuộc về một tỉnh thành nào đó, được xây dựng với một kinh phí (đơn vị là triệu đồng), thuộc về sở hữu của một chủ nhân, do một chủ thầu xây dựng và được khởi công xây dựng từ một ngày nào đó

**Bảng 6.** THAMGIA(HOTEN\_CN, STT\_CTR, NGAY\_TGIA, SO\_NGAY)

Mô tả: Một công nhân có thể tham gia xây dựng nhiều công trình, một công trình cũng có thể có nhiều công nhân tham gia. Khi một công nhân tham gia vào một công trình nào đó sẽ được ghi nhận lại ngày bắt đầu tham gia và số ngày tham gia

**Bảng 7.** THIETKE(HOTEN\_KTS, STT\_CTR, THU\_LAO)

Mô tả: Một kiến trúc sư có thể thiết kế nhiều công trình, mỗi công trình cũng có thể do nhiều kiến trúc sư thiết kế. Khi một kiến trúc sư thiết kế một công trình sẽ có một thù lao tương ứng

## 2. Yêu cầu 1:

- 2.1. Restore cơ sở dữ liệu vào SQL Server,
- 2.2. Mở các bảng xem dữ liệu trong các bảng,
- 2.3. Tìm mối liên kết giữa các bảng trong CSDL

## 3. Yêu cầu 2:

Viết câu lệnh SQL thực hiện các yêu cầu sau:

- 3.1. Tìm tên và địa chỉ liên lạc các chủ thầu thi công công trình ở Cần Thơ do kiến trúc sư Lê Kim Dung thiết kế.
- 3.2. Cho biết nơi tốt nghiệp của các kiến trúc sư đã thiết kế công trình Khách sạn quốc tế Cần Thơ.
- 3.3. Cho biết họ tên năm vào nghề của các công nhân có chuyên môn hành hoặc điện đã tham gia các công trình mà chủ thầu Lê Văn Sơn đã trúng thầu.
- 3.4. Tìm thông tin các công nhân đã bắt đầu tham gia công trình Khách sạn Quốc tế ở Cần Thơ trong giai đoạn từ ngày 15/12/94 đến 31/12/94.
- 3.5. Cho biết họ tên, năm sinh của các kiến trúc sư đã tốt nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và đã thiết kế ít nhất một công trình có kinh phí đầu tư trên 400 triệu đồng
- 3.6. Cho biết họ tên các kiến trúc sư vừa thiết kế các công trình do Phòng Dịch vụ Sở Xây dựng thi công, vừa thiết kế các công trình do chủ thầu Lê Văn Sơn thi công
- 3.7. Cho biết tên công trình có kinh phí cao nhất
- 3.8. Cho biết họ, tên các công nhân có tham gia các công trình ở Cần Thơ nhưng không tham gia công trình ở Vĩnh Long
- 3.9. cho biết tên các chủ thầu đã thi công các công trình có kinh phí lớn hơn tất cả các công trình do chủ thầu Phòng Dịch vụ Sở Xây dựng thi công
- 3.10. Cho biết họ tên các kiến trúc sư có thù lao thiết kế một công trình nào đó dưới giá trị trung bình thù lao thiết kế cho một công trình
- 3.11. Tìm tên và địa chỉ những thầu đã trúng thầu công trình có kinh phí thấp nhất

3.12. Tìm họ tên và chuyên môn của các công nhân tham gia các công trình do kiến trúc sư Lê Thanh từng thiết kế.

## **Bài thực hành số 5**

### **Mục tiêu:**

- Restore cơ sở dữ liệu có sẵn, tìm hiểu cấu trúc và mối liên hệ giữa các bảng
- Luyện tập câu truy vấn.

### **Yêu cầu:**

#### **1. Cho cơ sở dữ liệu quản lý báo chí (CSDL5) có mô tả như sau:**

##### **Bảng 1. BAIBAO(STT\_BAI, TUA, MA\_THLOAI)**

*Mô tả:* Mỗi bài báo được đánh một số thứ tự phân biệt, có một tựa bài báo và cho biết nó thuộc thể loại nào

##### **Bảng 2. BAO\_TCHI(MA\_BAO\_TC, TEN, DCHI\_TS, TEL, DINH\_KY)**

*Mô tả:* Mỗi bài báo hoặc tạp chí có một mã riêng biệt, có một tên, một địa chỉ toàn soạn, một số điện thoại, và được xuất bản theo một định kỳ nào đó

##### **Bảng 3. THE\_LOAI(MA, DGIAM)**

*Mô tả:* Mỗi thể loại bài báo có một mã thể loại và một diễn giải

##### **Bảng 4. DANG\_BAI(MA\_BAO\_TC, SO\_BAO\_TC, STT\_BAI, TRANG)**

*Mô tả:* Mỗi bài báo khi được đăng trong một báo hoặc tạp chí nào đó, thì được ghi nhận là đã đăng trong số báo hoặc số tạp chí nào và đăng tại trang số mấy

##### **Bảng 5. PHATHANH(MA\_BAO\_TC, SO\_BAO\_TC, NGÀY)**

*Mô tả:* Mỗi số báo hoặc số tạp chí khi được phát hành sẽ được ghi nhận ngày phát hành.

##### **Bảng 6. VIETBAI(STT\_BAI, BUT\_HIEU)**

*Mô tả:* Mỗi bài báo được viết bởi một tác giả mà ta ghi nhận bằng bút hiệu

#### **2. Yêu cầu**

2.1. Tìm sự thông thương giữa các bảng trong CSDL5

2.2. Mở các bảng dữ liệu để xem kiểu dữ liệu của từng trường và quan sát dữ liệu của từng bảng.

2.3. Hãy viết câu lệnh SQL để trả lời các câu hỏi sau:

- a. Tìm tên các báo/tạp chí có đăng bài của tác giả Tô Phan. Cho biết đăng trên số nào? Được phát hành vào những ngày nào

- b. Nội dung của tập chí Kiến thức ngày nay Số 156 gồm những bài tựa gì? Đăng từ trang nào?
- c. Cho biết tựa và thể loại tất cả các bài báo do tác giả Nguyễn Trọng Vinh sáng tác và đã được đăng trên các báo/tạp chí xuất bản hàng tuần. Cho biết đồng thời tên và số tờ báo/tạp chí tương ứng mỗi bài được đăng
- d. Cho biết các số báo/tạp chí và các ngày phát hành tương ứng trong năm 1994 của tờ báo Lao động.
- e. Tờ Tuổi trẻ chủ nhật số 23 có những bài bút ký nào? (Cho biết tựa của chúng)
- f. Cho biết ngày đăng, tên và số của tờ báo / tạp chí đã đăng bài “Chúc mừng vui năm Lợn”.



## Bài thực hành số 6

**Mục tiêu:** Luyện tập câu truy vấn

**Cho cơ sở dữ liệu Quản lý mua bán hàng hóa (CSDL6) gồm các bảng sau:**

### **Bảng 1. HANGHOA(MA\_HANG, TEN\_HG)**

Mô tả: Mỗi hàng hóa được gán một mã hàng riêng biệt để dễ phân biệt, và có một tên hàng.

### **Bảng 2. DAILY(STT\_DL, TEN\_DL, DCHI\_DL)**

Mô tả: Mỗi đại lý được gán một số thứ tự đại lý, có một tên đại lý và một địa chỉ liên lạc.

### **Bảng 3. MUA(MA\_HANG, STT\_DL, NGÀY\_MUA, SOLG\_MUA, TRIGIA\_MUA)**

Mô tả: Khi một đại lý mua một mặt hàng nào đó (MA\_HANG), vào một ngày nào đó (NGÀY\_MUA), sẽ được ghi nhận lại số lượng mua và trị giá mua tổng cộng.

### **Bảng 4. BAN(MA\_HANG, STT\_DL, NGÀY\_BAN, SOLG\_BAN, TRIGIA\_BAN)**

Mô tả: Khi một đại lý bán một mặt hàng nào đó (MA\_HANG), vào một ngày nào đó (NGÀY\_BAN), sẽ được ghi nhận lại số lượng bán và trị giá bán tổng cộng.

### **Yêu cầu**

1. Tìm sự thông thương giữa các bảng trong CSDL6
2. Mở các bảng dữ liệu để xem kiểu dữ liệu của từng trường và quan sát dữ liệu của từng bảng.
3. Hãy viết câu lệnh SQL để trả lời các câu hỏi sau:
  - 1) Tìm tên những đại lý vừa có bán coca cola vừa có bán pepsi cola.
  - 2) Tìm tên những mặt hàng được mua nhưng chưa được bán
  - 3) Tìm tên và địa chỉ những đại lý có mua cùng mặt hàng với Vạn lợi mua
  - 4) Cho biết tên các mặt hàng được ít nhất hai đại lý mua với số lượng trên 50
  - 5) Tìm tổng trị giá mua Coca Cola ở đại lý Tân Hiệp Hưng
  - 6) Tìm tổng trị giá bán Coca Cola ở đại lý Tân Hiệp Hưng
  - 7) Tìm tên những mặt hàng được bán ở đại lý Tân Hiệp Hưng vào cả hai ngày 15/12/94 và 31/12/94.
  - 8) Có bao nhiêu mặt hàng được mua nhưng chưa được bán ra ở đại lý Tân Hiệp Hưng trong tháng 12 năm 1994
  - 9) Tìm tên các mặt hàng có mua và bán trong cùng một ngày ở cùng một đại lý

- 10) Tìm tên và địa chỉ của các đại lý và những mặt hàng có số lượng mua và bán bằng nhau trong cùng một ngày
- 11) Tìm tên đại lý đã mua coca cola với số lượng nhiều hơn tất cả các đại lý khác
- 12) Tìm đơn giá mua trung bình của bia Sài Gòn tính trên tất cả các đại lý
- 13) Tìm đơn giá mua trung bình của bia Sài Gòn tính trên từng các đại lý
- 14) Hiện thị số lượng tồn kho của từng mặt hàng theo từng đại lý
- 15) Tìm tên, địa chỉ của đại lý có tổng giá trị mua trong một ngày lớn hơn 700000
- 16) Với mỗi đại lý, hãy cho biết ngày nào có số lượng mặt hàng bán ra là ít nhất
- 17) Tìm tên và địa chỉ của những đại lý có tổng trị giá bán cao nhất
- 18) Tìm tổng số tiền mà mỗi đại lý đã chi để mua hàng theo từng tháng
- 19) Tìm tên và tổng số lượng bán ra của các mặt hàng đã bán được với số lượng nhiều nhất của từng đại lý
- 20) Cho biết tổng số món hàng mà mỗi đại lý kinh doanh (mua và bán)
- 21) Tìm tên đại lý đã mua vào mặt hàng bia Heineken với đơn giá mua là cao nhất.

## Bài thực hành số 7

**Mục tiêu:** Luyện tập câu truy vấn

### I. Cho CSDL: QUẢN LÝ DỰ ÁN (CSDL7) gồm các bảng sau:

Bảng 1. NHA\_CCAP(MA\_NCC, TEN\_NCC, VON, TH\_PHO)

Bảng 2. HANG\_HOA(MA\_HANG, TEN\_HANG, MAU, TR\_LUONG)

Bảng 3. DU\_AN(MA\_DU\_AN, TEN\_DU\_AN, TH\_PHO)

Bảng 4. CUNG\_UNG(MA\_NCC, MA\_HANG, MA\_DU\_AN, SO\_LUONG)

### II. Yêu cầu

- a) Tìm sự thông thương giữa các bảng trong CSDL7
- b) Mở các bảng dữ liệu để xem kiểu dữ liệu của từng trường và quan sát dữ liệu của từng bảng.
- c) Hãy viết câu lệnh SQL để trả lời các câu hỏi sau:
  - 1) Tìm thông tin đầy đủ gồm mã, tên và thành phố của mỗi dự án ở TP HCM.
  - 2) Tìm mã và tên các mặt hàng được cung ứng cho dự án Tân An.
  - 3) Tìm tên và vốn của các nhà cung cấp đã cung ứng mặt hàng Sơn Bạch Tuyết cho dự án Tân Phú. Cột vốn cần ghi thêm đơn vị tiền tệ đi kèm.
  - 4) Tìm tên các dự án do nhà cung cấp S1 cung ứng.
  - 5) Tìm tên nhà cung cấp đã cung ứng các mặt hàng màu đỏ cho dự án J1.
  - 6) Tìm tên của các mặt hàng mà không có mặt hàng nào có trọng lượng nhỏ hơn.
  - 7) Tìm tên nhà cung cấp đã cung ứng cho cả hai dự án J1 và J2.
  - 8) Hiển thị số mặt hàng mà mỗi nhà cung cấp đã cung ứng cho các dự án.
  - 9) Tìm số lượng trung bình các mặt hàng mà mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng.
  - 10) Với mỗi mặt hàng, hãy hiển thị số lượng cung ứng mà mỗi nhà cung cấp đã cung ứng cho các dự án.
  - 11) Đối với mỗi mặt hàng cung ứng cho một dự án, tìm mã hàng, tên dự án và tổng số lượng hàng tương ứng.
  - 12) Đối với mỗi mặt hàng cung ứng cho một dự án, tìm tên hàng, tên dự án và tổng số lượng hàng tương ứng.
  - 13) Tìm tên nhà cung cấp có vốn đầu tư cao nhất.

- 14) Tìm tên các nhà cung cấp đã cung ứng cho một dự án bất kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh.
- 15) Tìm mã của các nhà cung cấp đã cung ứng cho ít nhất hai dự án có cùng thành phố với nhà cung cấp đó.
- 16) Tìm tên các dự án không được cung ứng bất cứ mặt hàng màu đỏ nào bởi một hãng ở thành phố Hồ Chí Minh.
- 17) Tìm mã của các nhà cung cấp cung ứng ít nhất là một mặt hàng, các mặt hàng này được cung ứng ít nhất bởi một nhà cung cấp, nhà cung cấp này cung cấp ít nhất là một mặt hàng màu đỏ.
- 18) Tìm mã của các dự án đang sử dụng ít nhất là một mặt hàng mà S1 có khả năng cung ứng.
- 19) Tìm tên dự án đã được cung ứng mặt hàng Xi Măng Hoàng Thạch với số lượng lớn nhất.
- 20) Tìm mã các dự án được cung ứng hoàn toàn bởi hãng S2.
- 21) Tìm mã các dự án chỉ sử dụng những mặt hàng có mà hãng S1 có khả năng cung ứng.
- 22) Tìm tổng số lượng của mỗi mặt hàng mà mỗi dự án đã được cung cấp.
- 23) Tìm tổng số dự án được hãng S3 cung ứng.
- 24) Tìm tổng số dự án mà mỗi nhà cung cấp đã cung ứng.
- 25) Tìm tổng số lượng mặt hàng P1 do hãng S1 cung ứng.
- 26) Tìm trung bình số lượng cho mặt hàng P1 được cung ứng cho một dự án.
- 27) Tìm trung bình số lượng cho mặt hàng P1 được cung ứng bởi một hãng.
- 28) Tìm trung bình số lượng cho mặt hàng P1 được cung ứng cho một dự án bởi một hãng.
- 29) Tìm tên nhà cung cấp đã cung ứng cho ít nhất là 3 dự án.
- 30) Tìm số lượng các nhà cung cấp đã cung ứng cho các dự án tại ít nhất là 3 thành phố.
- 31) Tìm số lượng trung bình các bao xi măng (bất kể hiệu gì, màu gì) mà mỗi dự án đã tiêu thụ.
- 32) Tìm tên dự án đã được cung ứng mặt hàng sơn (bất kể hiệu gì, màu gì) và tổng số lượng cao nhất.

- 33) Tìm mã của những hãng nào cung ứng cùng một mặt hàng cho tất cả các dự án.
- 34) Tìm mã các dự án được hãng S1 cung ứng cho tất cả các mặt hàng mà hãng S1 có khả năng cung ứng.
- 35) Tìm mã các dự án được cung ứng bởi tất cả những hãng nào cung ứng mặt hàng màu đỏ.
- 36) Tìm mã các mặt hàng được cung ứng cho tất cả các dự án ở TP HCM.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Trần Ngân Bình, Giáo trình thực hành Cơ sở dữ liệu, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ
- [2]. Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Khoa CNTT - ĐH KHTN TP HCM
- [3]. Bài tập cơ sở dữ liệu, Nguyễn Xuân Huy – Lê Hoài Bắc, NXB thống kê, 2003.
- [4]. Giáo trình Cơ sở dữ liệu, Nguyễn Đăng Ty - Đỗ Phúc, Đại Học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001.
- [5]. Nhập môn Cơ sở dữ liệu quan hệ, Lê Tiến Vương, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1994.
- [6]. <http://www.thuvien-it.net/home/tinhoc/view.asp?threadid=1309>
- [7]. SQL Tutorial: <http://www.w3schools.com/sql/>

## Phần B: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ - NoSQL

### CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ NoSQL

#### 5.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu NoSQL

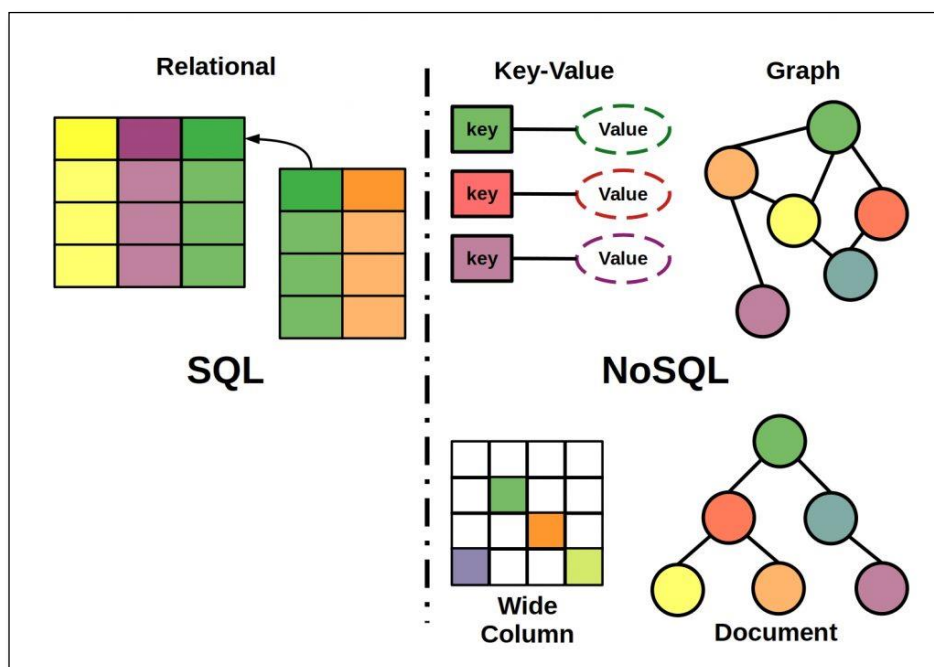
Thuật ngữ NoSQL (viết tắt của “Not Only SQL” hoặc “Not SQL”) được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1998 cho một cơ sở dữ liệu không có giao diện SQL. NoSQL phát triển mạnh suốt những năm 2000 trong sự mở rộng nhanh chóng của Internet.

Cơ sở dữ liệu NoSQL là một Hệ thống quản lý dữ liệu không quan hệ (**non-relational Data Management System**) có lược đồ (schema) linh hoạt, dễ mở rộng. Mục đích chính của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là dành cho các kho dữ liệu phân tán với nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn. NoSQL được sử dụng cho dữ liệu lớn và ứng dụng web thời gian thực. Chẳng hạn các công ty như Twitter, Facebook và Google thu thập hàng terabyte dữ liệu người dùng mỗi ngày.

Cơ sở dữ liệu NoSQL có các đặc tính sau:

- Mô hình cơ sở dữ liệu là phi quan hệ;
- Tập trung cho khả năng phân tán và mở rộng thuộc tính theo chiều rộng;
- Quy tắc cho lược đồ thì yếu hoặc không có;
- Sao chép dữ liệu dễ dàng;
- Dễ dàng truy cập được cung cấp thông qua một API;
- Mô hình nhất quán không phải là ACID.

Cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS (Relational Database Management System) sử dụng cú pháp SQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL, nó bao gồm một loạt các công nghệ cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc và đa hình. Sơ đồ sau cho thấy CSDL NoSQL khác so với CSDL SQL



Hình 5.1: Sơ đồ cấu trúc của CSDL SQL và CSDL NoSQL

[<https://starship-knowledge.com/when-to-use-nosql-vs-sql>]

## 5.2. Các dạng cơ sở dữ liệu NoSQL

Có nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL như: MongoDB, RavenDB, Redis, Neo4j,... Xong có thể chia NoSQL thành 4 loại:

- Key-Value stores;
- Document stores;
- Column-Family Databases;
- Graph Databases;

### 5.2.1. Key-Value stores

❖ Cơ sở dữ liệu **Key-Value Stores** khi nó có các đặc tính như sau:

- Có một tập các đối tượng dữ liệu nhận dạng, các khóa;
- Đối với mỗi khóa, có chính xác một đối tượng dữ liệu mô tả có liên quan, giá trị cho khóa đó;
- Chính định một khóa cho phép truy vấn giá trị liên quan trong cơ sở dữ liệu.

Để truy vấn dữ liệu trong CSDL, ta dựa vào key để lấy dữ liệu ra. Các CSDL dạng này có tốc độ truy vấn rất nhanh.



- ❖ **Database tiêu biểu:** Riak, Redis, MemCache, Project Voldemort, CouchBase
- ❖ **Ứng dụng:** Do tốc độ truy xuất nhanh, key-value stores thường được dùng để **làm cache cho ứng dụng** (Tiêu biểu là Redis và MemCache). Ngoài ra, nó còn được dùng để lưu thông tin trong sessions, profiles/preferences của user...

#### 5.2.2. Document stores

- ❖ Mỗi đối tượng sẽ được lưu trữ trong CSDL dưới dạng một document. Dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới dạng BSON/JSON/XML dưới database. Dữ liệu không có lược đồ cứng như SQL. Do đó ta **có thể thêm/sửa các thuộc tính, thay đổi table, ...** rất nhanh và đơn giản. Cơ sở dữ liệu dạng này có tốc độ truy vấn nhanh, có thể thực hiện các câu truy vấn phức tạp, dễ mở rộng (scalability). Mỗi cơ sở dữ liệu có **một kiểu truy vấn riêng**.
- ❖ **Database tiêu biểu:** MongoDB, RavenDB, CouchDB, TerraStone, OrientDB.
- ❖ **Ứng dụng:** Do nhanh và linh động, document database thường đóng vai trò làm **database cho các ứng dụng prototype, big data**, e-commerce, CMS. Ngoài ra, ta còn dùng nó để lưu log hoặc history.

#### 5.2.3. Column-Family Database

- ❖ **Giới thiệu:** Dữ liệu được lưu trong CSDL dưới dạng các cột, thay vì các hàng như SQL. Mỗi hàng sẽ có một key/id riêng. Điểm đặc biệt là **các hàng trong một bảng sẽ có số lượng cột khác nhau**. Câu lệnh truy vấn của nó khá giống SQL.
- ❖ **Database tiêu biểu:** Cassandra (Phát triển bởi Facebook), HyperTable, Apache Hbase.
- ❖ **Ứng dụng:** Column-Family Database được sử dụng khi ta cần **ghi một số lượng lớn dữ liệu, big data**. Nó còn được ứng dụng trong 1 số CMS và ứng dụng e-commerce.

#### 5.2.4. Graph Database

- ❖ Dữ liệu trong graph database được lưu dưới dạng các node. Mỗi node sẽ có 1 label, 1 số properties như một row trong SQL. Các node này được kết nối với nhau bằng các relationship. Graph database tập trung nhiều vào relationship giữa các node, áp dụng nhiều thuật toán duyệt node để tăng tốc độ.

❖ **Database tiêu biểu:** Neo4j, InfiniteGraph, OrientDB, HYPERGRAPHDB

❖ **Ứng dụng:** Khi cần truy vấn các mối quan hệ, graph database **truy vấn nhanh và dễ hơn nhiều** so với database. Nó được dùng trong các hệ thống: mạng nơ-ron, chuyên tiền bạc, mạng xã hội (tìm bạn bè), **giới thiệu sản phẩm** (dựa theo sở thích/ lịch sử mua sắm của người dùng)... Neo4j là một database free, lại có một cộng đồng rất lớn, với vô số bài hướng dẫn, các bạn nên học thử.

### 5.3 Một số thuật ngữ tương đương trong Relational Database và NoSQL database

*Bảng 5.1: Một số thuật ngữ tương đương trong Relational Database và NoSQL database*

| RELATIONAL | KEY-VALUE<br>(RIAK) | DOCUMENT<br>(MONGODB) | COLUMN-FAMILY<br>(CASSANDRA) | GRAPH<br>(NEO4J) |
|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| instance   | cluster             | mongod                | cluster                      | instance         |
| table      | bucket              | collection            | column-family                | label            |
| row        | key-value           | document              | row                          | node             |
| row-id     | key                 | _id                   |                              |                  |
| schema     |                     | database              |                              | schema           |

Bảng này chỉ có tính tương đối. Các node trong Graph DB không có key, mà các properties của nó sẽ đóng vai trò thay thế key.

## **CHƯƠNG 6. GIỚI THIỆU VỀ MONGODB**

### **6.1 Tổng quan về MongoDB và một số khái niệm cơ bản trong MongoDB**

#### **6.1.1 Tổng quan về MongoDB**

MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.

#### **6.1.2 Các lợi thế của MongoDB so với RDBMS**

- Ít Schema hơn: MongoDB là một cơ sở dữ liệu dựa trên Document, trong đó một Collection giữ các Document khác nhau. Số trường, nội dung và kích cỡ của Document này có thể khác với Document khác.

- Cấu trúc của một đối tượng là rõ ràng.

- Không có các Join phức tạp.

- Khả năng truy vấn sâu hơn. MongoDB hỗ trợ các truy vấn động trên các Document bởi sử dụng một ngôn ngữ truy vấn dựa trên Document mà mạnh mẽ như SQL.

- Tuning

- MongoDB là dễ dàng để mở rộng.

- Việc chuyển đổi/ánh xạ của các đối tượng ứng dụng đến các đối tượng cơ sở dữ liệu là không cần thiết.

- Sử dụng bộ nhớ nội tại để lưu giữ phần công việc, giúp truy cập dữ liệu nhanh hơn.

### **6.2 Một số khái niệm cơ bản trong MongoDB**

#### **6.2.1 Khái niệm Database**

Database là một nơi chứa vật lý cho các Collection. Mỗi Database lấy tập hợp các file riêng của nó trên hệ thống file. Mỗi MongoDB Server có thể có nhiều cơ sở dữ liệu.

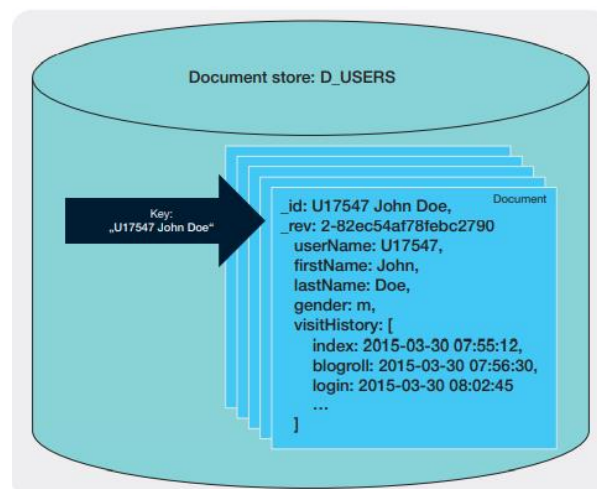
#### **6.2.2 Khái niệm Collection**

Collection là một nhóm các Document trong MongoDB. Collection tương đương như một Table trong RDBMS – Relational Database Management System. Do đó, một

Collection tồn tại bên trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Các Collection không có ràng buộc (Relationship) như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nên việc truy xuất rất nhanh. Do đó mỗi collection có thể chứa nhiều thể loại khác nhau, không giống như table trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ có các field cố định. Các Document bên trong một Collection có thể có nhiều trường khác nhau. Đặc biệt, tất cả các Document trong một Collection là tương tự nhau hoặc với cùng mục đích liên quan.

### 6.2.3 Khái niệm Document

Một Document trong MongoDB, có cấu trúc tương tự như kiểu dữ liệu JSON, là một tập hợp các cặp key-value. Các Document có lược đồ động, nghĩa là Document trong cùng một Collection không cần thiết phải có cùng một tập hợp các trường hoặc cấu trúc giống nhau, và các trường chung trong Document của một Collection có thể giữ các kiểu dữ liệu khác nhau.



Hình 6.1: Minh họa Document trong Collection

Bảng dưới đây trình bày mối quan hệ giữa các thuật ngữ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và MongoDB.

*Bảng 6.1: Mối quan hệ giữa các thuật ngữ của RDBMS và MongoDB*

| RDBMS     | MongoDB    |
|-----------|------------|
| Database  | Database   |
| Table     | Collection |
| Tuple/Row | Document   |
| column    | Field      |

| RDBMS       | MongoDB                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Table Join  | Embedded Documents                                                                 |
| Primary Key | Primary Key (Giá trị mặc định là <code>_id</code> được cung cấp bởi chính MongoDB) |

Ví dụ dưới đây minh họa cấu trúc của một Document đơn giản của một Blog site với một cặp key-value phân biệt bởi dấu phẩy (,).

```
{
  _id: ObjectId('5816baa0a2b7a9f009f2f2b7'),
  title: 'MongoDB Overview',
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
}
```

Ở đây, `_id` là một số thập lục phân để đảm bảo tính duy nhất của mỗi Document. Người dùng có thể cung cấp `_id` trong khi chèn vào Document. Nếu người dùng không cung cấp `_id`, thì MongoDB sẽ cung cấp một id duy nhất cho mỗi Document.

### 6.3. Các kiểu dữ liệu trong MongoDB.

- **Chuỗi:** Đây là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất để lưu giữ dữ liệu. Chuỗi trong MongoDB phải là UTF-8 hợp lệ.
- **Số nguyên:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu một giá trị số. Số nguyên có thể là 32 bit hoặc 64 bit phụ thuộc vào Server của bạn.
- **Boolean:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ một giá trị Boolean (true/false).
- **Double:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu các giá trị số thực dấu chấm động.

- **Min/ Max keys:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để so sánh một giá trị với các phần tử BSON thấp nhất và cao nhất.
- **Mảng:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ các mảng hoặc danh sách hoặc nhiều giá trị vào trong một key.
- **Timestamp:** Giúp thuận tiện cho việc ghi chép hoặc đánh dấu thời điểm một Document được sửa đổi hoặc được thêm vào.
- **Object:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng cho các Document được nhúng vào.
- **Null:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu một giá trị Null.
- **Symbol:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng giống như một chuỗi, tuy nhiên, nói chung nó được dành riêng cho các ngôn ngữ mà sử dụng kiểu symbol cụ thể.
- **Date :** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ date và time hiện tại trong định dạng UNIX time. Bạn có thể xác định date time riêng cho bạn bằng việc tạo đối tượng Date và truyền ngày, tháng, năm vào trong đó.
- **Object ID:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ ID của Document.
- **Binary data:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ dữ liệu nhị phân.
- **Code:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ JavaScript code vào trong Document.
- **Regular expression:** Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu giữ Regular Expression.

## 6.4 Các thao tác dữ liệu trên MongoDB

### 6.4.1 Tạo cơ sở dữ liệu

Sử dụng lệnh **use** để tạo cơ sở dữ liệu, các cơ sở dữ liệu được xác định bởi tên của nó. Lệnh **use** sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới nếu CSDL chưa tồn tại, nếu CSDL đã tồn tại thì kết quả sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại.

Cú pháp cơ bản

**use <DATABASE\_NAME>**

Trong đó quy tắc đặt tên cho < DATABASE\_NAME > như sau

- Gồm chữ và số;

- Phân biệt chữ hoa hay chữ thường;
- Không chứa chuỗi rỗng (“”);
- Không chứa các ký tự sau: /, \, ., ", \*, , , :, |, ?, \$, (khoảng trắng), or \0 (the null character)
- Tên cơ sở dữ liệu giới hạn tối đa 64 bytes.

Ví dụ: Tạo cơ sở dữ liệu tên nosql\_db

```
>use MyNoSQL
```

```
< ‘switched to db MyNoSQL’
```

#### 6.4.2 Kiểm tra cơ sở dữ liệu hiện hành:

Sử dụng lệnh **db** với cú pháp như sau:

```
>db
```

```
< MyNoSQL
```

#### 6.4.3 Kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu,

Sử dụng lệnh **show dbs**.

```
>show dbs
```

- Cơ sở dữ liệu mặc định trong MongoDB là test, nếu người dùng không tạo thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu nào thì các Collection sẽ được lưu trữ trong test.
- Khi một cơ sở dữ liệu được tạo mà chưa có bất kỳ Collection nào thì tên cơ sở dữ liệu đó sẽ không hiện lên trong danh sách các cơ sở dữ liệu khi sử dụng lệnh show dbs.

#### 6.4.4 Xóa cơ sở dữ liệu

Sử dụng lệnh **db.dropDatabase()**

Lệnh này sẽ xóa các cơ sở dữ liệu đã chọn. Nếu không chọn cơ sở dữ liệu nào thì sẽ xóa cơ sở dữ liệu mặc định test.

Trước khi xóa thì dùng lệnh show dbs để kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu hiện có sau đó chọn cơ sở dữ liệu cần xóa.

```
>show dbs
```

(hiển thị danh sách các db hiện có)

>use **MyNoSQL**

< ‘switched to db **MyNoSQL**’

>**db.dropDatabase()**

>{ "dropped" : "Tên cơ sở dữ liệu cần xóa", "ok" : 1 }

Kiểm tra lại xem cơ sở dữ liệu đã xóa chưa

>show dbs

(Hiển thị danh sách các db hiện có, kiểm tra xem db đã xóa còn tồn tại không)

## 6.5. Làm việc với Collection

### 6.5.1. Tạo Collection

- Sử dụng phương thức **db.createCollection(name, options)** để tạo Collection.
- Trong đó **name** là tên của Collection. **Options** là một Document và được sử dụng để xác định cấu hình cho Collection.

Bảng 6.2: Tham số options của Collection

| Tham số | Kiểu     | Miêu tả                                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Name    | Chuỗi    | Tên của Collection                                                        |
| Options | Document | (Tùy chọn) Xác định các tùy chọn về kích thước bộ nhớ và việc lập chỉ mục |

Tham số options là tùy chọn, người dùng cần xác định tên của Collection.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn cho options người dùng có thể sử dụng:

Bảng 6.3: Danh sách các tùy chọn options của Collection

| Trường | Kiểu    | Miêu tả                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capped | Boolean | (Tùy chọn) Nếu true, kích hoạt một Capped Collection. Đây là một Collection có kích thước cố định mà tự động ghi đè các entry cũ nhất khi nó tiếp cận kích cỡ tối đa. <b>Nếu bạn xác định là true, thì cần xác định tham số size</b> |



| Trường      | Kiểu    | Miêu tả                                                                                                                                        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autoIndexID | Boolean | (Tùy chọn) Nếu true, tự động tạo chỉ mục trên các trường <code>_id</code> . Giá trị mặc định là false                                          |
| size        | Số      | (Tùy chọn) Xác định kích thước tối đa (giá trị byte) cho một Capped Collection. <b>Nếu tham số capped là true, thì cần xác định trường này</b> |
| max         | Số      | (Tùy chọn) Xác định số Document tối đa được cho phép trong một Capped Collection                                                               |

Trong khi thực hiện việc chèn dữ liệu vào Document, đầu tiên MongoDB kiểm tra trường size của Capped Collection, sau đó nó kiểm tra trường max.

*Ví dụ:*

Cú pháp cơ bản của phương thức `createCollection()` không có tham số options như sau:

```
>use MyNoSQL
< 'switched to db MyNoSQL'
>db.createCollection("mycollection")
{ "ok" : 1 }
```

Để kiểm tra Collection đã được tạo hay chưa ta dùng lệnh Show Collection để kiểm tra như sau:

```
> show collections
<mycollection
```

Sử dụng phương thức `createCollection()` với một số option

```
>db.createCollection("mycollection", { capped : true, autoIndexId : true, size :
6142800, max : 10000 } )
{ ok: 1 }
<
```

MongoDB có thể tự động tạo Collection khi người dùng insert một Document

### 6.5.2. Xóa Collection

Phương thức **db.collection.drop()** trong MongoDB được sử dụng để xóa một Collection từ cơ sở dữ liệu.

**Cú pháp cơ bản của lệnh drop() là như sau:**

**Ví dụ**

Đầu tiên, bạn kiểm tra các Collection có sẵn bên trong cơ sở dữ liệu MyNoSQL.

```
>use MyNoSQL
< 'switched to db MyNoSQL'
>show collections
```

```
mycollection
MyCollection
mycollection_1
mycollection_2
MyCollection2
```

```
>
```

Xóa Collection với tên **mycollection** như sau:

```
>db.mycollection.drop()
true
>
```

Sau đó, kiểm tra lần nữa các Collection bên trong cơ sở dữ liệu:

```
>show collections
```

```
MyCollection
mycollection_1
mycollection_2
MyCollection2
```

```
>
```

Phương thức drop() sẽ trả về true, nếu Collection đã chọn bị xóa thành công, nếu không, nó sẽ trả về false.

## 6.6. Làm việc với Document

### 6.6.1. Thêm mới Document

Sử dụng phương thức insert() hoặc save() để thêm Document vào Collection

Cú pháp cơ bản của lệnh insert() như sau:

**db.COLLECTION\_NAME.insert(document)**

Ví dụ:

```
>db.mycollection.insert
```

```
(
  { _id: ObjectId('5816baa0a2b7a9f009f2f2b7'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
    likes: 100
  }
)
```

Chèn thêm một Document khác, khi không chỉ định \_id cho Document

```
>db.mycollection.insert
```

```
(
  { title: 'NoSQL DataBase',
    description: 'NoSQL database doesn't have tables',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://mongodb.com',
    tags: ['use', 'database'],
  }
)
```

Trong đó, **COLLECTION\_NAME** là tên của Collection đã được tạo trước đó, nếu Collection chưa được tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì MongoDB sẽ tạo Collection và sau đó chèn Document vào Collection

Trong Document được chèn, nếu chúng ta không xác định tham số \_id, thì MongoDB gán một ObjectId duy nhất cho Document này.

Để chèn nhiều Document trong một truy vấn đơn, bạn có thể truyền một mảng các Document trong lệnh insert().

Ví dụ:

```
>db.mycollection.insert ([
{
  title: 'MongoDB Overview',
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100,
},
{
  title: 'NoSQL DataBase',
  description: 'NoSQL database doesn't have tables',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://mongodb.com',
  tags: ['use', 'database'],
},
{
  title: 'Collection in Database',
  description: ' Collections like tables in RDBMS',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://mongodb.com',
  tags: ['Collection', 'database'],
}
])
```

#### 6.6.2. Truy vấn Document

Để truy vấn dữ liệu từ Collection trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức **find()** trong MongoDB.

Cú pháp cơ bản của phương thức find() là như sau:

**db.COLLECTION\_NAME.find()**

**db.COLLECTION\_NAME.findOne()**

Ví dụ:

```
>db.mycollection.find()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdd"),  
  title: 'NoSQL DataBase',  
  description: 'NoSQL database doesn't have tables',  
  by: 'tutorials point',  
  url: 'http://mongodb.com',  
  tags: [ 'use', 'database' ] }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bde"),  
  title: 'Collection in Database',  
  description: ' Collections like tables in RDBMS',  
  by: 'tutorials point',  
  url: 'http://mongodb.com',  
  tags: [ 'Collection', 'database' ] }
```

Phương thức `find()` sẽ hiển thị tất cả Document ở dạng không có cấu trúc (hiển thị không theo cấu trúc nào).

### Phương thức `pretty()` trong MongoDB

Để hiển thị các kết quả theo một cách đã được định dạng, bạn có thể sử dụng phương thức `pretty()`.

Ngoài phương thức `find()`, trong MongoDB còn có phương thức `findOne()` sẽ chỉ trả về một Document.

```
>db.mycollection.findOne()
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),
  title: 'MongoDB Overview',
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
  likes: 100 }
```

### 6.6.3 Mệnh đề Where trong truy vấn MongoDB (tương đương mệnh đề WHERE trong RDBMS)

#### 6.6.3.1. Sử dụng truy vấn với điều kiện đơn

Để truy vấn Document dựa trên một số điều kiện nào đó, người dùng có thể sử dụng cú pháp:

```
>db.< collectionname >. find (< fieldname >: { $ < operator >: < value > } )
```

với các phép toán như trong bảng 6.4:

Bảng 6.4: Các phép toán trong điều kiện của phép chọn

| Phép toán        | Cú pháp                 | Ví dụ                                                             | Mệnh đề WHERE tương đương    |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Equality         | {<key>:<value>}         | db. <b>mycollection</b> .find({"by": "tutorials point"}).pretty() | where by = 'tutorials point' |
| Less Than        | {<key>:{\$lt:<value>}}  | db. <b>mycollection</b> .find({"likes":{\$lt:50}}).pretty()       | where likes < 50             |
| Less Than Equals | {<key>:{\$lte:<value>}} | db. <b>mycollection</b> .find({"likes":{\$lte:50}}).pretty()      | where likes <= 50            |
| Greater Than     | {<key>:{\$gt:<value>}}  | db. <b>mycollection</b> .find({"likes":{\$gt:50}}).pretty()       | where likes > 50             |

| Phép toán           | Cú pháp                 | Ví dụ                                               | Mệnh đề WHERE tương đương |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Greater Than Equals | {<key>:{\$gte:<value>}} | db.mycollection.find({"likes":{\$gte:50}}).pretty() | where likes >= 50         |
| Not Equals          | {<key>:{\$ne:<value>}}  | db.mycollection.find({"likes":{\$ne:50}}).pretty()  | where likes != 50         |

*Ví dụ:* Tìm Document có **title** là **"Collection in Database"** có lệnh như sau và được kết quả

```
>db.mycollection.find({"title":"Collection in Database"}).pretty()
<{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bde"),
  title: 'Collection in Database',
  description: ' Collections like tables in RDBMS',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://mongodb.com',
  tags: [ 'Collection', 'database' ] }
```

#### 6.6.3.2. Sử dụng truy vấn với điều kiện kép

##### a. Điều kiện AND trong MongoDB

###### Cú pháp

Trong phương thức find(), khi truyền nhiều key bằng cách phân biệt chúng bởi dấu phẩy (,), thì MongoDB xem nó như là điều kiện **AND**.

Cú pháp cơ bản của AND trong MongoDB như sau:

```
>db.<collectionname>.find({key1:value1, key2:value2}).pretty()
```

### Ví dụ:

Ví dụ sau hiển thị tất cả loạt bài hướng dẫn (tutorials) được viết bởi 'tutorials point' có title là 'MongoDB Overview'

```
>db.mycollection.find({"by":"tutorials point","title": "MongoDB Overview"}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }
```

Mệnh đề WHERE tương đương trong ví dụ trên sẽ là '**where by='tutorials point' AND title='MongoDB Overview'**'. Người dùng có thể truyền bất kỳ số cặp key-value nào trong mệnh đề find.

### *OR trong MongoDB*

#### Cú pháp

Để truy vấn Document dựa trên điều kiện OR, sử dụng từ khóa **\$or**.

Cú pháp cơ bản của **OR** trong MongoDB như sau:

```
>db.<collectionname>.find (  
  {  
    $or: [  
      {key1: value1}, {key2:value2}  
    ]  
  }  
)pretty()
```



### *Ví dụ:*

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả loạt bài có tags là [ 'Collection', 'database' ] hoặc có title là 'MongoDB Overview'

```
>db.mycollection.find({$or:[{"tags":[ 'Collection', 'database' ]},{ "title":  
"MongoDB Overview"}]}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bde"),  
  title: 'Collection in Database',  
  description: ' Collections like tables in RDBMS',  
  by: 'tutorials point',  
  url: 'http://mongodb.com',  
  tags: [ 'Collection', 'database' ] }
```

### *Sử dụng AND và OR cùng nhau trong MongoDB*

#### *Ví dụ:*

Ví dụ sau hiển thị các Document mà có các like lớn hơn 100 và có title là hoặc 'MongoDB Overview' hoặc bởi là 'tutorials point'. Mệnh đề WHERE trong truy vấn SQL tương đương là 'where likes>100 AND (by = 'tutorials point' OR title = 'MongoDB Overview')'

```
>db.mycollection.find({"likes": {$gt:10}, $or: [{"by": "tutorials point"}, {"title": "MongoDB Overview"}]}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),
  title: 'MongoDB Overview',
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
  likes: 100 }
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),
  title: 'MongoDB Overview',
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
  likes: 100 }
```

#### *Ví dụ:*

Thực hiện lệnh sau thì sẽ không có Document nào thỏa điều kiện --> không có document nào hiển thị

```
>db.mycollection.find({"likes": {$gt:110}, $or: [{"by": "tutorials point"}, {"title": "MongoDB Overview"}]}).pretty()
```

#### *6.6.4. Cập nhật Document*

Phương thức **update()** hoặc **save()** trong MongoDB được sử dụng để cập nhật Document vào trong một Collection. Phương thức *update()* **cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại** trong khi phương thức *save()* **thay thế Document đang tồn tại với Document** đã truyền trong phương thức *save()* đó.

Phương thức *update()* cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại.

#### **Cú pháp**

Cú pháp cơ bản của phương thức *update()* là như sau:

```
>db.<collectionname>.update(SELECTIOIN_CRITERIA, UPDATED_DATA)
```

### ***Ví dụ***

Sử dụng lệnh tìm kiếm sau tìm Document với "title": "MongoDB Overview"

```
>db.mycollection.find({"title": "MongoDB Overview"}).pretty()
```

Được kết quả như sau

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }
```

*Ví dụ:* Thiết lập tiêu đề mới 'How to reach MongoDB' của Document với tiêu đề cũ là 'MongoDB Overview':

```
>db.mycollection.update({'title':'MongoDB Overview'},{$set:{'title':'How to reach MongoDB'}})
```

Kết quả sau khi update như sau:

```
> db.mycollection.find({"title": "How to reach MongoDB"}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'How to reach MongoDB',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }
```

### *Ví dụ:*

Thiết lập phần by là 'Tutorials' của Document với phần by cũ là 'tutorials point' với lệnh như sau:

```
>db.mycollection.update({'by':'tutorials point'},{$set:{'by':'Tutorials'}})
```

Và dùng lệnh truy vấn để kiểm tra kiểm quả update sau và có kết quả:

```
>db.mycollection.find({"by": "Tutorials"}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'How to reach MongoDB',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'Tutorials',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }
```

Hoặc

```
>db.mycollection.find()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
  title: 'How to reach MongoDB',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'Tutorials',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'tutorials point',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdd"),  
  title: 'NoSQL DataBase',  
  description: 'NoSQL database doesn't have tables',  
  by: 'tutorials point',  
  url: 'http://mongodb.com',  
  tags: [ 'use', 'database' ] }
```

```
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bde"),  
title: 'Collection in Database',  
description: ' Collections like tables in RDBMS',  
by: 'tutorials point',  
url: 'http://mongodb.com',  
tags: [ 'Collection', 'database' ] }
```

Theo mặc định, MongoDB sẽ chỉ cập nhật một Document đơn, để cập nhật nhiều Document, bạn thiết lập tham số 'multi' thành true như sau.

```
>db.mycollection.update({'by':'tutorials point'},{$set:{'by':'Tutorials'}},{multi:true})
```

Kiểm tra kết quả, có 3 Document được cập nhật đồng thời

```
>db.mycollection.find()
```

```
{ _id: ObjectId("5816baa0a2b7a9f009f2f2b7"),  
title: 'How to reach MongoDB',  
description: 'MongoDB is no sql database',  
by: 'Tutorials',  
tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
likes: 100 }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
title: 'MongoDB Overview',  
description: 'MongoDB is no sql database',  
by: 'Tutorials',  
tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
likes: 100 }
```

```
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdd"),  
title: 'NoSQL DataBase',  
description: 'NoSQL database doesn't have tables',  
by: 'Tutorials',  
url: 'http://mongodb.com',  
tags: [ 'use', 'database' ] }  
  
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bde"),  
title: 'Collection in Database',  
description: ' Collections like tables in RDBMS',
```

```
by: 'Tutorials',  
url: 'http://mongodb.com',  
tags: [ 'Collection', 'database' ] }
```

#### 6.6.5 Xóa Document trong MongoDB

- Phương thức `remove()` được sử dụng để xóa Document từ Collection.
- Phương thức `remove()` nhận hai tham số. Tham số đầu tiên `deletion criteria` xác định Document để xóa, và tham số thứ hai là `justOne`.

1. **deletion criteria:** (Tùy ý) Xác định Document để xóa.
2. **justOne :** (Tùy ý) Nếu được thiết lập là `true` (hoặc `1`), thì chỉ xóa một Document.

#### Cú pháp

Cú pháp cơ bản của phương thức `remove()` là như sau:

```
>db.COLLECTION_NAME.remove(DELETION_CRITTERIA)
```

#### Ví dụ

Và dùng lệnh truy vấn để tìm Document có title là **MongoDB Overview** sau và có kết quả:

```
> db.mycollection.find({"title": "MongoDB Overview"}).pretty()
```

```
{ _id: ObjectId("633b8b32b6f331dd2c6d3bdc"),  
  title: 'MongoDB Overview',  
  description: 'MongoDB is no sql database',  
  by: 'Tutorials',  
  tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],  
  likes: 100 }
```

Để xóa tất cả các Document có title là 'MongoDB Overview', thực hiện lệnh như sau:

```
>db. mycollection.remove({'title':'MongoDB Overview'})
```

Kiểm chứng kết quả xóa bằng lệnh sau:

```
>db.mycollection.find({"title": "MongoDB Overview"}).pretty()
```

Không tìm thấy dữ liệu vì đã bị xóa

- Nếu có nhiều bản ghi và người dùng chỉ muốn xóa bản ghi đầu tiên, thì thiết lập tham số **justOne** trong phương thức `remove()`.

```
>db.COLLECTION_NAME.remove(DELETION_CRITERIA,1)
```

- Nếu bạn không xác định *deletion criteria*, thì MongoDB sẽ xóa toàn bộ Document từ Collection. **Điều này tương đương với lệnh truncate trong SQL.**

```
>db.mycollection.remove()
```

```
>db.mycollection.find()
```

```
>
```

## 6.7. Tạo backup và restore trong MongoDB

### 6.7.1 Tạo backup

Lệnh **mongodump** trong MongoDB

Để tạo Backup của cơ sở dữ liệu trong MongoDB, sử dụng lệnh **mongodump**. Lệnh này sẽ dump tất cả dữ liệu của Server vào trong dump directory. Có nhiều tùy chọn có sẵn từ đó người dùng có thể giới hạn lượng dữ liệu hoặc tạo backup của Remote Server.

### Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh **mongodump** trong MongoDB là:

```
>mongodump
```

### Ví dụ:

Bắt đầu Mongod Server. Giả sử Server của bạn đang chạy trên localhost và cổng 27017. Bây giờ, mở một dòng nhắc lệnh và tới thư mục bin của Mongod Instance, sau đó soạn lệnh **mongodump**.

Bạn theo dõi Collection có tên mycol có dữ liệu sau:

```
>mongodump
```

Lệnh này sẽ kết nối với Server đang chạy tại **127.0.0.1** và cổng **27017** và backup toàn bộ dữ liệu của Server tới thư mục **/bin/dump**. Kết quả của lệnh này như sau:

Dưới đây là một số tùy chọn có sẵn có thể được sử dụng với lệnh **mongodump**.

Bảng 6.5: Các lệnh tùy chọn trong lệnh Backup

| Cú pháp                                               | Miêu tả                                                                  | Ví dụ                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| mongodump --host HOST_NAME<br>--port PORT_NUMBER      | Lệnh này sẽ sao lưu tất cả cơ sở dữ liệu của mongod instance đã xác định | mongodump --host tutorialspoint.com<br>--port 27017  |
| mongodump --dbpath DB_PATH -<br>-out BACKUP_DIRECTORY | Lệnh này chỉ sao lưu cơ sở dữ liệu đã xác định tại path đã cho.          | mongodump --dbpath /data/db/ -<br>-out /data/backup/ |
| mongodump --collection<br>COLLECTION --db DB_NAME     | Lệnh này chỉ sao lưu Collection đã xác định của cơ sở dữ liệu đã cho     | mongodump --collection mycol -<br>-db test           |

#### 6.7.2 Phục hồi dữ liệu trong MongoDB

Để phục hồi dữ liệu đã sao lưu trong MongoDB, bạn sử dụng lệnh **mongorestore**. Lệnh này phục hồi tất cả dữ liệu từ thư mục sao lưu.

#### Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh mongorestore là:

```
> mongorestore
```

#### 6.8 Phần bài tập thực hành:

1. Tạo cơ sở dữ liệu NoSQL
2. Tạo 3 Collection với tên lần lượt là: UserBandCollection, UserBand và BandCollection trong cơ sở dữ liệu NoSQL
3. Insert các Document về UserBand vào Collection UserBand với các thông tin, địa chỉ và phương thức thanh toán được cho bên dưới và so sánh cấu trúc các thuộc tính giữa các Document với nhau --> rút ra kết luận về cấu trúc của dữ liệu Document trong NoSQL so với cấu trúc của record trong table của cơ sở dữ liệu quan hệ.



#### **a. Document thứ 1**

```
{
  username: "kbanker",
  email: "kylebanker@gmail.com",
  first_name: "Kyle",
  last_name: "Banker",
  hashed_password: "ba19",
  addresses: [
    {
      name: "home",
      street: "588 5th Street",
      city: "Brooklyn",
      state: "NY",
      zip: 11215
    },
    {
      name: "work",
      street: "1 E. 23rd Street",
      city: "New York",
      state: "NY",
      zip: 10010
    }
  ],
  payment_methods: [
    {
      name: "VISA",
      payment_token: "43f6"
    }
  ]
}
```

**b. Document thứ 2:**

```
{
  username: "hotbanker",
  email: "SCbanker@gmail.com",
  first_name: "Startcounter",
  last_name: "Banker",
  hashed_password: "bd1c",
  addresses: [
    {
      name: "home",
      street: "588 5th Street",
      city: "Brooklyn",
      state: "NY",
    },
    {
      name: "work space",
      street: "5 A. 21st Street",
      city: "New York",
      state: "NY",
      zip: 10010
    }
  ],
  payment_methods: [
    {
      name: "VISA",
      payment_token: "as124s"
    }
  ]
}
```

**c. Document thứ 3:**

```
{
  username: "HDbanker",
  email: "HDbanker@gmail.com",
  first_name: "HightDrecter",
  last_name: "Banker",
  hashed_password: "Abd1c",
  addresses: [
    {
      name: "work space",
      street: "5 A. 21st Street",
      city: "New York",
      state: "NY",
      zip: 10010
    }
  ],
  payment_methods: "Cash",
}
```

**4. Thực hiện các câu truy vấn:**

- a) Tìm tất cả các Document trong Collection vừa tạo trên,
- b) Tìm Document có payment\_methods là “Cash”,
- c) Tìm các Document có last\_name là "Banker",
- d) Tìm một Document có addresses với city là New York,
- e) Tìm tất cả các Document có addresses với city là New York,
- f) Tìm Document có addresses với zip lớn hơn 10010,
- g) Cập nhật hashed\_password thành “ba19@” cho user có tên username là username: "kbanker". Kiểm tra kết quả sau cập nhật,
- h) Xóa Document có payment\_methods là “Cash”,

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. SQL & NoSQL Databases Models, Languages, Consistency Options and Architectures for Big Data Management; Andreas Meier, Michael Kaufmann; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature 2019.

[2]. MongoDB in Action Second Edition; Kyle Banker, Peter Bakkum, Shaun Verch, Douglas Garrett, Tim Hawkins; ©2016 by Manning Publications.